[Вуз]
[Кафедра]

Отчёт по лабораторной работе S2G11

Проект интерфейса программной системы

Графический редактор «Линия»

Вариант №3

Выполнил: Быстряков Роман Константинович
Группа: [номер группы]
Проверил: [ФИО преподавателя]

[Город], 2026

Содержание

1. 1. Техническое задание
2. 2. Исследование
3. 3. Пользовательские сценарии
4. 4. Структура интерфейса и User Flow
5. 5. Прототипирование
6. 6. Стилистика и UI-кит
7. 7. Оформление экранов
8. 8. Анимация интерфейса
9. 9. Материалы для разработчиков
10. Доступность
11. Тексты интерфейса
12. Адаптивность
13. 10. Отчёт и сдача
14. 11. Адаптивность, доступность и тексты

1. Техническое задание

УТВЕРЖДАЮ
[Должность и кафедра]
_____ / [ФИО преподавателя] /
«__» _____ 2026 г.

Техническое задание на проектирование интерфейса графического редактора «Линия»
Лабораторная работа S2G11, вариант №3.

Содержание ТЗ: 1. Общие сведения; 2. Назначение; 3. Требования; 4. Состав и содержание работ.

1.1. Общие сведения

Пункт	Содержание
1.1. Наименование	Проект интерфейса графического редактора «Линия»
1.2. Заказчик	[Кафедра], [ФИО преподавателя]
1.3. Исполнитель	Быстряков Роман Константинович, группа [номер группы]
1.4. Основание	Учебное задание S2G11 «Проект интерфейса программной системы»
1.5. Сроки	Начало [дата], завершение [дата]
1.6. Финансирование	Учебная работа, финансирование не предусмотрено
1.7. Порядок предъявления	Кликабельный прототип в Figma, векторные макеты SVG и PDF, текст отчёта, репозиторий Git с поэтапными коммитами

1.2. Назначение

Редактор предназначен для создания простых иллюстраций, открыток и изображений для публикаций. Его пользователь рисует кистью, работает со слоями, пробует эффекты и получает готовое изображение. Основная ценность — быстро перейти от идеи к первому результату без освоения сложного профессионального пакета.

Результат этой лабораторной — **проект интерфейса и интерактивный прототип**, а не программная реализация редактора. Рисование, ввод данных, обработка пикселей, сохранение и скачивание в Figma представлены последовательностями заранее подготовленных состояний. На иллюстрациях используется оригинальная векторная композиция «Новый горизонт».

1.3. Требования к выполнению работ

3.1. Общие требования

Состав работ: ТЗ, исследование аудитории и конкурентов, сценарии, Use-Case, информационная архитектура, User Flow, черновые и финальные схемы, стилистика, экраны, анимация, передача материалов, отчёт. Язык интерфейса русский. Целевые среды: настольный компьютер, ноутбук, планшет и смартфон; мышь, клавиатура и сенсорный ввод. Целевые браузеры будущего продукта — Chrome, Edge, Firefox, Safari. Это требования к будущей реализации, не перечень проверенных браузеров.

3.2. Требования к экранам

Не менее восьми экранов, включая авторизацию и основную рабочую область. В проекте 12 семейств: S1 вход/регистрация, S2 проекты, S3 холст, S4 слои, S5 фильтры, S6 экспорт, S7 история, S8 кисти, S9 настройки, S10 шаблоны, S11 администрирование, S12 мобильный редактор. Панели S4, S5, S7 и S8 сохраняют общий контекст документа.

Состояния: новый проект, неверный размер, регистрация, пустой список, сохранено, экспорт завершён, фильтр применён, отмена действия, изменение слоя, блокировка демонстрационного участника. В конечном продукте состав состояний расширяется после реализации бизнес-логики.

3.3. Требования к дизайну

Для desktop проектировать под ширину 1440 px, обеспечить развитие до 1920 px и сжатие до 1024 px без горизонтальной прокрутки. Для планшета учитывать диапазон 768–1023 px, для смартфона — от 360 px, базовый фрейм 390 × 844 px. Не уменьшать весь desktop механически: инструменты и панели должны перестраиваться.

Сетка desktop: 12 колонок, отступы 24–32 px, модуль 8 px с промежуточным шагом 4 px. Нажатие от 44 × 44 px; служебные компактные элементы требуют увеличенной невидимой области. Контраст текста — 4.5:1, крупного текста — 3:1. Светлая и тёмная темы используют одинаковую структуру. Изображение не должно менять цвета из-за смены темы.

3.4. Требования к интерфейсу

Пользователь может не знать терминов цветокоррекции. Называть эффекты по результату: «Тёплый свет», «Светлее», «Чёрно-белый». Системные действия отделить от инструментов рисунка. Отмена доступна постоянно. Удаление важных данных требует подтверждения; обычный мазок отменяется без подтверждения. Ошибка показывается у поля и объясняет, как её исправить.

Контекст использования: домашняя работа, учебная аудитория, короткая сессия в дороге. На общем компьютере нельзя обещать безопасное облачное хранение без реализации

аккаунтов. В прототипе вход демонстрационный, пароль не передаётся серверу.

3.5. Смартфонное представление

Холст занимает центральную область; нижняя часть отведена переключению панелей. Главное действие «Экспорт» остаётся в верхней панели. Длинные панели показываются отдельным состоянием, а не сжимаются до нечитаемого размера. Жесты pinch-to-zoom и давление пера относятся к требованиям будущего продукта; работа этих жестов в текущем прототипе не заявляется.

3.6. Ролевая модель

Функция	Новичок	Продвинутый	Администратор
Создать проект, рисовать, экспортировать	Да	Да	Только собственный документ
Шаблоны и базовая кисть	Да	Да	Не основная задача
Порядок слоёв, непрозрачность, эффекты	По мере освоения	Да	Нет доступа к чужим работам
Отмена и история	Да	Да	Только собственная история
Профиль и тема	Да	Да	Да
Модерация пользователей	Нет	Нет	Да, отдельная панель

Новичок и продвинутый — поведенческие роли, не разные юридические права на документ. Администратор не получает доступа к пользовательским изображениям.

3.7. Уровни доступа

Уровень	Доступ
L0, гость	Авторизация, регистрация, демонстрация
L1, пользователь	Собственные проекты, инструменты и настройки
L2, опытный пользователь	Тот же доступ к данным, расширенные инструменты
L3, администратор	Статусы пользователей и системные события, без чужих изображений

Разграничение доступа в Figma иллюстрирует сценарии. Проверка прав на сервере в работу не входит.

1.4. Состав и содержание работ

Этап	Проверяемый результат
ТЗ и исследование	Требования, роли, устройства, обоснования
Сценарии и структура	Основные и ошибочные ветви, Use-Case и User Flow
Прототипирование	Схемы зон и финальные схемы всех desktop-экранов
Визуальный дизайн	Три направления moodboard, две темы, UI-киты
Интерактивность	Нажимаемые переходы в Figma, стартовые точки сценариев
Передача и отчёт	Экспорт SVG/PNG/PDF, токены, спецификации, Git

Приёмка: ключевые сценарии достигают результата; подписи читаются; нет перекрывающихся элементов; ошибку можно исправить; из модального состояния можно выйти. Итоговые ссылки и фактически проведённые проверки фиксируются отдельно.

2. Исследование

2.1. Метод и ограничения

Использован аналитический разбор задач и знакомых моделей графических редакторов. Интервью, полевое наблюдение и количественные опросы не проводились. Персоны ниже — проектные гипотезы. Нельзя представлять их как результаты реального исследования. Перед защитой полезно добавить собственные снимки актуальных версий конкурентов.

2.2. Аудитория

Группа	Задача	Препятствие	Решение интерфейса
Студент без опыта	Сделать открытку или учебную иллюстрацию	Боится испортить работу, не понимает панели	Шаблоны, простая кисть, заметная отмена
Автор публикаций	Подготовить изображение нужного размера	Повторный ввод размеров, поиск экспорта	Пресеты форматов, экспорт в верхней панели
Любитель рисования	Собирать рисунок из частей	Теряет активный слой	Выделение активного слоя, видимость, порядок
Администратор учебной среды	Менять статус участника	Риск раскрыть чужие данные	Отдельная панель без изображений

Персона Анна, 20 лет: оформляет студенческое мероприятие, хочет получить изображение за короткую сессию. Критерий успеха — сама создаёт проект и находит экспорт. Персона Михаил, 28 лет: рисует для блога, знает слои и хочет быстро менять порядок элементов. Критерий — понимает, какой слой активен и как отменить эффект.

2.3. Конкурентные модели

Решение	Полезный паттерн	Риск для новичка	Вывод для «Линии»
Photoshop / Adobe	Единая рабочая область и панели	Большое количество команд	Постоянный холст, ограниченный набор вкладок
Krita	Акцент на кистях и рисовании	Много параметров кисти	Базовые размеры и палитра перед сложными настройками
Photopea	Привычная браузерная модель редактора	Плотные меню	Явная кнопка экспорта вместо поиска в меню

Решение	Полезный паттерн	Риск для новичка	Вывод для «Линии»
Canva	Начало с шаблона и формата	Шаблон может ограничить свободное рисование	Шаблон как старт, затем свободный холст
Paint	Низкий порог входа	Ограниченная структура сложной работы	Сохранить простоту и добавить понятные слои

Таблица сравнивает подходы, не актуальные тарифы или полный состав функций. Источники для самостоятельной проверки: https://www.adobe.com/products/photoshop.html, https://krita.org/, https://www.photopea.com/, https://www.canva.com/, https://apps.microsoft.com/.

2.4. Устройства и ограничения

Мышь обеспечивает точное позиционирование; палец требует крупных областей. Перо может поддерживать давление, но наличие такой функции нельзя предполагать на любом устройстве. Широкий экран допускает постоянную правую панель, смартфон — только активную панель. Слабое устройство ограничивает размер документа и количество снимков истории. В прототипе выбран пример 960 × 600 px, а для создания предлагаются размеры 64–2048 px.

2.5. Выводы

Начало должно предлагать два пути: пустой проект и шаблон. Холст не теряется при смене панели. Тема оболочки нейтральна относительно цветов рисунка. История относится к документу, а не к списку всех действий пользователя. Экспорт объясняет формат, размеры и прозрачность. Эти решения требуют проверки с начинающими пользователями, а не только проверки наличия переходов.

3. Пользовательские сценарии

3.1. Перечень сценариев

№	Роль и цель	Основной путь	Ошибка / альтернатива	Результат
UC1	Гость входит	Вход → демо → проекты	Регистрация → пустой список	Открыто пространство пользователя
UC2	Новичок создаёт рисунок	Проекты → новый проект → размеры → холст	Размер 0 → подсказка → исправление	Появился документ
UC3	Новичок берёт шаблон	Шаблоны → выбрать формат → использовать	Вернуться к проектам	Холст с основой
UC4	Пользователь рисует	Кисть → размер → цвет → холст	Слой скрыт → включить видимость	Мазок на активном слое
UC5	Пользователь меняет слои	Слои → выбрать → видимость / порядок	Удаление последнего слоя недоступно	Изменена композиция
UC6	Пользователь применяет эффект	Фильтры → тёплый свет → результат	Отмена через историю	Изменён рисунок
UC7	Пользователь отменяет	История → отменить → предыдущее состояние	История пуста → действие недоступно	Возвращено состояние
UC8	Пользователь сохраняет	Рабочая область → сохранить	Хранилище заполнено → предложить экспорт	Подтверждение сохранения
UC9	Пользователь экспортирует	Экспорт → имя / PNG → скачать	Пустое имя → ввести имя	Показано завершение
UC10	Пользователь меняет тему	Верхняя панель → тема	Вернуться к прежней теме	Цвет оболочки изменён
UC11	Пользователь меняет профиль	Настройки → имя → сохранить	Пустое имя → подсказка	Подтверждение
UC12	Администратор меняет статус	Демо панели → участник → блокировка	Отмена подтверждения	Новый статус

3.2. Подробные сценарии

Создание рисунка. Предусловие: открыты проекты. Пользователь нажимает «Новый проект», видит имя и размеры, подтверждает создание. Ветка ошибки демонстрирует

недопустимый размер. Пользователь исправляет параметры и попадает на холст. Постусловие: видит название, инструменты, активный слой и статус.

Слои. Предусловие: документ открыт. На вкладке «Слои» выбирается «Горы». Выделение указывает активный объект. Кнопка видимости изменяет состояние, а кнопка добавления создаёт отдельное состояние «Слой изменён». При демонстрации важно показать, что изменение слоя не меняет документ целиком.

Экспорт. Предусловие: изображение подготовлено. «Экспорт» открывает диалог с именем, форматом и размерами. PNG объясняется как формат с прозрачностью. После «Скачать» прототип показывает завершение. В Figma настоящий файл не формируется: тестируется понимание пути, а не кодирование изображения.

Отмена эффекта. После фильтра пользователь переходит в историю, нажимает «Отменить», видит подтверждение и продолжает работу. Результат — демонстрация возврата к предыдущему виду. Нельзя заставлять пользователя искать отмену в настройках аккаунта.

3.3. Сокращение длинных путей

Длинный путь	Проектное сокращение	Зачем
Файл → меню → экспорт → формат	Кнопка экспорта в шапке	Частый конечный шаг доступен сразу
Переход на отдельную страницу эффекта	Вкладка панели возле холста	Не теряется контекст рисунка
Вручную создавать размеры публикации	Шаблоны трёх форматов	Меньше повторного ввода
Искать историю в общих событиях	Вкладка «История» в редакторе	Разделение документа и аккаунта

3.4. UML Use-Case

Диаграмма `UML_UseCase.svg` находится в приложении к отчёту. Акторы: новичок, продвинутый пользователь, администратор. Продвинутый наследует базовые сценарии новичка; администрирование отделено от доступа к рисункам. Диаграмма показывает цели взаимодействия, а не подробные нажатия кнопок.

4. Структура интерфейса и User Flow

4.1. Информационная архитектура

Вход → проекты → рабочая область. Из проектов доступны шаблоны, настройки и выход. Рабочая область содержит инструменты, параметры, холст, панель и статус. Панель переключается между слоями, фильтрами, кистями и историей. Экспорт — модальное состояние поверх рабочего контекста. Администрирование представляет отдельный демонстрационный сценарий.

Общие названия не должны путать пользователя: «Мои проекты» — коллекция документов, «История документа» — правки текущего изображения, «Настройки» — профиль и внешний вид.

4.2. Листы потоков

Лист	Полезное действие	Конечная цель
UF_Create	Создать и сохранить рисунок	Работа сохранена
UF_Filter	Изменить рисунок фильтром	Пользователь видит результат
UF_Export	Получить изображение файлом	Экспорт завершён
UF_Undo	Вернуть предыдущее состояние	Можно продолжать рисование

Листы используют экраны для сохранения связи между шагом и интерфейсом. Технические детали реализации не подменяют действия пользователя. Ошибочные данные исправляются до достижения цели.

4.3. User Flow Map

Карта `A4_User_Flow_Map.svg` собирает пути на одном альбомном листе A4. Слева вход, далее проекты, редактор и операции с документом, справа результат. UML и карта дополняют друг друга: первая отвечает «что делает роль», вторая — «куда идёт пользователь».

№	Элемент	Реализация
1	Название	«Линия / карта пользовательских потоков»
2	Направление	Слева направо
3	Цель	Готовый рисунок

№	Элемент	Реализация
4	Легенда	Формы и подписи внизу листа
5	Вход	Начальный блок «Вход»
6	Подписи	Действия сформулированы понятным языком
7	Цвет	Монохромная схема, смысл задаётся формой и текстом
8	Проверка	Ошибка ведёт к исправлению и результату

Диаграммы не заменяют интерактивный прототип: реальные связи между фреймами проверяются отдельно в Figma.

5. Прототипирование

5.1. Черновые схемы

Файлы `Wireframe_S1–Wireframe_S11`, `Wireframe_S12_Portrait` и `Wireframe_S12_Landscape` показывают зоны desktop без декоративного оформления. Переход от общей архитектуры к зонам позволяет проверить, хватает ли пространства холсту и не смешаны ли инструменты документа с настройками профиля.

Экран	Зоны и назначение
S1	Описание продукта слева; форма и два пути входа справа
S2	Шапка действий, навигация, поиск, сетка проектов
S3	Шапка, инструменты, параметры, холст, правая панель, статус
S4	Общий редактор; список слоёв, видимость, непрозрачность, имя
S5	Общий редактор; список понятных эффектов
S6	Контекст редактора и диалог параметров экспорта
S7	Общий редактор; последовательность последних состояний
S8	Общий редактор; пресеты размеров и палитра
S9	Навигация; карточка профиля, тема, данные
S10	Навигация; поиск и карточки форматов
S11	Навигация; таблица участников и статусов

Ширина desktop 1440 px, высота 960 px. В рабочей области верхняя панель 72 px, инструменты 64 px, правая панель 296 px. Основной контент начинается после панели параметров. Эти размеры описывают макет, а не ограничения будущего окна приложения.

5.2. Финальные схемы

`Prototype_S1–Prototype_S11`, обе ориентации S12 и десять форм `Prototype_ST_*` сохраняют элементы, подписи и геометрию в монохроме. Цветные макеты развивают ту же структуру. В финальном прототипе нельзя терять подписи и состояния ради декоративной картинки.

5.3. Интерактивный прототип Figma

Файл: https://www.figma.com/design/FPaA4Y8YO1qcxkyT9T2xvW

Старт: https://www.figma.com/proto/FPaA4Y8YO1qcxkyT9T2xvW

Прототип предназначен для проверки навигации и последовательности состояний. Поля и рисунок заранее заполнены. Нажатие на инструмент показывает следующий экран сценария; произвольный ввод, рисование и настоящее скачивание не реализуются. Это нормальная граница данного учебного прототипа, которую нужно озвучивать участнику теста.

Сценарии: вход и создание; работа со слоями; применение эффекта и отмена; экспорт; профиль и тема; регистрация и пустой список. Ошибка размера имеет отдельный кадр и путь исправления. Кнопки закрытия возвращают к исходному экрану.

5.4. План пользовательской проверки

Попросить начинающего пользователя без подсказок создать проект, изменить активный слой, применить фильтр, отменить и найти экспорт. Записывать успех, ошибочный выбор и моменты замешательства. Не объяснять интерфейс до попытки. После теста спросить, где, по мнению участника, хранятся данные и что означает активный слой. Интервью пока не проведены; техническая проверка связей не заменяет такой тест.

5.5. Фактическая техническая проверка

Исходная интерактивная версия содержит 78 фреймов и 424 зоны нажатия. Комплект расширен до 102 материалов; дополнения загружены в Figma. Обновлённые состояния находятся в отдельных эталонных кадрах до завершения замены; подробный статус дан в comparison.md. Проверка по API не выявила потерянных целей или зон за пределами фрейма. На странице прототипа найдено 1336 редактируемых текстовых узлов. В Present вручную пройден путь вход → проекты → создание → холст → экспорт → завершение. Все остальные ветви вручную не пройдены. Результаты: design/export/figma-verification.json. Это проверка связей, а не пользовательское исследование.

Дополнения по сравнению с эталоном

Черновых схем теперь 13: одиннадцать desktop и две ориентации телефона. Финальных монохромных схем 23: те же тринадцать экранных фреймов и десять состояний. Это тот же состав этапов, что в ФинКомпасе. Состояния нужны для проверки формы до оформления цветом; их нельзя подменять только картинкой готового экрана.

Зона	Элементы
Шапка	Документ, сохранение, экспорт, тема

Зона	Элементы
Панель инструментов	Кисть, ластик, фигуры, текст, пипетка
Параметры	Размер, цвет, непрозрачность, масштаб
Слои	Активный объект, видимость, миниатюра, имя
Фильтры	Выбор эффекта и результат на холсте
Экспорт	Превью, имя, формат, отмена, завершение

6. Стилистика и UI-кит

6.1. Направления moodboard

Направление	Цвета и настроение	Решение
A, спокойная мастерская	Сиреневый, графит, тёплый янтарный; собранность и свобода	Выбрано: изображение остаётся главным
B, бумага и тушь	Бумажные оттенки, коричневый и терракота; ремесленная фактура	Отклонено: фон может мешать точной оценке цвета
C, неоновый плакат	Тёмно-синий, бирюза и розовый; энергия и контраст	Отклонено: сильная конкуренция с рисунком

Направления — оригинальные концептуальные доски с палитрой, текстом и формой, без фотографий чужих интерфейсов. Гармония выбранного направления строится на сиреневом и дополнительном тёплом акценте. Янтарный принадлежит иллюстрации, а не всем управляющим элементам.

6.2. Стилевое решение

Сдержанный плоский интерфейс с ясными границами и небольшими скруглениями. От Material заимствована идея явных состояний и видимого фокуса, без копирования всей библиотеки. Metro-плитки не выбраны: они занимают слишком много места около холста. Скевоморфизм не выбран: фактуры добавляют шум и усложняют экспорт в вектор.

6.3. Токены

Назначение	Dark	Light
Фон	#11131A	#F3F4F8
Поверхность	#1C1F29	#FFFFFF
Поднятая поверхность	#292E3B	#ECEEF5
Граница	#3D4558	#A7AFBF
Основной текст	#F0F2FA	#202332
Вторичный текст	#B2BDD2	#535E75
Акцент	#B5A1FF	#6541C4
Текст на акценте	#181129	#FFFFFF

Источник значений: `tokens/tokens.json`, CSS-эквивалент `tokens/tokens.css`; совместимый список цветов также оставлен в `tokens/colors.json`. Отступы 4, 8, 12, 16, 24, 32, 48 px; радиусы 8 и 12 px; контрол 44 px. Шрифт Inter с кириллицей, без смешения гарнитур в денежных или технических значениях. Заголовки 32/40, разделы 20/28, основной текст 16/24, элементы 14/20, подписи 12/18.

6.4. UI-киты

Два листа: `UI_Kit_Dark` и `UI_Kit_Light`. Включают палитру, типографику, primary/secondary, поле ввода, ошибку и состояния кнопок Default, Hover, Pressed, Disabled. В прототипе состояния иллюстративные; будущая реализация должна иметь полноценные интерактивные варианты. Не следует считать простую таблицу образцов опубликованной компонентной библиотекой.

6.5. Зачем нужна тёмная тема

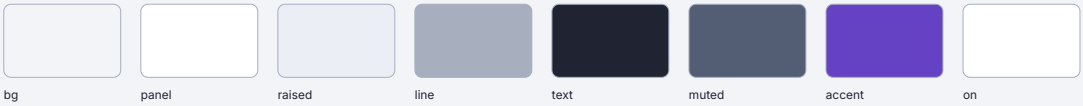
Большая площадь нейтрального тёмного фона снижает яркость оболочки и позволяет сосредоточиться на рисунке. Она не гарантирует меньшую усталость всем пользователям: важны освещение и индивидуальное восприятие. Поэтому светлая тема равноправна, а цвет самой иллюстрации остаётся неизменным.

Передача стилей

Шрифт Inter передан в весах 400, 500, 600, 700 для кириллицы и латиницы. Отдельный файл tokens/contrast.json содержит расчёт фактических пар текста и фона. Значения радиусов, отступов, размеров и движения входят в общий JSON, а не остаются только в пояснительном тексте.

Линия / UI Kit

Цвет, типографика и состояния компонентов



Default

Создать проект

Hover

Создать проект

Pressed

Создать проект

Disabled

Создать проект

Недоступно

Обычное поле

Название проекта

Ошибка

0

Размер от 64 до 2048 px

+ Слой

Заголовок 32 / 40

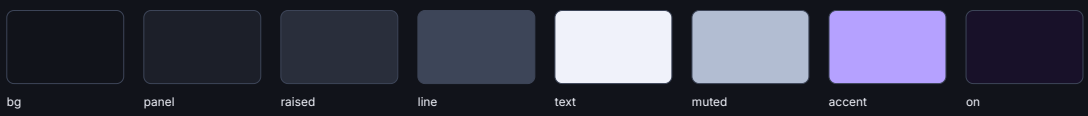
Основной текст 16 / 24

Подпись 12 / 18

Фокус: кольцо 3 px · зона нажатия от 44 px · уменьшение движения

Линия / UI Kit

Цвет, типографика и состояния компонентов



Default

Создать проект

Hover

Создать проект

Pressed

Создать проект

Disabled

Создать проект

Недоступно

Обычное поле

Название проекта

Ошибка

0

Размер от 64 до 2048 px

+ Слой

Заголовок 32 / 40

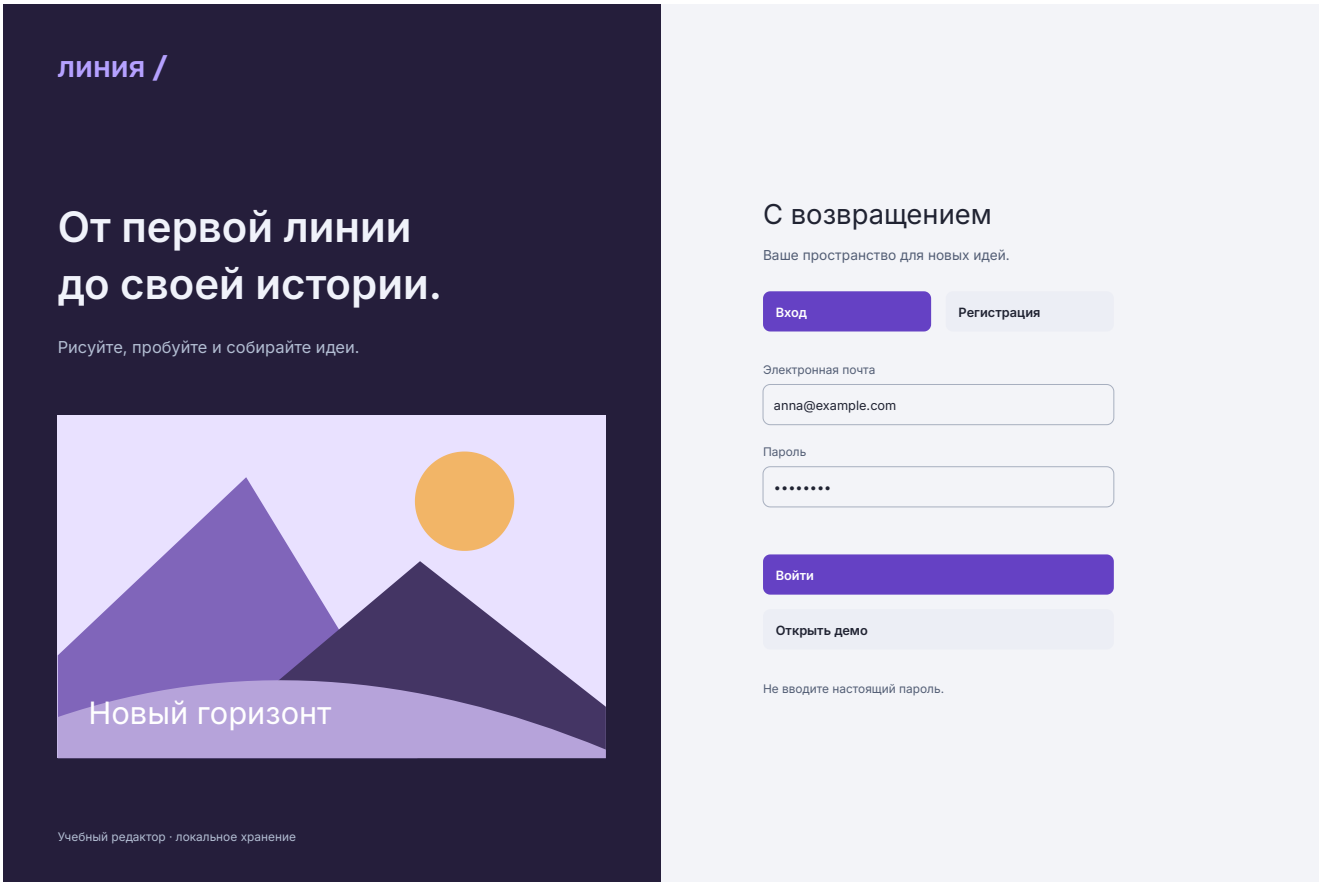
Основной текст 16 / 24

Подпись 12 / 18

Фокус: кольцо 3 px · зона нажатия от 44 px · уменьшение движения

7. Оформление экранов

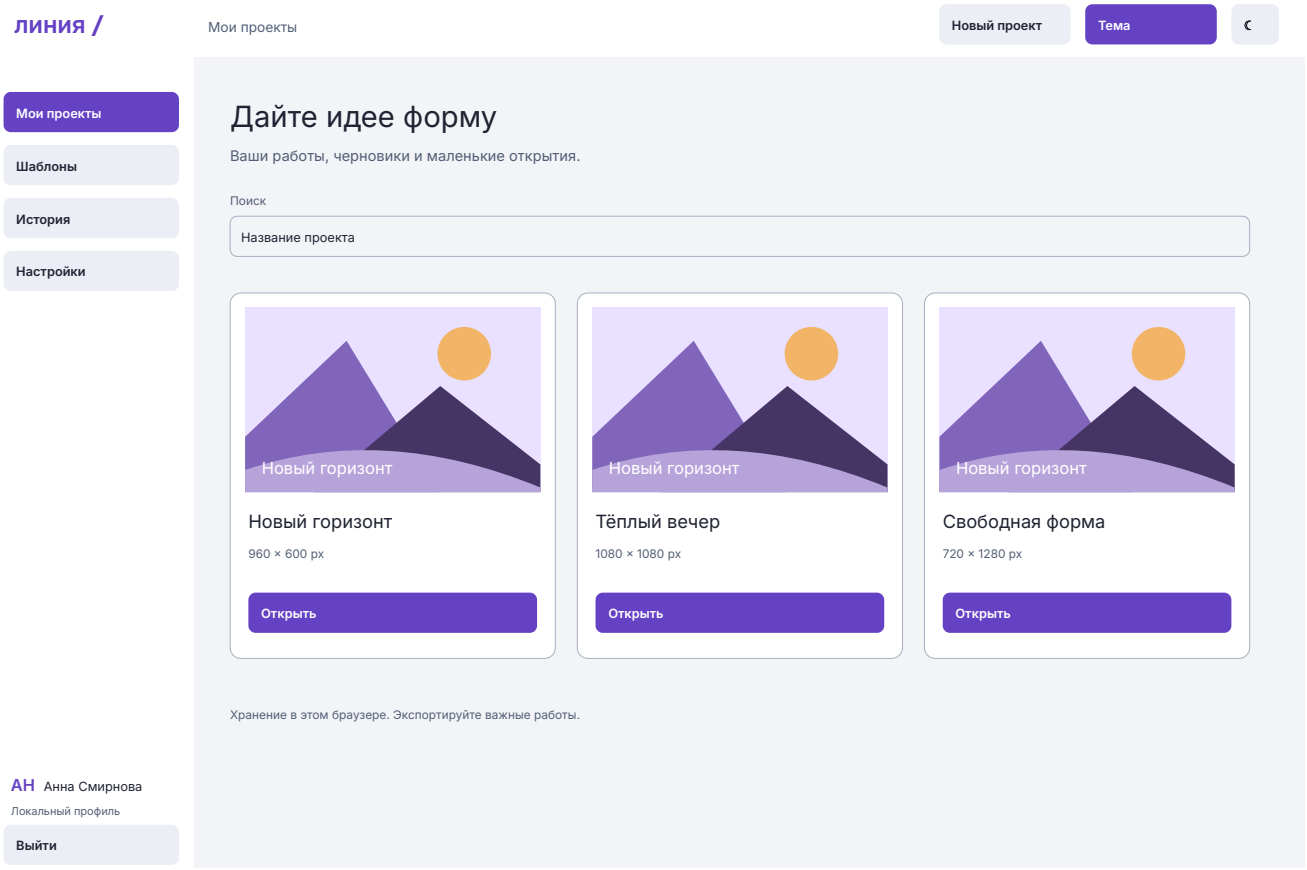
S1. Авторизация и регистрация



Левая половина даёт название и визуальную метафору, правая содержит форму. Порядок: заголовок, переключение вход/регистрация, почта, пароль, основная кнопка, демо. Дополнительное состояние регистрации содержит имя. Важно обозначить демонстрационность входа, не обещать реальную отправку пароля или OAuth.

Расположение и поведение. На desktop форма занимает правую половину. При сжатии описательный блок скрывается раньше полей. Ошибку нельзя показывать только красной границей; текст остаётся рядом с полем.

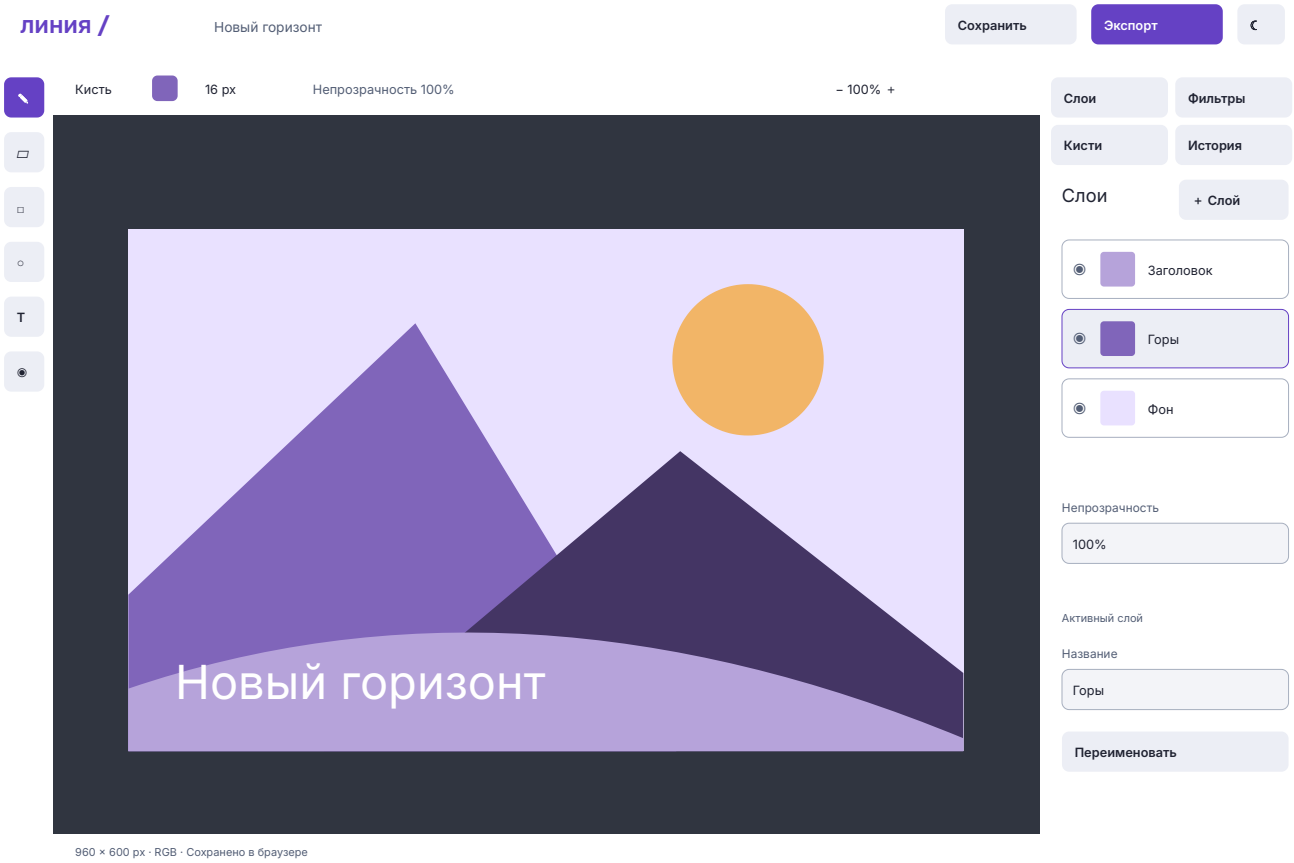
S2. Мои проекты



Верхняя панель содержит создание, меню слева — коллекции и настройки. В контенте заголовок, поиск и три карточки с названием и размерами. Кнопка «Открыть» ведёт к рабочей области. Пустое состояние объясняет следующий шаг: создать или выбрать шаблон. Миниатюра служит ориентиром, а не заменяет название.

Расположение и поведение. Карточки имеют одинаковую высоту, размеры проекта — вторичный текст. Создание закреплено в шапке. Пустое состояние ведёт к форме или шаблонам и не оставляет пользователя без действия.

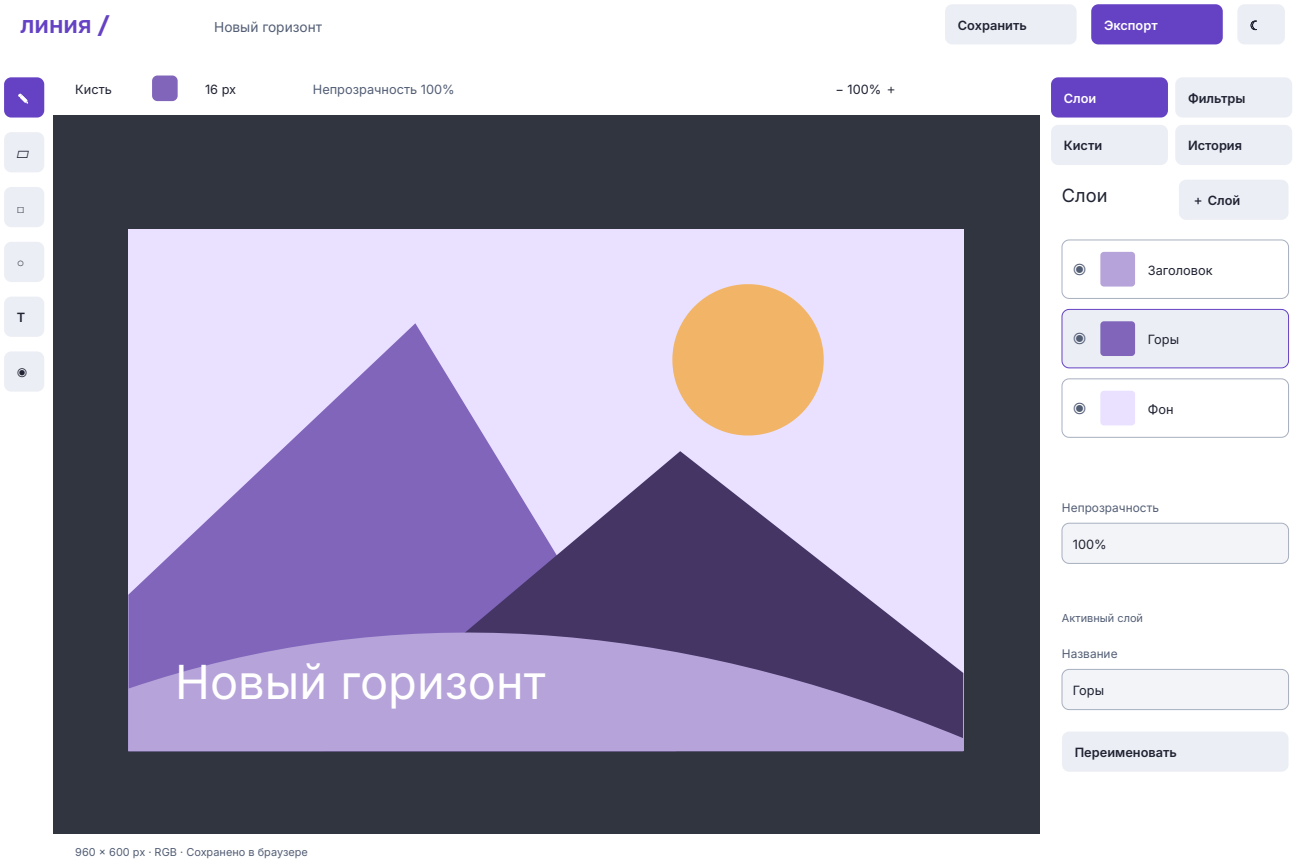
S3. Рабочая область



Холст — крупнейшая зона. Слева инструменты, над холстом цвет, размер и масштаб, справа слои. В шапке сохранение и экспорт. Статус под холстом показывает размеры и режим RGB. Команды документа должны оставаться стабильными при переключении панелей. Демонстрационная композиция содержит горы, солнце и заголовок.

Расположение и поведение. Рабочая область показывает один документ 960 × 600 px. Общая геометрия и название сохраняются в состояниях S4–S8. На планшете панель перенесена вниз, поэтому холст получает всю доступную ширину.

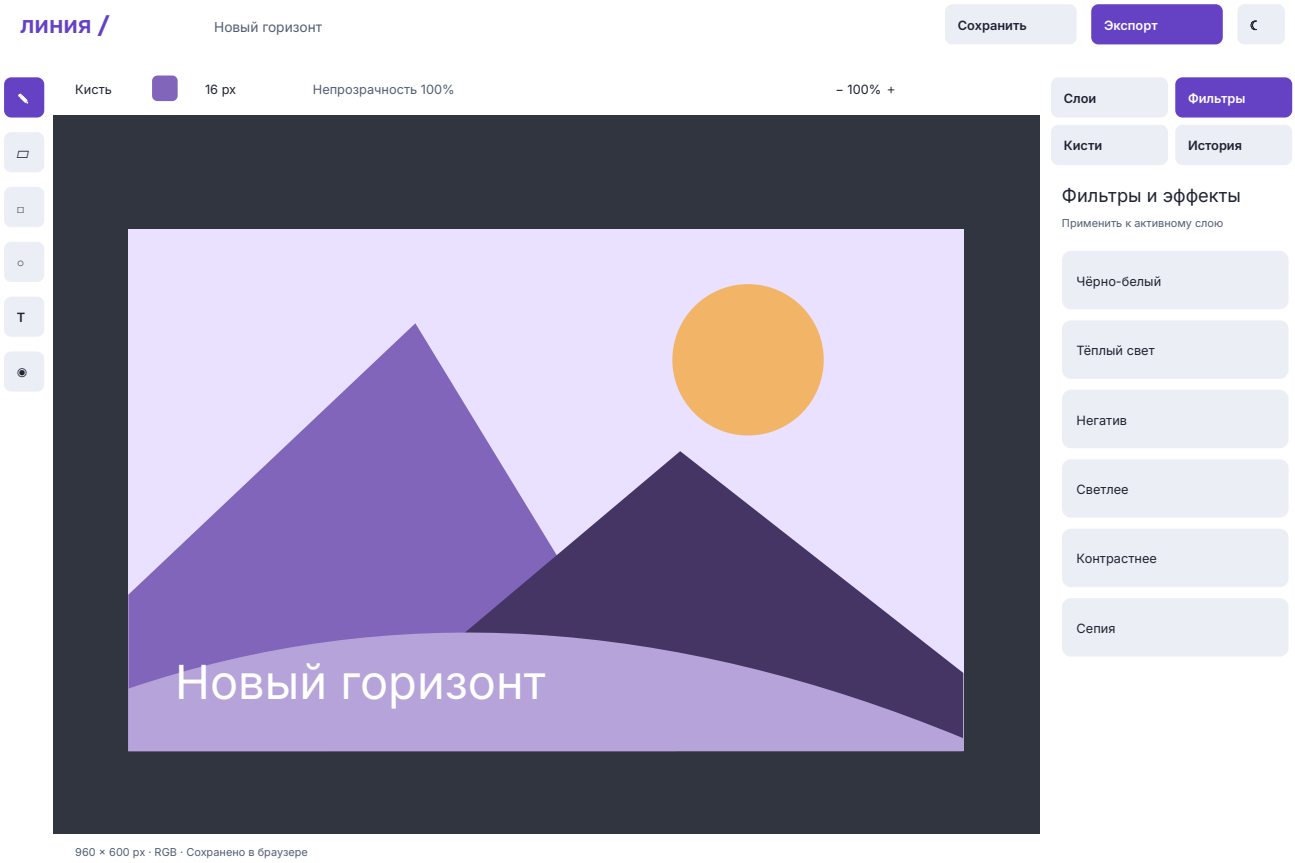
S4. Слои



Панель показывает «Заголовок», «Горы», «Фон». Активный слой выделен границей. Отдельно обозначены видимость, миниатюра и название. Ниже непрозрачность и переименование. Изменение слоя ведёт к подтверждающему состоянию. У будущей реализации нужны предупреждения об удалении последнего слоя и отмена удаления.

Расположение и поведение. Каждая строка сочетает видимость, миниатюру и название. Состояние ST_Layer показывает скрытый элемент композиции: результат заметен на самом холсте, а не только в уведомлении.

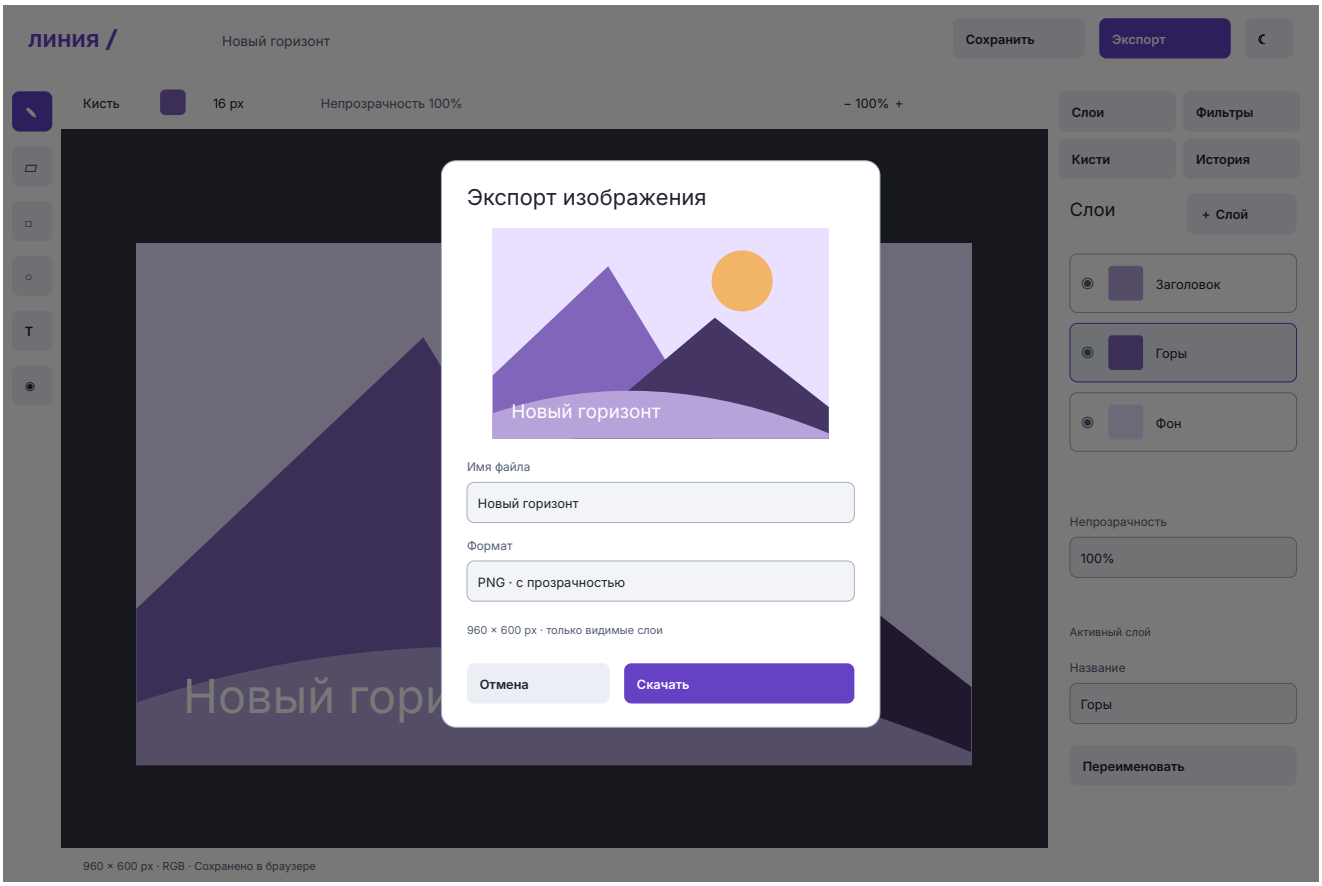
S5. Фильтры и эффекты



Эффекты названы результатом: чёрно-белый, тёплый свет, негатив, светлее, контрастнее, сепия. Перед выбором ясно указано, что изменяется активный слой. Применение ведёт к состоянию с подтверждением и переходом к истории. Финальный продукт должен давать предпросмотр и возможность отказаться до применения.

Расположение и поведение. Для демонстрации выбран «Тёплый свет»: меняются цвета композиции и появляется подтверждение. Это иллюстрирует область воздействия эффекта; остальные плитки показывают каталог возможных команд.

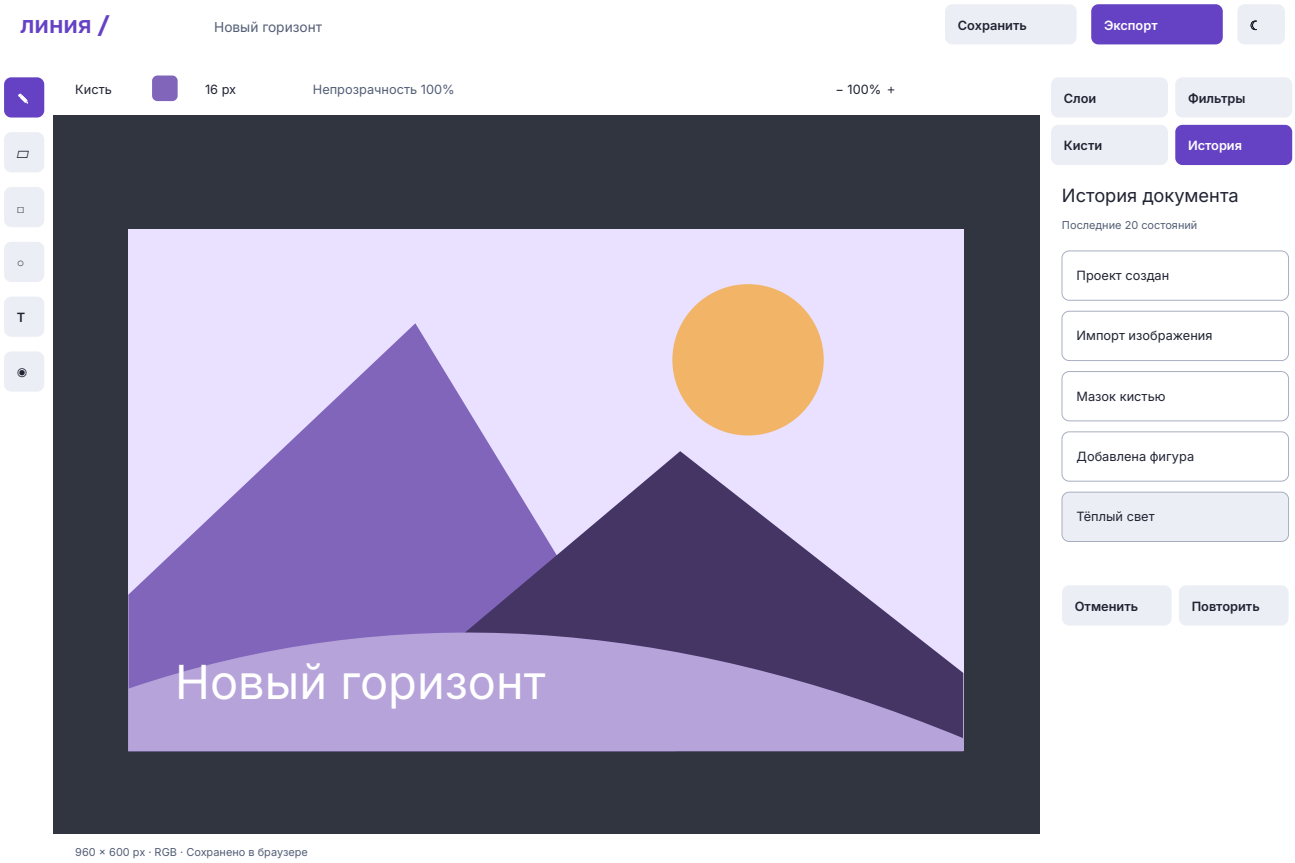
S6. Экспорт



Диалог над затемнённым редактором: заголовок, превью, имя, формат, размеры, отмена и скачивание. По умолчанию PNG с прозрачностью. Текст «только видимые слои» объясняет результат. После скачивания показано подтверждение. Это имитация завершения, не настоящая загрузка файла из Figma.

Расположение и поведение. Кнопка отмены возвращает к редактору. После подтверждения открывается отдельное состояние результата. На планшете диалог сохраняет поля 44 px и не перекрывает доступ к своей кнопке закрытия.

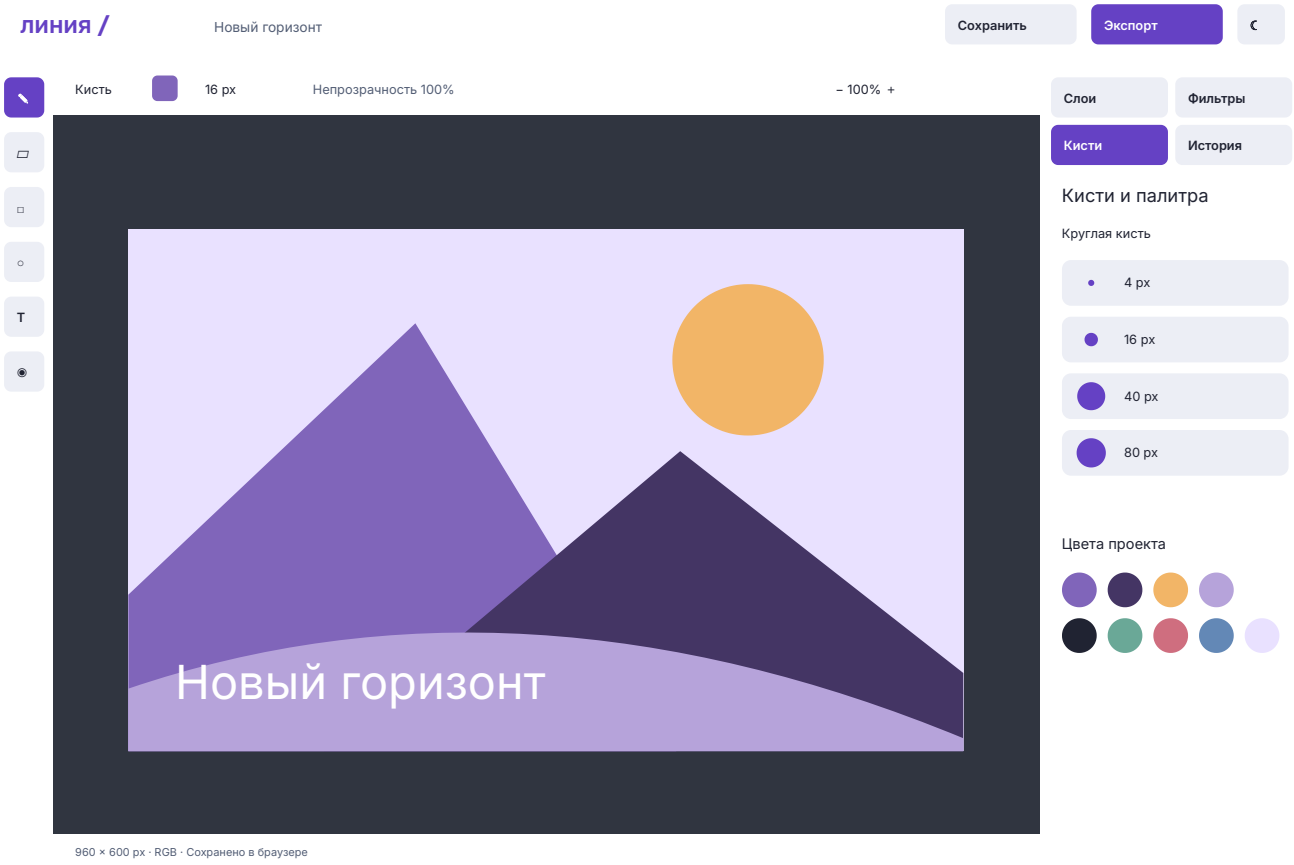
S7. История



Отдельная вкладка редактора, хронологический список: создание, импорт, мазок, фигура, эффект. Текущее состояние отмечено. «Отменить» и «Повторить» образуют понятную пару. В пустой истории эти действия должны быть недоступны; в демонстрационном документе действия уже есть.

Расположение и поведение. Список связан с текущим документом. Отмена эффекта возвращает к исходной композиции. Место текущего шага выделено подписью; для будущего продукта предусмотрено отключение отмены при пустой истории.

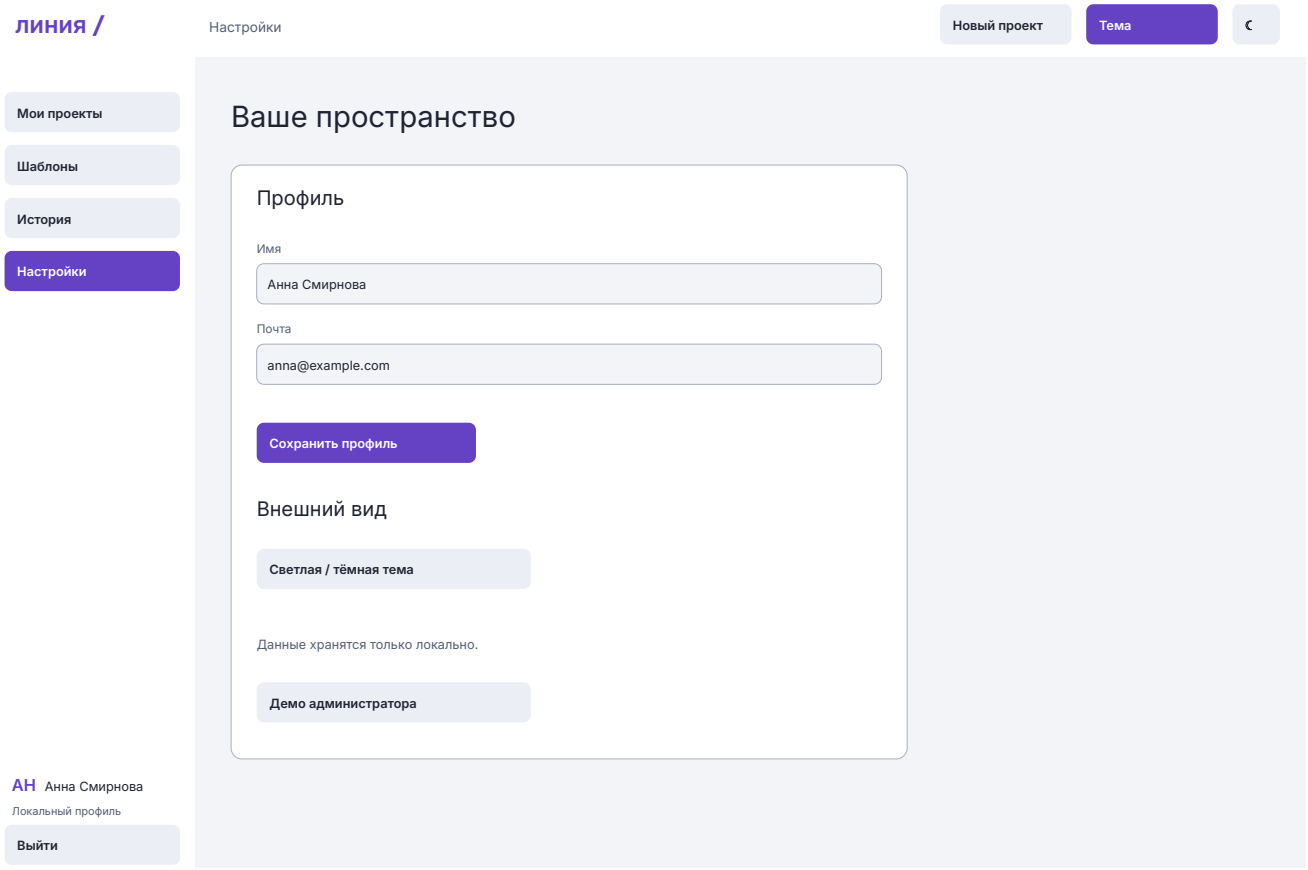
S8. Кисти и палитра



Список базовых размеров 4, 16, 40 и 80 px с образцом толщины. Палитра из десяти цветов повторяет цвета иллюстрации. Название панели не означает наличие сложной библиотеки текстурных кистей. Выбранная кисть должна отражаться в параметрах над холстом.

Расположение и поведение. Размер кисти показан числом и образцом толщины. Палитра повторяет цвета документа, а не случайные декоративные оттенки. Нельзя различать выбранный цвет только по его насыщенности.

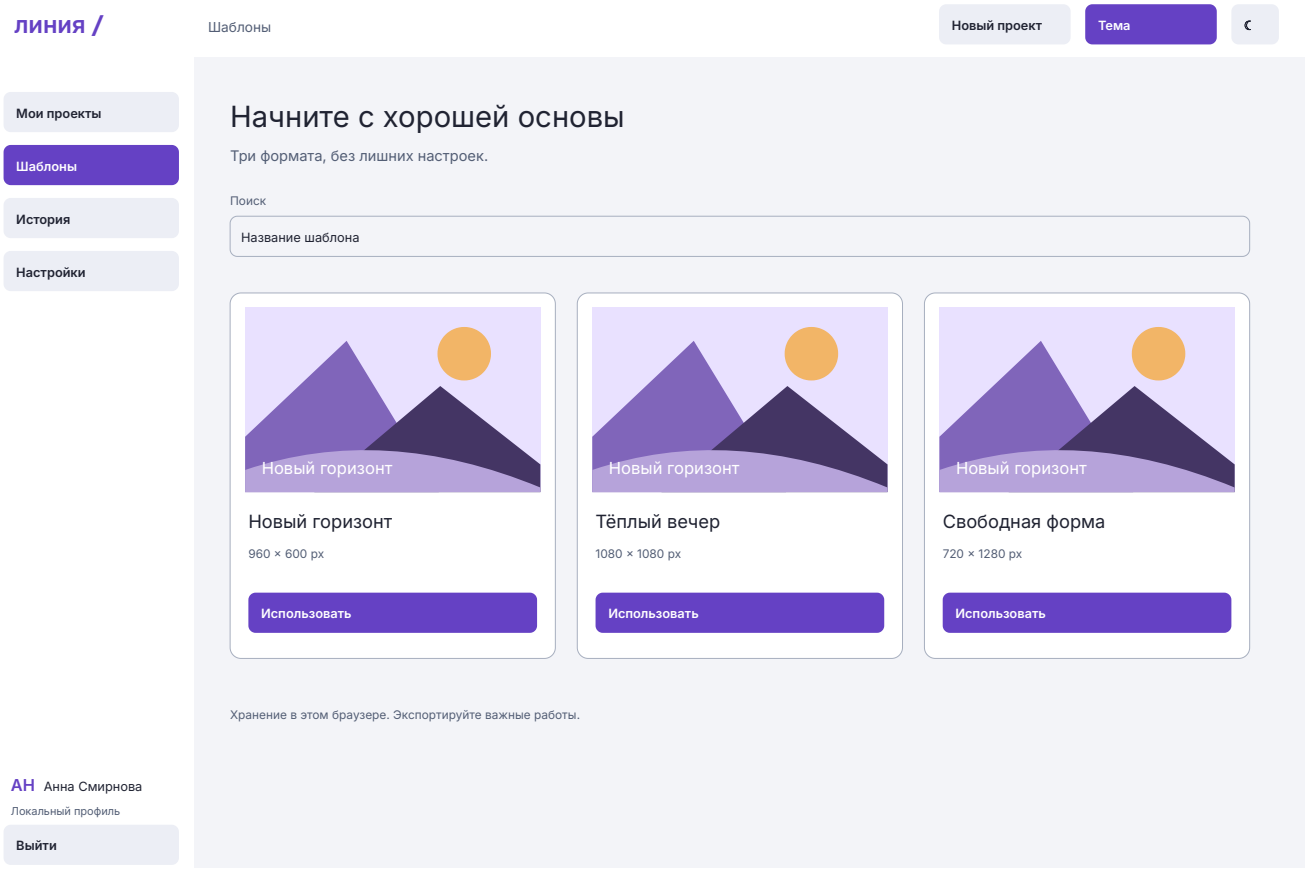
S9. Настройки



Профиль с именем и почтой, сохранение, тема и информация о данных. Служебный переход к демо администратора помечен как учебный. Аккаунт не следует автоматически считать облачной синхронизацией. Выход возвращает к авторизации.

Расположение и поведение. Профиль, оформление и данные разделены заголовками. Важно не путать настройки документа и аккаунта. Переключение темы сохраняет положение элементов.

S10. Шаблоны



Три стартовых формата: открытка 960 × 600, публикация 1080 × 1080, история 720 × 1280. Карточка показывает превью и размер до выбора. Кнопка «Использовать» ведёт к документу. На этапе прототипа используется одна композиция, будущая библиотека расширяется после исследования.

Расположение и поведение. Размеры видны до применения шаблона. После выбора пользователь переходит к холсту, где доступен тот же набор инструментов. Шаблон — стартовое состояние, а не отдельный режим ограниченной работы.

S11. Администрирование

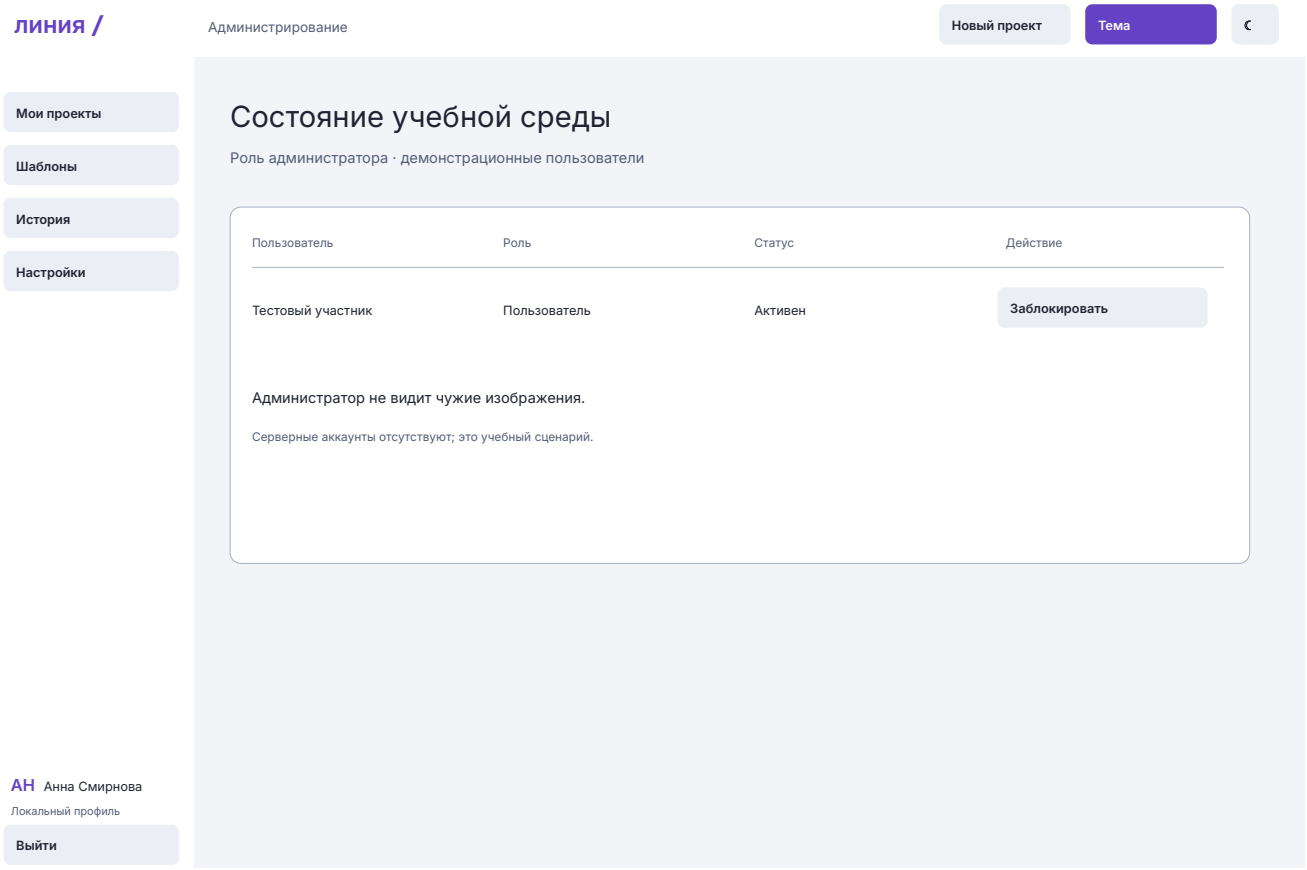
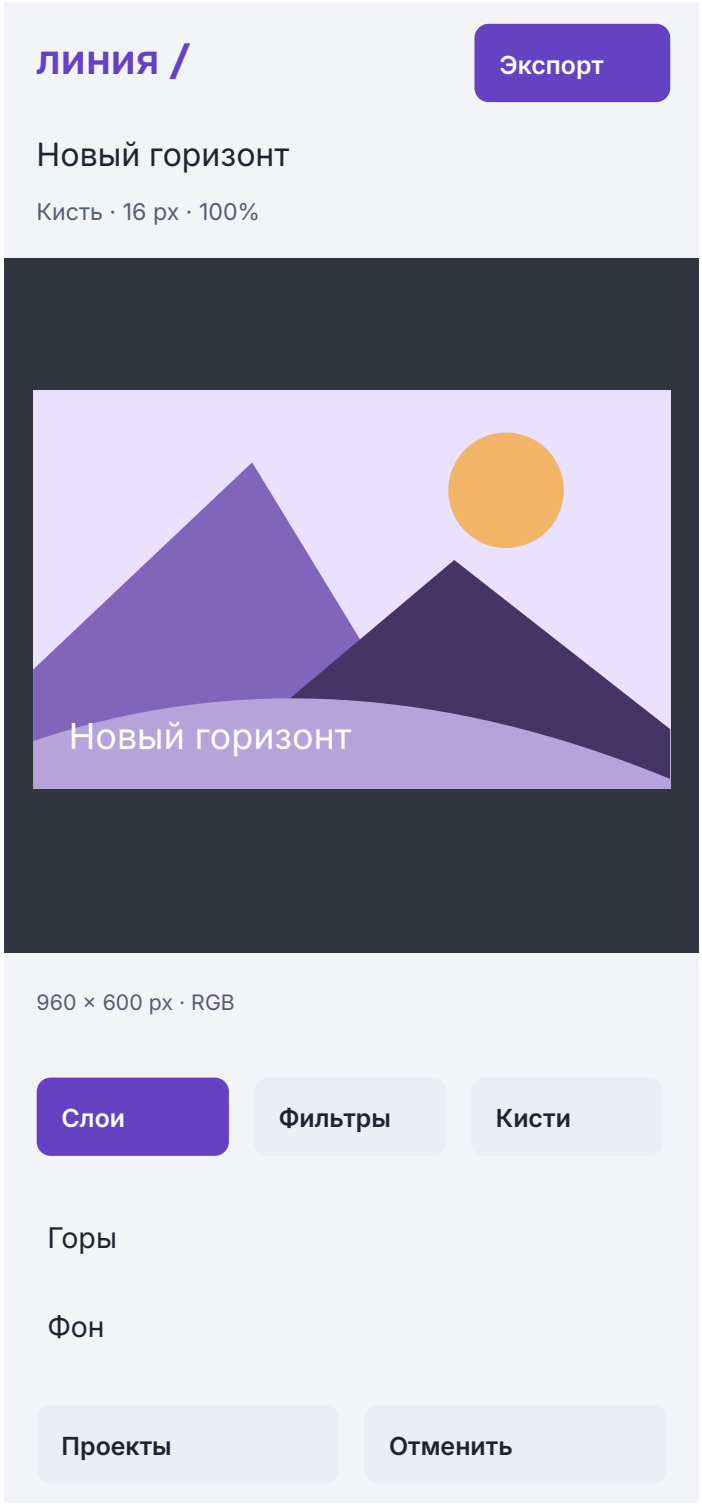


Таблица содержит демонстрационного участника, роль, статус и действие блокировки. Область не показывает изображения пользователя. Отдельное состояние подтверждает изменение статуса. Для настоящего сервиса нужны аудит, подтверждения и серверная проверка прав.

Расположение и поведение. Блокировка меняет статус в таблице и показывает подтверждение. При проектировании серверной версии необходимо добавить причину и аудит. Пользовательские изображения в этой области не показываются.

S12. Мобильная рабочая область



390 × 844 px: название и экспорт сверху, холст в центре, переключение слоёв, фильтров и кистей внизу. Внизу также проекты и отмена. Элементы располагаются для касания, текст не уменьшается пропорционально desktop. Мобильная версия — самостоятельный адаптивный макет; глубина мобильного сценария фиксируется в итоговой проверке.

Расположение и поведение. Добавлена альбомная ориентация 844 × 390: компактная шапка, инструменты слева и узкая панель справа. Для обеих ориентаций есть схемы зон

и финальные монохромные варианты.

Состояния

В двух темах показаны новый проект, ошибка размера, регистрация, пустой список, сохранение, экспорт завершён, фильтр применён, отмена, изменение слоя и блокировка. Основное действие в ошибке ведёт к восстановлению пути. Уведомления не должны быть единственным местом хранения важного результата.

Планшетные варианты

Экран	Фреймы	Компоновка
Рабочая область	S3_Tablet_Light / Dark	Шапка, инструменты, широкий холст, панель снизу
Слои	S4_Tablet_Light / Dark	Крупные карточки слоёв под холстом
Фильтры	S5_Tablet_Light / Dark	Сетка эффектов под холстом
Экспорт	S6_Tablet_Light / Dark	Диалог поверх контекста документа

ЛИНИЯ /

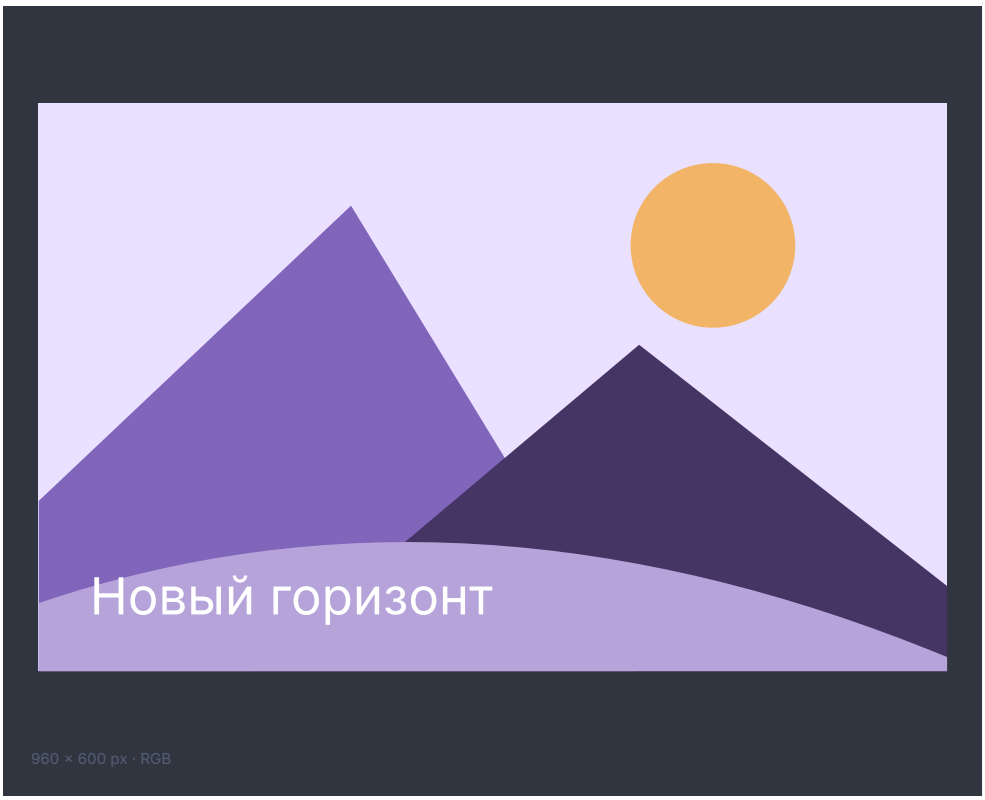
Новый горизонт

Сохранить

Экспорт

Кисть · 16 px

100%



Слои | Фильтры | Кисти | История

Слои документа

◉ Заголовок
100%

◉ Горы
100%

◉ Фон
100%

Активный слой: Горы

8. Анимация интерфейса

Переход	Цель	Рекомендация
Переключение панели	Сохранить контекст холста	Dissolve, 160–200 мс
Открытие диалога	Показать новый уровень	Плавное появление затемнения, 180 мс
Смена темы	Не отвлекать от работы	Dissolve, 150 мс; рисунок без смены цвета
Подтверждение	Связать действие и результат	Короткое появление, 150 мс
Отмена	Сделать возврат понятным	Без длинного движения холста

В кликабельном прототипе используются короткие переходы между фреймами. Нестандартных анимаций, требующих отдельного видео, не заявляется. Для будущего продукта учитывать `prefers-reduced-motion`: отключать перемещение и сокращать переходы. Анимация не должна блокировать следующее действие и не должна служить единственным подтверждением сохранения.

9. Материалы для разработчиков

9.1. Состав комплекта

Материал	Путь	Назначение
Редактируемый прототип	Figma, ссылка ниже	Геометрия, подписи, связи сценариев
Векторные экраны	`design/export/svg/`	Импорт и качественный экспорт
Превью	`design/export/screens/`	Быстрый просмотр
Токены цвета	`tokens/tokens.json`, `tokens/tokens.css`	Светлая и тёмная темы
Перечень фреймов и связей	`design/export/manifest.json`	Проверка полноты и восстановление связей
Шрифт Inter	`assets/fonts/`, 400–700	Локальное воспроизведение типографики
Векторные диаграммы	`design/export/svg/UF_*.svg`, `UML_UseCase.svg`	Сценарии и структура
PDF	`design/export/`	Отчёт, макеты и диаграммы

Файл Figma: https://www.figma.com/design/FPaA4Y8YO1qcxkyT9T2xvW

В прототипе текст и фигуры редактируемые. Импортированный фрейм не следует автоматически считать системой компонентов. Цветовые значения передаются токенами; требования к адаптивности — отдельной спецификацией. Сборочные скрипты нужны только для экспорта учебных материалов, программный код редактора в комплект не входит.

9.2. Именование и состояния

`S3_Dark` — экран рабочей области, тёмная тема. `ST_Error_Light` — ошибка размера в светлой теме. `Wireframe_S3` — схема зон. `Prototype_S3` — монохромная финальная схема. `UF_Export` — поток экспорта. Точки нажатия в Figma называются по действиям.

9.3. Передача через Figma и Zeplin

Для защиты открыть Design, выбрать стартовую точку, нажать Present. Для передачи разработчику открыть доступ к файлу, указать главные фреймы и сценарии. В Zeplin можно экспортировать финальные фреймы через плагин, организовать разделы, добавить

описание состояний и токены. Zeplin в этой работе не подключён: описан процесс, а не выполненная интеграция.

Переданы восемь оригинальных пиктограмм в SVG, спрайт и шрифт TTF/WOFF2: assets/icons/. В макетах также используются стандартные текстовые глифы. Инструкция и таблица кодов входят в набор; он предназначен для передачи разработчику.

9.4. Что уточнить перед разработкой

Лимиты размера документа и памяти, формат проекта со слоями, хранение и восстановление, авторизацию, поддержку пера, цветовые профили, импорт файлов и обработку ошибок. Прототип не проверяет вычислительную точность эффектов, производительность или безопасность сервера.

Структура передачи

`assets/logo/` — знак и правила; `assets/icons/` — отдельные SVG; `assets/sprite/` — общий спрайт; `assets/iconfont/` — WOFF2, TTF, карта кодов и CSS. В site/ находится статический каталог экранов, состояний, прототипов, UI-китов и PDF с прямой ссылкой на Figma. Каталог не реализует рисование. Таким образом сохранена структура комплекта ФинКомпаса без разработки рабочего редактора, исключённой пользователем.

Доступность

Цель будущего интерфейса — WCAG 2.1 AA. Прототип проверяет визуальные и навигационные решения; он не доказывает доступность программной реализации.

Критерий	Требование	Способ проверки
Обычный текст	Контраст от 4.5:1	Расчёт конкретных пар в tokens/contrast.json
Крупный текст	От 3:1	24 px regular либо 18.66 px bold
Активное состояние	Подпись и граница, не только цвет	Слои, выбранная вкладка, текущая история
Фокус	Кольцо 3 px, отступ 2 px	Образец в UI-ките; будущая Tab-проверка
Нажатие	Предпочтительно 44 × 44 px	Геометрия hotspot; небольшие видимые значки расширяются невидимой зоной
Модальное окно	Заголовок, отмена, возврат фокуса	В Figma показан выход; focus trap — задача реализации
Масштаб	Сохранение читаемости при увеличении	Перекомпоновка по брейкпоинтам, не уменьшение всего экрана
Движение	Короткие переходы без мигания	Dissolve 180 мс; вариант без анимации для реализации
Холст	Текстовое описание документа	Название, размер, активный слой и список объектов

Семантика для разработчика

Панель инструментов — toolbar, переключаемый инструмент — button с aria-pressed. Вкладки — tablist/tab/tabpanel с единым порядком фокуса. Уведомление — status, ошибка ввода — alert либо связанная через aria-describedby подпись. Поля имеют видимые label, а не только placeholder. Рисунок не должен быть единственным способом узнать структуру документа.

Для слоёв сохраняется текстовое имя. Кнопка глаза имеет название «Скрыть слой Горы» или «Показать слой Горы», а не «глаз». Проверка screenreader, реального клавиатурного обхода и сенсорного ввода проводится после реализации; в этой лабораторной эти испытания не проводились.

Тексты интерфейса

Тон спокойный, конкретный, без обещаний несуществующей функции. В действиях используются глаголы, в статусах — результат. Термины: проект — редактируемая работа, документ — открытая работа, изображение — экспортированный результат.

Контекст	Текст	Следующее действие
Пустой список	Здесь начинается новая работа	Создать проект / открыть шаблоны
Новый документ	Новый проект	Название, размеры, создать
Неверный размер	Размеры должны быть от 64 до 2048 px	Исправить ширину и высоту
Слой	Активный слой: Горы	Выбрать другой или изменить
Фильтр	Фильтр применён · можно отменить	Открыть историю
История	Действие отменено	Продолжить либо повторить
Сохранение	Проект сохранён	Продолжить работу
Экспорт	PNG · с прозрачностью	Указать имя и скачать
Завершение	Изображение скачано	Вернуться к рисунку
Администратор	Участник заблокирован	Вернуться к списку

Размеры записываются через знак ×: 960 × 600 px. Проценты отделяются пробелом: 100 %. В названиях команд не смешиваются русский и английский. Сообщение об ошибке располагается у поля. Название файла и название проекта могут совпадать, но имеют разные подписи.

Граница прототипа

В Figma сообщения «сохранён» и «скачано» обозначают демонстрацию конечного состояния. На защите нужно это объяснить: файл не загружается, пароль не проверяется сервером, произвольное изображение не обрабатывается. Эти технические пояснения размещаются в описании прототипа, а не заполняют каждую кнопку интерфейса.

Адаптивность

Режим	Размер фрейма	Навигация и панели
Desktop	1440 × 960	Инструменты слева, параметры сверху, панель справа
Tablet	834 × 1194	Инструменты слева, холст сверху, активная панель под холстом
Mobile portrait	390 × 844	Холст в центре, переключатели и активная панель ниже
Mobile landscape	844 × 390	Компактная шапка, инструменты слева, панель справа

Планшетные макеты представлены для рабочей области, слоёв, фильтров и экспорта в обеих темах. Смартфон представлен в двух ориентациях. Это самостоятельные композиции, а не масштабированные desktop-изображения.

Брейкпоинты будущей реализации

- От 1100 px: постоянная правая панель, ограниченная ширина списка слоёв, холст получает остаток пространства.
- 768–1099 px: уменьшение верхних отступов до 16–24 px, панель переносится вниз или открывается по запросу.
- 360–767 px: одноколоночная оболочка, большие цели касания, карточки вместо таблиц.
- При небольшой высоте: прокрутка активной панели внутри её области, шапка остаётся доступной.

Размеры шрифта и зоны нажатия не следует уменьшать вместе с холстом. Холст может масштабироваться, оболочка — перекомпоновываться. Диалоги на телефоне занимают нижний лист с явной кнопкой закрытия, на desktop располагаются по центру.

Что проверяется

Макеты имеют заданные размеры и читаемые подписи. Отдельные проверки касания, давления пера и pinch-to-zoom не выполняются в Figma. Старт мобильного макета показывает его компоновку; полный рабочий сценарий выполняется на desktop-экранах. Это совпадает с глубиной демонстрации адаптивных материалов в эталонном комплекте.

10. Отчёт и сдача

Цель работы: пройти этапы проектирования пользовательского интерфейса от требований до прототипа и передачи материалов.

10.1. Итоговые файлы

`Linia_Otchet.pdf` содержит текст и все векторные материалы. `Linia_Makety.pdf` — отдельный альбом макетов и схем. `Linia_Diagrammy.pdf` — UML, карта и четыре потока. Markdown-версия полного отчёта — `docs/00-full-report.md`.

10.2. Демонстрация на защите

1. Открыть Figma-прототип со стартового экрана.
2. Показать вход и список проектов.
3. Создать документ, открыть слои и фильтр.
4. Перейти в историю и отменить действие.
5. Открыть экспорт и показать завершение.
6. Показать светлую тему, схемы зон и UI-киты.

Объяснить границы: это кликабельный прототип с подготовленными состояниями. Произвольное рисование и загрузка файла не выполняются.

10.3. Перед сдачей

- Заполнить вуз, кафедру, группу, преподавателя, город и даты.
- Сверить титульный лист с точным шаблоном вуза: ссылка «ШАБЛОН ОТЧЕТА» из снимков методички не раскрывает сам шаблон.
- Открыть доступ к Figma для преподавателя.
- Добавить собственные снимки актуальных конкурентов, если их требует преподаватель.
- Создать пустой GitHub-репозиторий и загрузить локальные коммиты.

10.4. Заключение

Спроектирован интерфейс графического редактора «Линия»: сформированы требования, поведенческие роли и уровни доступа, проведён аналитический разбор аудитории, описаны сценарии и структура, подготовлены прототипы, стилистика, состояния, диаграммы и материалы для передачи. Работа оценивается как проект интерфейса, а не реализация графического движка. Фактические результаты технической проверки приведены в README и файле проверки.

Проверочный список материалов

Требование	Результат
Не менее восьми экранов	12 экранных семейств
Две темы	Светлая и тёмная для всех финальных экранов
Черновые схемы	13 с подписями зон
Финальные схемы	13 экранов и 10 состояний
Адаптивность	Desktop, четыре tablet-экрана, две ориентации smartphone
Стилистика	Три moodboard и два UI-кита
Диаграммы	UML, карта A4 и четыре User Flow
Передача	JSON/CSS токены, логотип, SVG, спрайт, иконочный шрифт
Отчёт	Markdown и три векторных PDF
Прототип	Связанные экраны в Figma, проверка маршрутов

11. Адаптивность, доступность и тексты

11.1. Адаптивность

Desktop 1440 × 960: инструменты 64 px, правая панель 296 px. На ноутбуке боковые панели должны сжиматься или сворачиваться до вкладок. На планшете параметры активного инструмента остаются над холстом, панель открывается по запросу. На телефоне 390 × 844 навигация инструментов переносится вниз, таблицы превращаются в карточки.

Desktop и смартфон представлены самостоятельными макетами. Добавлены четыре планшетных экрана в двух темах и обе ориентации мобильной рабочей области. Подробное поведение описано в responsive.md. Горизонтальная прокрутка всей оболочки запрещена, прокрутка содержимого холста допустима.

11.2. Доступность

Обычный текст — контраст от 4.5:1; крупный — от 3:1. Контраст надо считать по конкретным парам, а не по одному цвету палитры. Активный слой отличается обводкой и названием. Видимость обозначается отдельным символом с текстовым названием для реализации. Фокус 3 px, цели нажатия от 44 px. Изображение должно иметь описание вне холста для пользователей вспомогательных технологий.

Порядок клавиатурного обхода: шапка, инструменты, параметры, панель, статус. Диалог должен удерживать фокус, закрываться Escape и возвращать фокус в исходную кнопку. Figma-прототип не доказывает корректность будущей клавиатурной навигации и программы чтения с экрана.

11.3. Контент

Ситуация	Текст
Пустой список	Здесь начинается новая работа
Неверный размер	Размеры должны быть от 64 до 2048 px
Сохранение	Проект сохранён
Экспорт	Изображение скачано
Фильтр	Фильтр применён · можно отменить
Отмена	Действие отменено

Глагол описывает действие, а ошибка — способ исправления. Не обещать отправленное письмо или облачную синхронизацию без сервера. Не путать название файла и название проекта. Вместо «ошибка 400» использовать понятное объяснение.

11.4. Лицензии и авторство

Дизайн, композиция «Новый горизонт» и документация созданы для этой работы. Шрифт Inter распространяется по SIL Open Font License, текст лицензии входит в `assets/fonts/`. Исходники старого PixelForge и ФинКомпаса не использованы. Сборочные инструменты Node.js воспроизводят макеты и отчёт, но не составляют приложение графического редактора.

Приложение: векторные материалы

S1_Dark

линия /

От первой линии до своей истории.

Рисуйте, пробуйте и собирайте идеи.



Учебный редактор · локальное хранение

С возвращением

Ваше пространство для новых идей.

Вход | Регистрация

Электронная почта

anna@example.com

Пароль

••••••••

Войти

Открыть демо

Не вводите настоящий пароль.

S2_Dark

ЛИНИЯ /

Мои проекты

Новый проект

Тема

Мои проекты

Шаблоны

История

Настройки

Дайте идее форму

Ваши работы, черновики и маленькие открытия.

Поиск

Название проекта



Новый горизонт

960 × 600 px

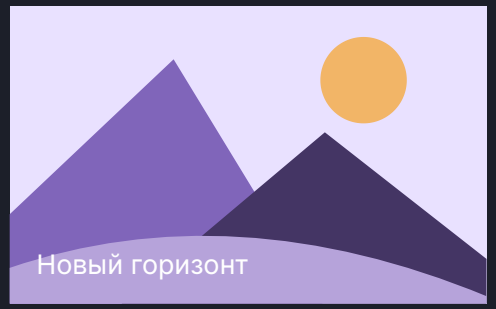
Открыть



Тёплый вечер

1080 × 1080 px

Открыть



Свободная форма

720 × 1280 px

Открыть

Хранение в этом браузере. Экспортируйте важные работы.

АН Анна Смирнова

Локальный профиль

Выйти

S3_Dark

ЛИНИЯ /

Новый горизонт

Сохранить

Экспорт

Кисть

16 px

Непрозрачность 100%

– 100% +

Слои

Фильтры

Кисти

История

Слои

+ Слой

Заголовок

Горы

Фон

Непрозрачность

100%

Активный слой

Название

Горы

Переименовать



960 × 600 px · RGB · Сохранено в браузере

S4_Dark

ЛИНИЯ /

Новый горизонт

Сохранить

Экспорт

Кисть

16 px

Непрозрачность 100%

– 100% +

Слои

Фильтры

Кисти

История

Слои

+ Слой

Заголовок

Горы

Фон

Непрозрачность

100%

Активный слой

Название

Горы

Переименовать



960 × 600 px · RGB · Сохранено в браузере

S5_Dark

ЛИНИЯ /

Новый горизонт

Сохранить

Экспорт

Кисть

16 px

Непрозрачность 100%

– 100% +

Слои

Фильтры

Кисти

История

Фильтры и эффекты

Применить к активному слою

Чёрно-белый

Тёплый свет

Негатив

Светлее

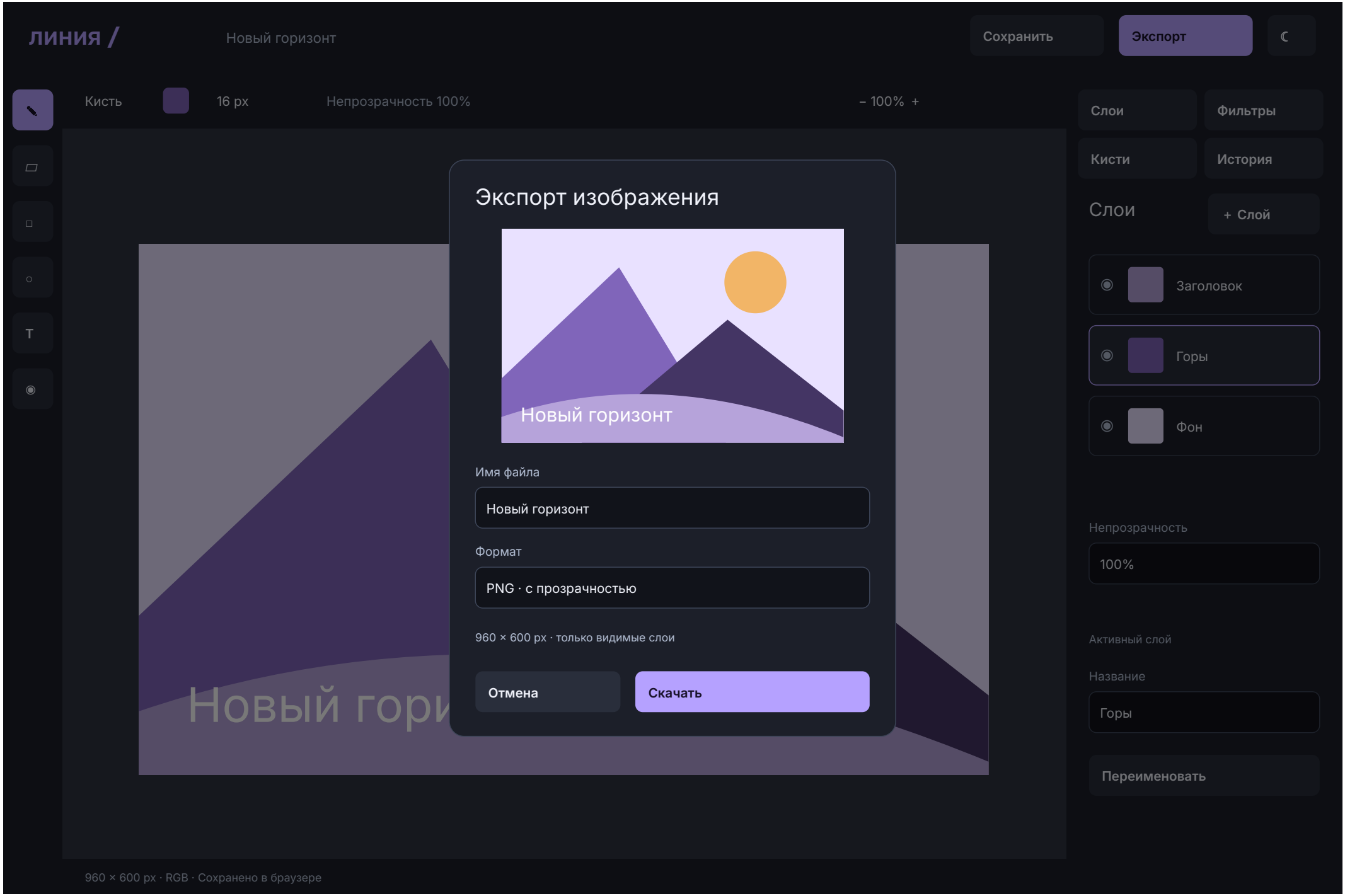
Контрастнее

Сепия



960 × 600 px · RGB · Сохранено в браузере

S6_Dark


ЛИНИЯ /
Новый горизонт
Сохранить
Экспорт
Кисть
16 px
Непрозрачность 100%
– 100% +
Слои
Фильтры
Кисти
История
Слои
+ Слой
Заголовок
Горы
Фон
Непрозрачность
100%
Активный слой
Название
Горы
Переименовать
Экспорт изображения
Новый горизонт
Имя файла
Новый горизонт
Формат
PNG · с прозрачностью
960 × 600 px · только видимые слои
Отмена
Скачать
960 × 600 px · RGB · Сохранено в браузере

S7_Dark

ЛИНИЯ /

Новый горизонт

Сохранить

Экспорт

Кисть

16 px

Непрозрачность 100%

– 100% +

Слои

Фильтры

Кисти

История

История документа

Последние 20 состояний

- Проект создан
- Импорт изображения
- Мазок кистью
- Добавлена фигура
- Тёплый свет

Отменить

Повторить



960 × 600 px · RGB · Сохранено в браузере

S8_Dark

ЛИНИЯ /

Новый горизонт

Сохранить

Экспорт

Кисть

16 px

Непрозрачность 100%

– 100% +

Слои

Фильтры

Кисти

История

Кисти и палитра

Круглая кисть

4 px

16 px

40 px

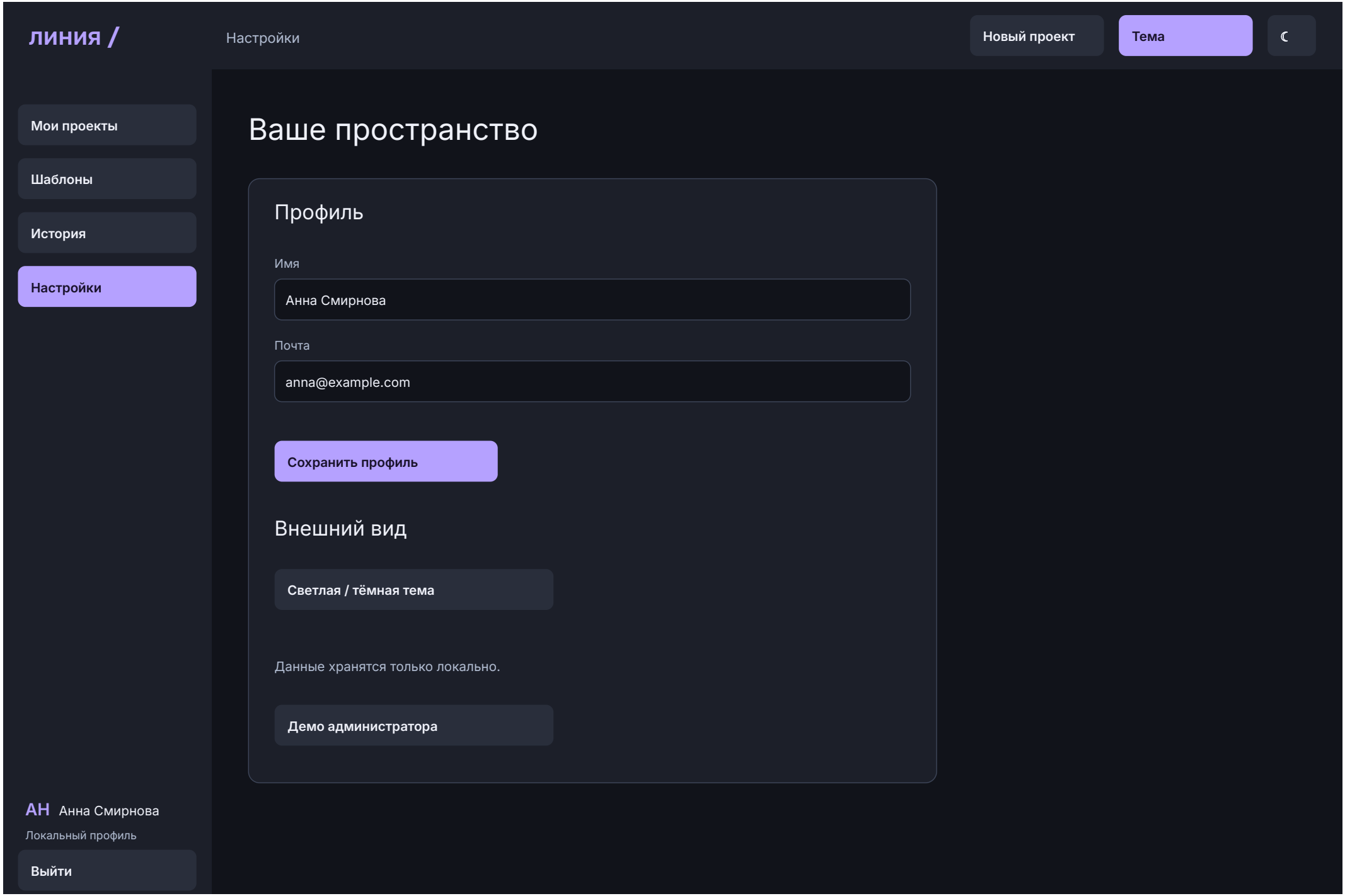
80 px

Цвета проекта



960 × 600 px · RGB · Сохранено в браузере

S9_Dark


ЛИНИЯ /
Настройки
Новый проект
Тема
Мои проекты
Шаблоны
История
Настройки
Ваше пространство
Профиль
Имя
Анна Смирнова
Почта
anna@example.com
Сохранить профиль
Внешний вид
Светлая / тёмная тема
Данные хранятся только локально.
Демо администратора
АН Анна Смирнова
Локальный профиль
Выйти

S10_Dark

ЛИНИЯ /

Шаблоны

Новый проект

Тема

☾

Мои проекты

Шаблоны

История

Настройки

Начните с хорошей основы

Три формата, без лишних настроек.

Поиск

Название шаблона



Новый горизонт

960 × 600 px

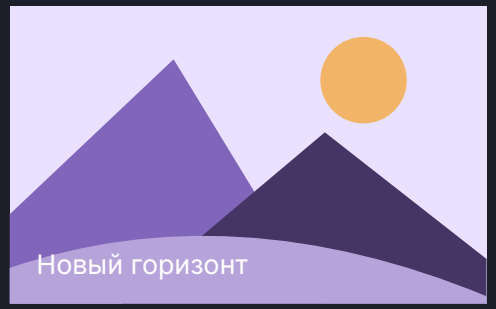
Использовать



Тёплый вечер

1080 × 1080 px

Использовать



Свободная форма

720 × 1280 px

Использовать

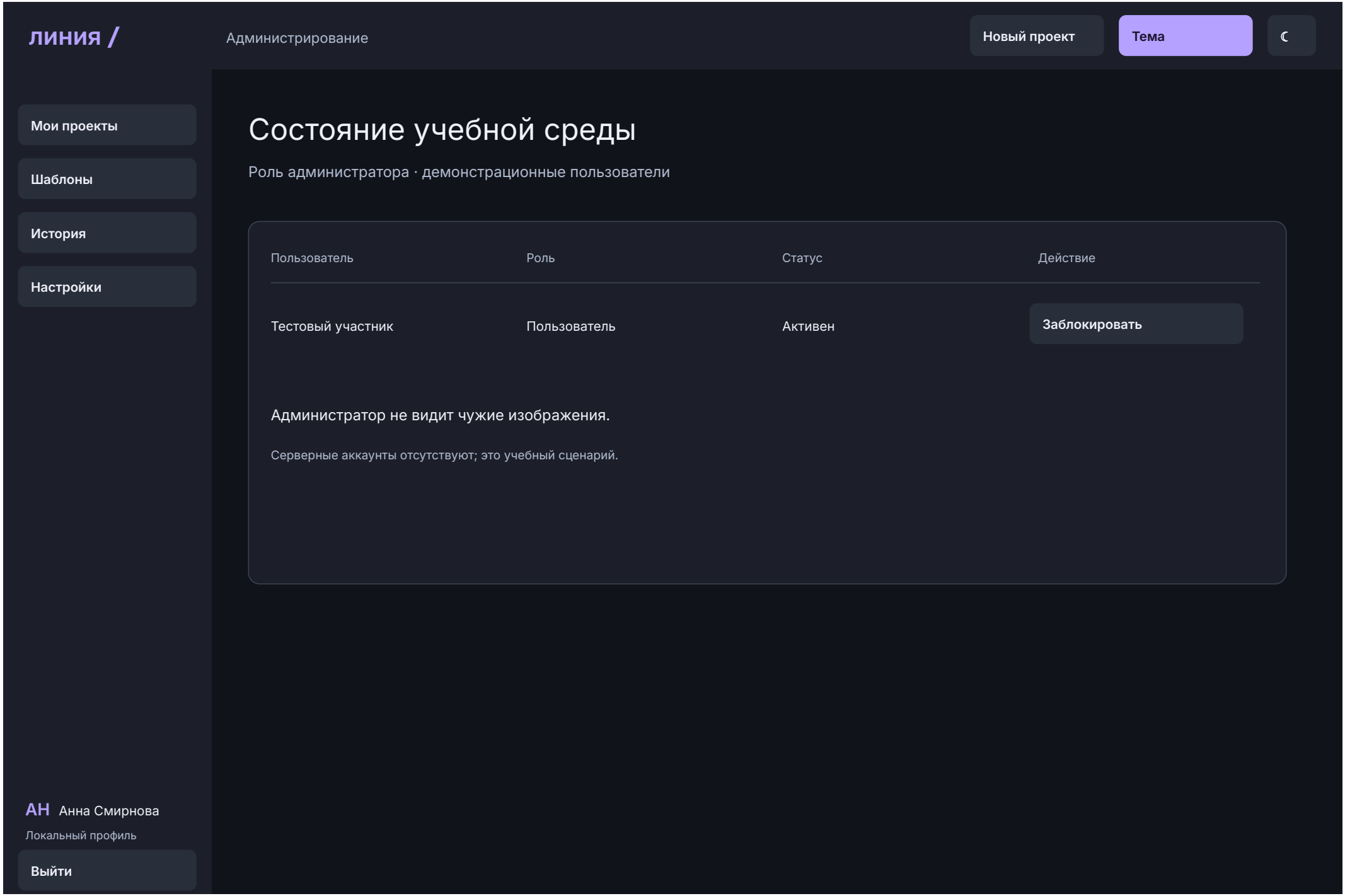
Хранение в этом браузере. Экспортируйте важные работы.

АН Анна Смирнова

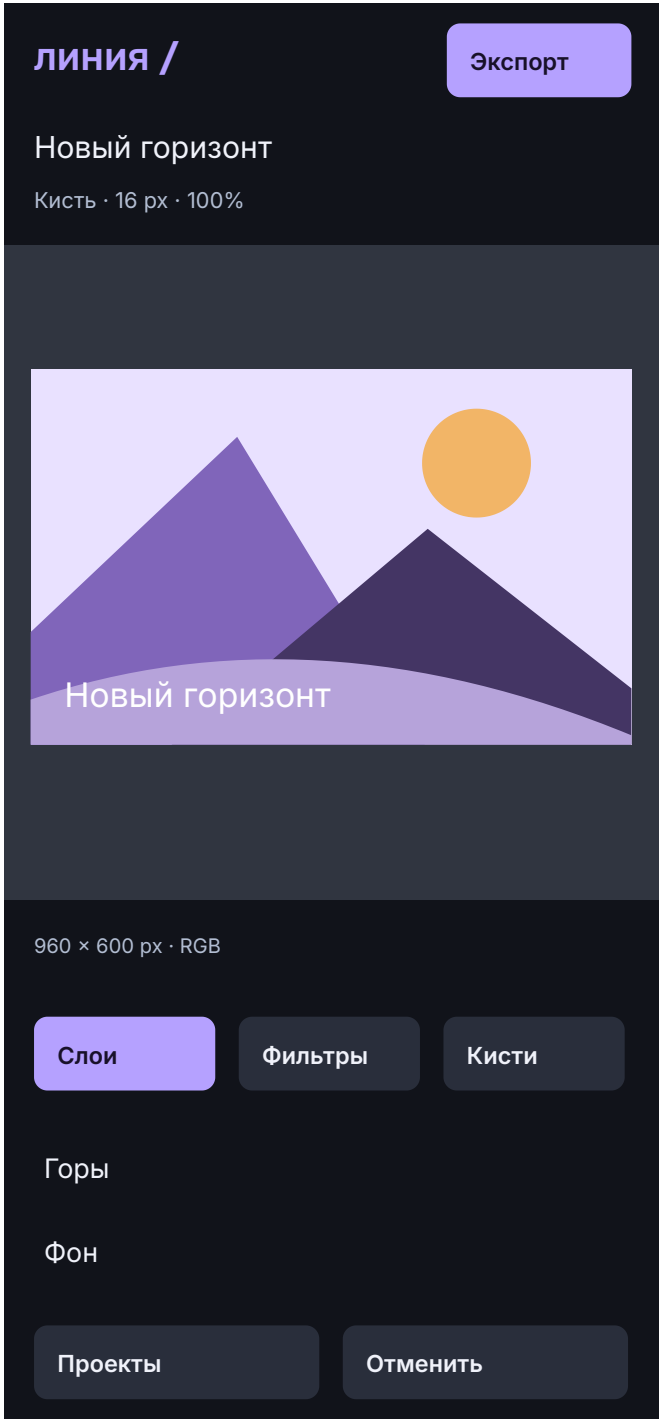
Локальный профиль

Выйти

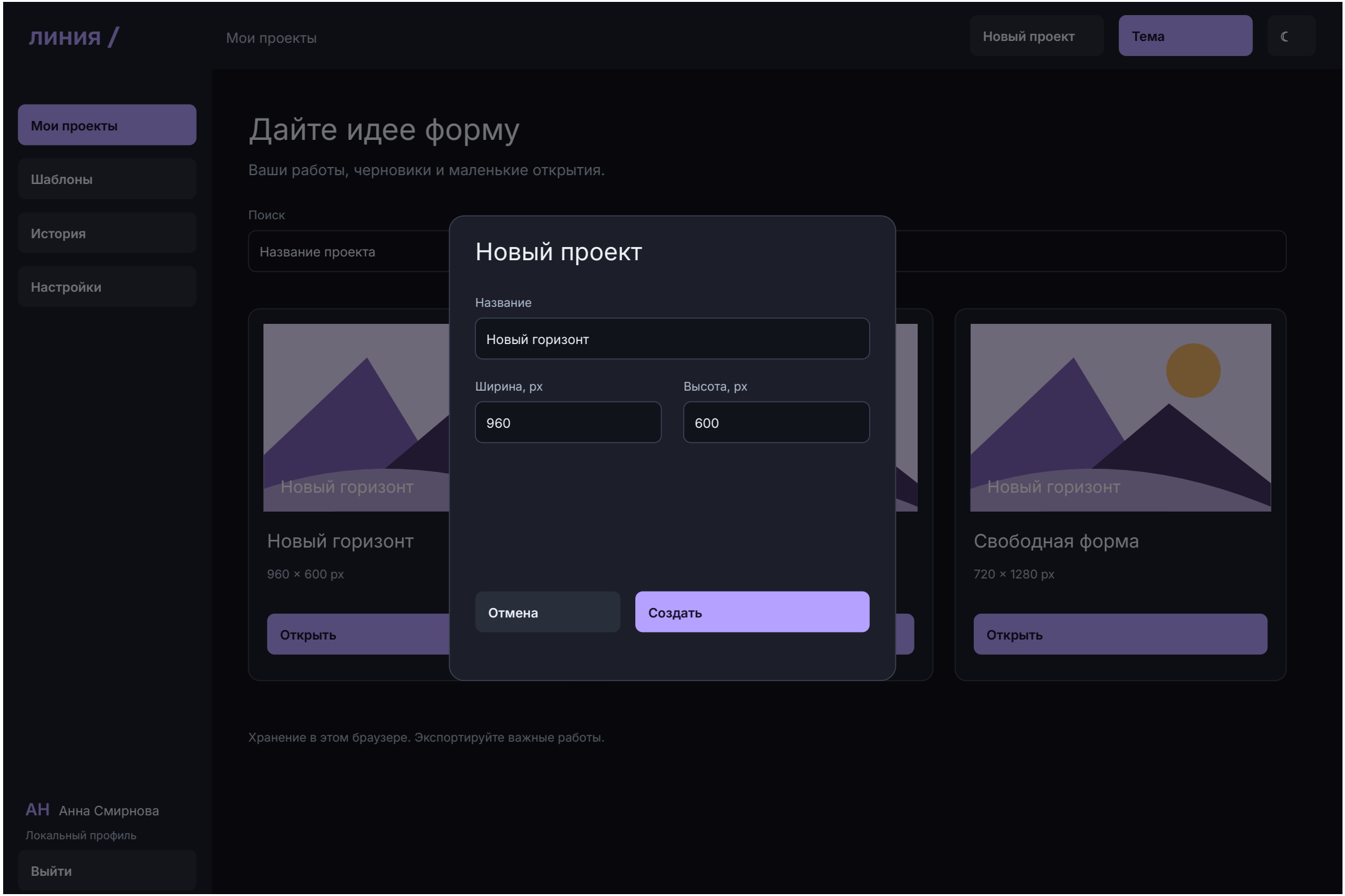
S11_Dark


ЛИНИЯ /
Администрирование
Новый проект
Тема
Мои проекты
Шаблоны
История
Настройки
Состояние учебной среды
Роль администратора · демонстрационные пользователи
Пользователь
Роль
Статус
Действие
Тестовый участник
Пользователь
Активен
Заблокировать
Администратор не видит чужие изображения.
Серверные аккаунты отсутствуют; это учебный сценарий.
АН
Анна Смирнова
Локальный профиль
Выйти

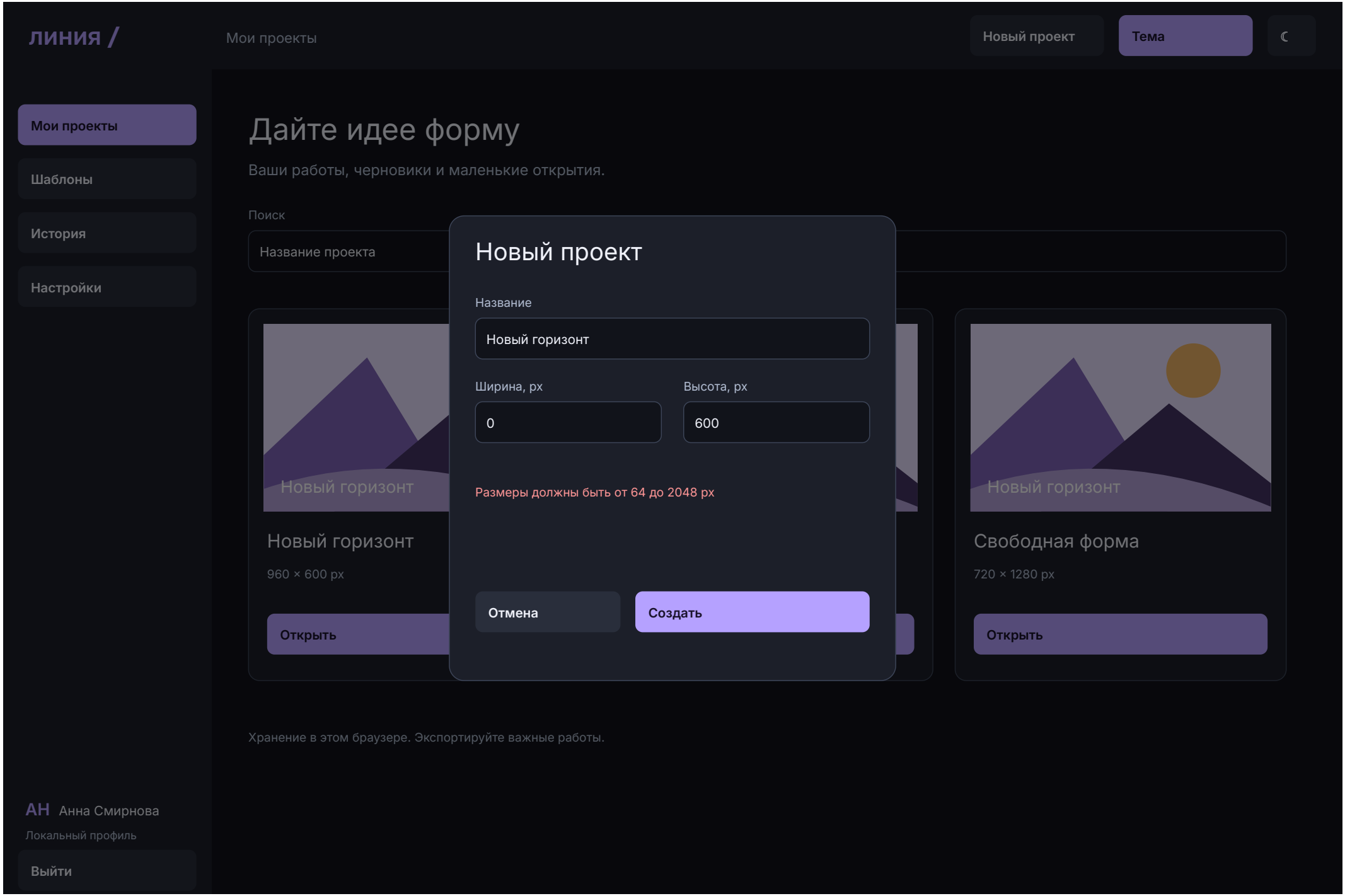
S12_Dark


линия /
Экспорт
Новый горизонт
Кисть · 16 px · 100%
Новый горизонт
960 × 600 px · RGB
Слои
Фильтры
Кисти
Горы
Фон
Проекты
Отменить

ST_New_Dark


ЛИНИЯ /
Мои проекты
Новый проект
Тема
Мои проекты
Шаблоны
История
Настройки
Дайте идее форму
Ваши работы, черновики и маленькие открытия.
Поиск
Название проекта
Новый проект
Название
Новый горизонт
Ширина, px
960
Высота, px
600
Отмена
Создать
Новый горизонт
Новый горизонт
960 × 600 px
Открыть
Новый горизонт
Свободная форма
720 × 1280 px
Открыть
Хранение в этом браузере. Экспортируйте важные работы.
АН Анна Смирнова
Локальный профиль
Выйти

ST_Error_Dark



ST_Register_Dark

линия /

От первой линии до своей истории.

Рисуйте, пробуйте и собирайте идеи.



Учебный редактор · локальное хранение

Создать аккаунт

Имя

Анна

Почта

anna@example.com

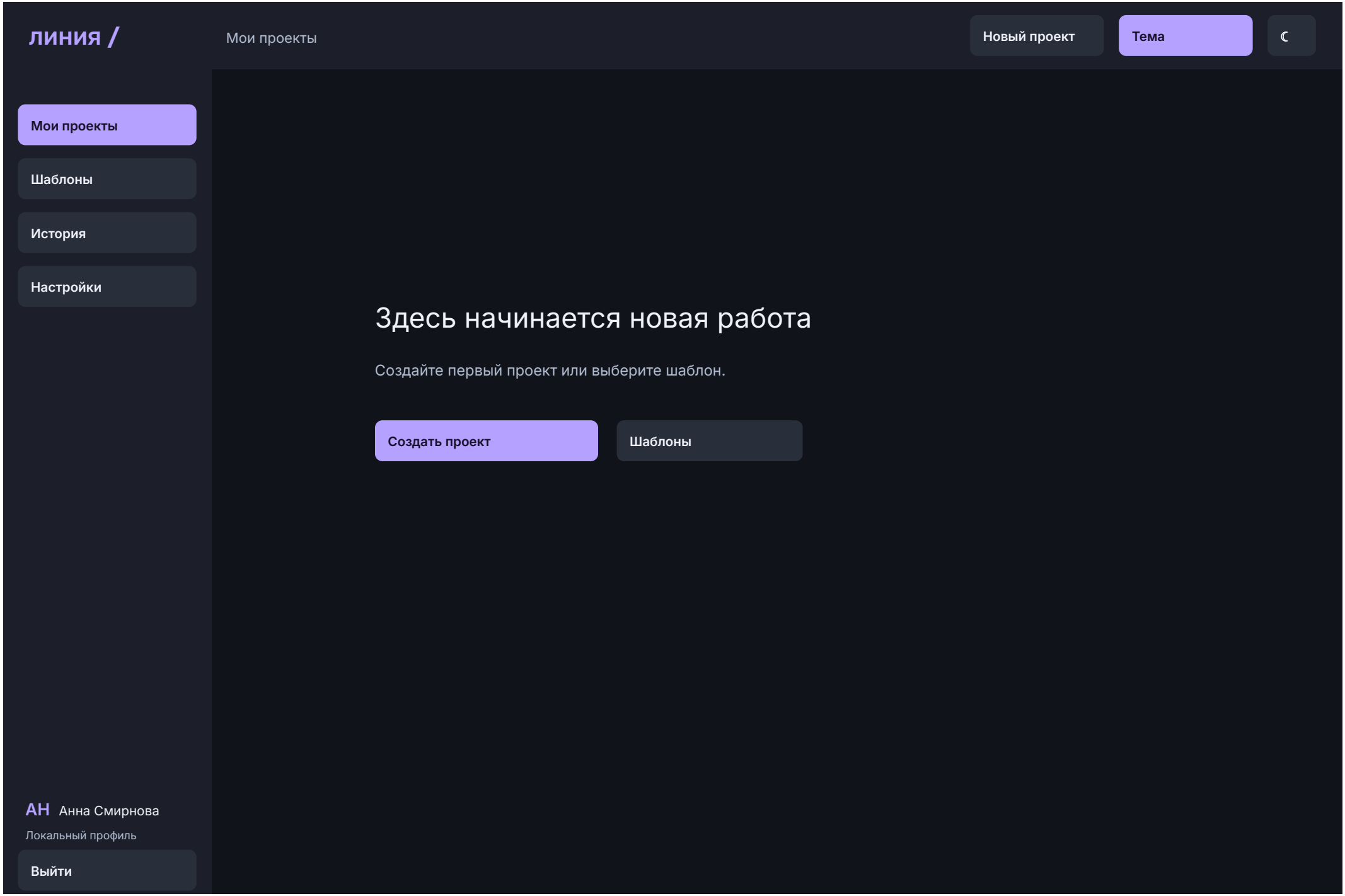
Пароль · минимум 8 символов

••••••••

Создать аккаунт

Уже есть аккаунт

ST_Empty_Dark



ST_Saved_Dark

ЛИНИЯ /

Новый горизонт

Сохранить

Экспорт

Кисть

16 px

Непрозрачность 100%

– 100% +

Слои

Фильтры

Кисти

История

Слои

+ Слой

Заголовок

Горы

Фон

Непрозрачность

100%

Активный слой

Название

Горы

Переименовать

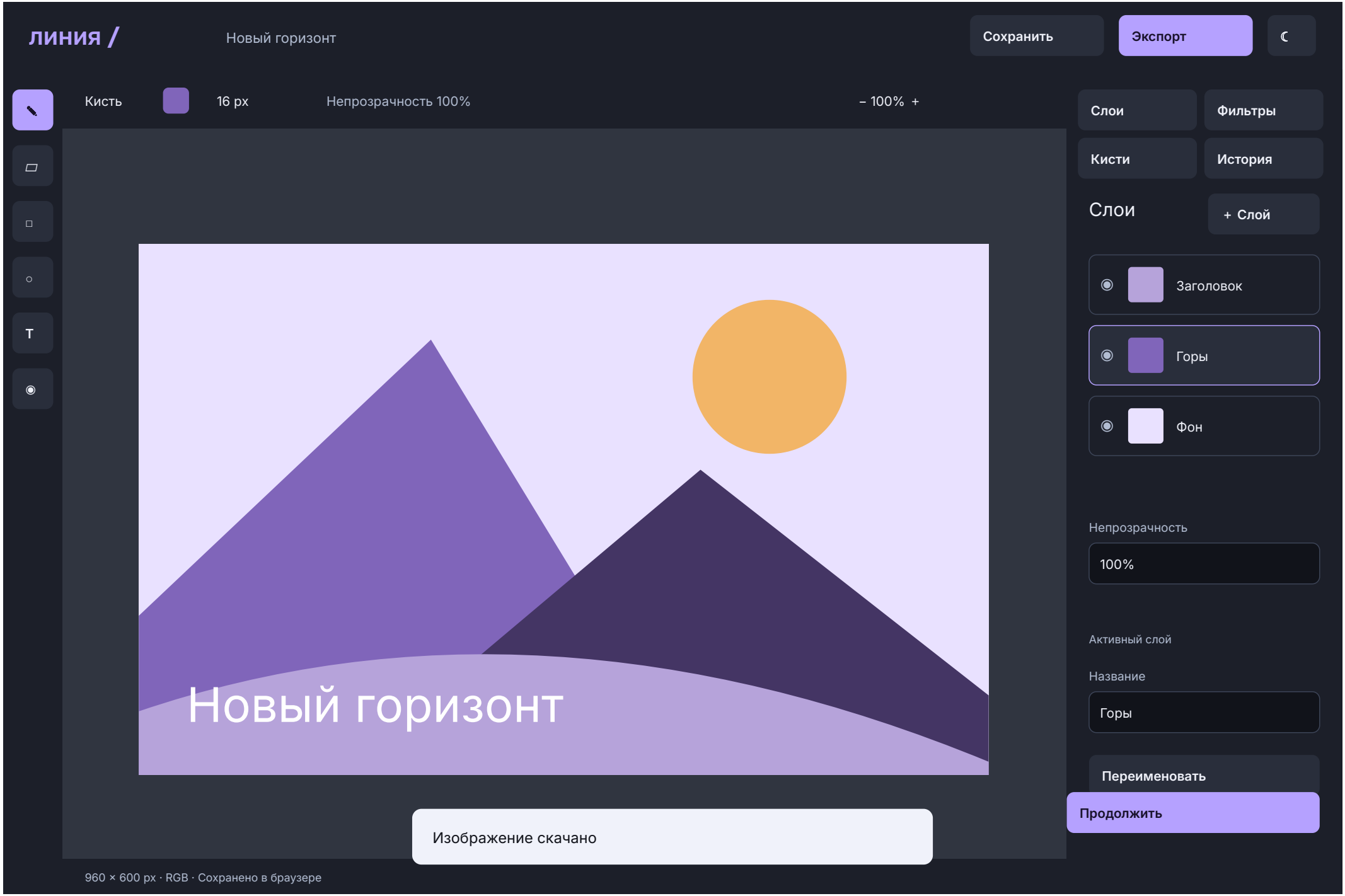
Продолжить



Проект сохранён

960 × 600 px · RGB · Сохранено в браузере

ST_Exported_Dark



ST_Filter_Dark

ЛИНИЯ /

Новый горизонт

Сохранить

Экспорт

Кисть

16 px

Непрозрачность 100%

– 100% +

Слои

Фильтры

Кисти

История

Фильтры и эффекты

Применить к активному слою

Чёрно-белый

Тёплый свет

Негатив

Светлее

Контрастнее

Сепия



Фильтр применён · можно отменить

Продолжить

960 × 600 px · RGB · Сохранено в браузере

ST_Undo_Dark

ЛИНИЯ /

Новый горизонт

Сохранить

Экспорт

Кисть

16 px

Непрозрачность 100%

– 100% +

Слои

Фильтры

Кисти

История

Слои

+ Слой

Заголовок

Горы

Фон

Непрозрачность

100%

Активный слой

Название

Горы

Переименовать

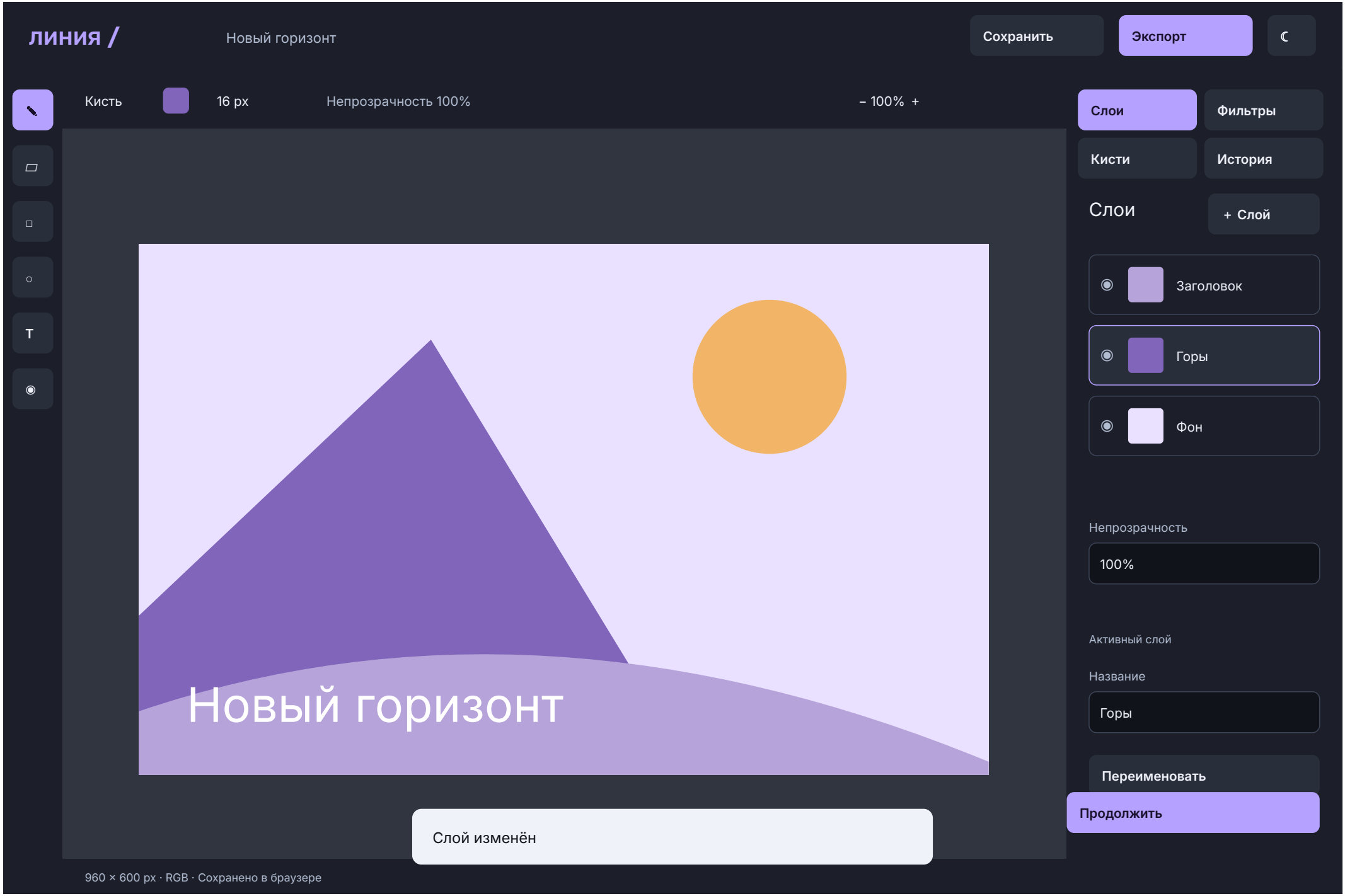
Продолжить



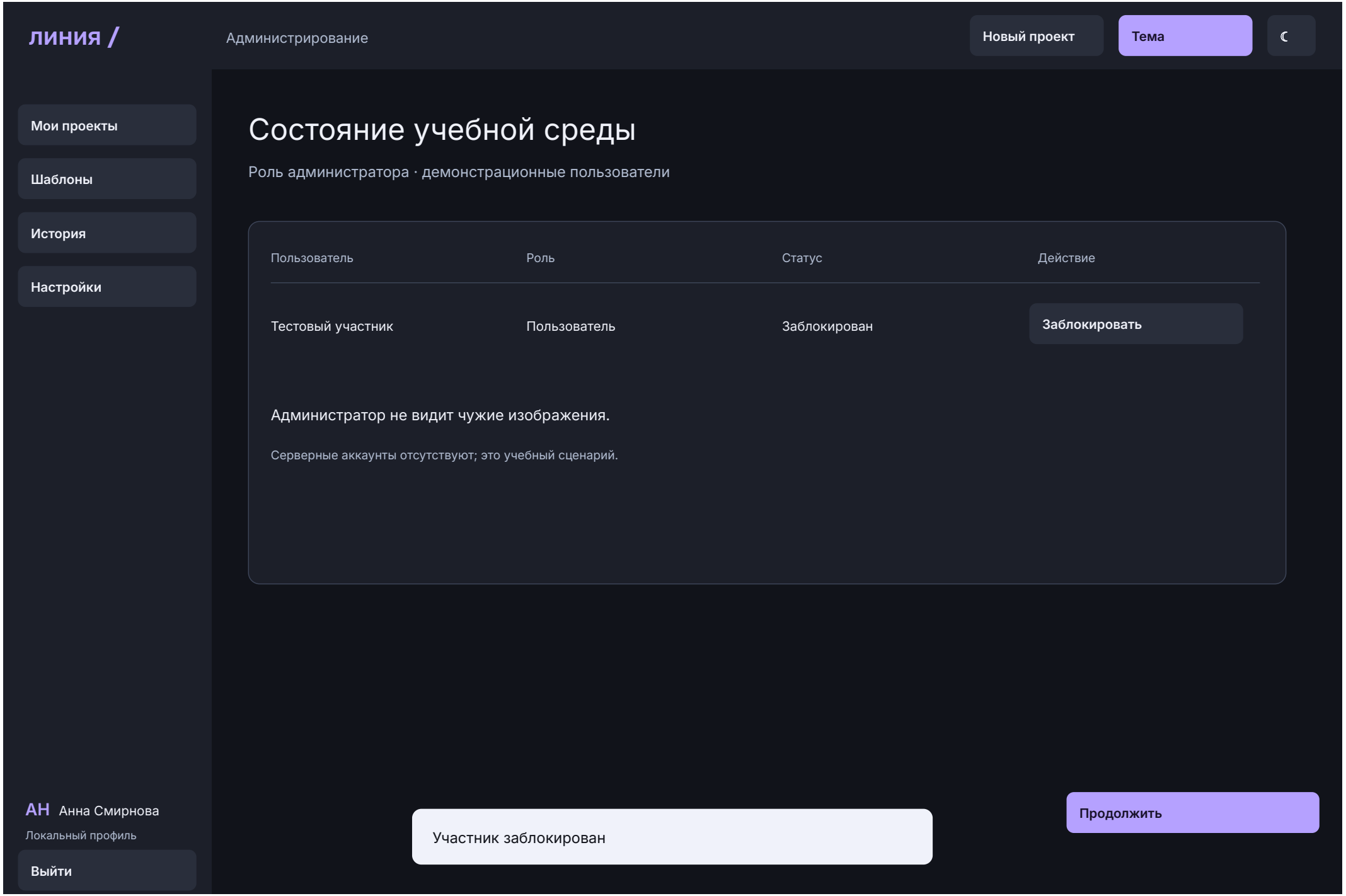
Действие отменено

960 × 600 px · RGB · Сохранено в браузере

ST_Layer_Dark



ST_Blocked_Dark

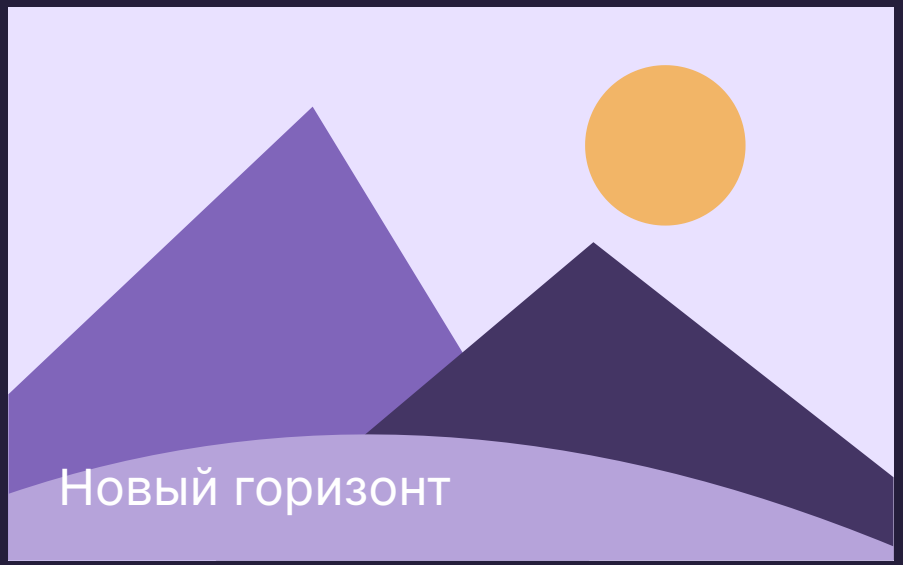


S1_Light

линия /

От первой линии до своей истории.

Рисуйте, пробуйте и собирайте идеи.



Учебный редактор · локальное хранение

С возвращением

Ваше пространство для новых идей.

Вход | Регистрация

Электронная почта

anna@example.com

Пароль

••••••••

Войти

Открыть демо

Не вводите настоящий пароль.

S2_Light

Мои проекты

Шаблоны

История

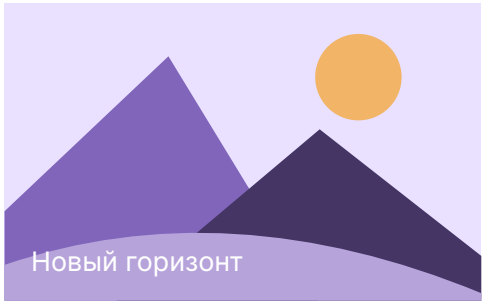
Настройки

Дайте идее форму

Ваши работы, черновики и маленькие открытия.

Поиск

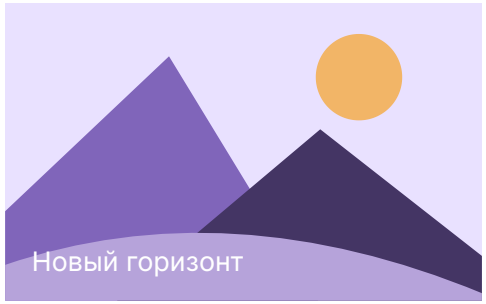
Название проекта



Новый горизонт

960 × 600 px

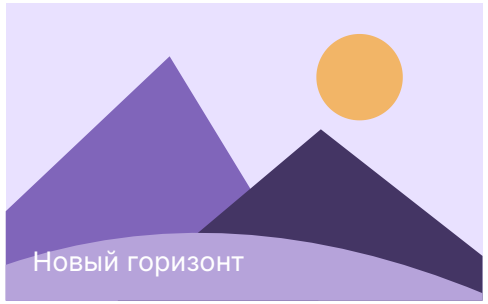
Открыть



Тёплый вечер

1080 × 1080 px

Открыть



Свободная форма

720 × 1280 px

Открыть

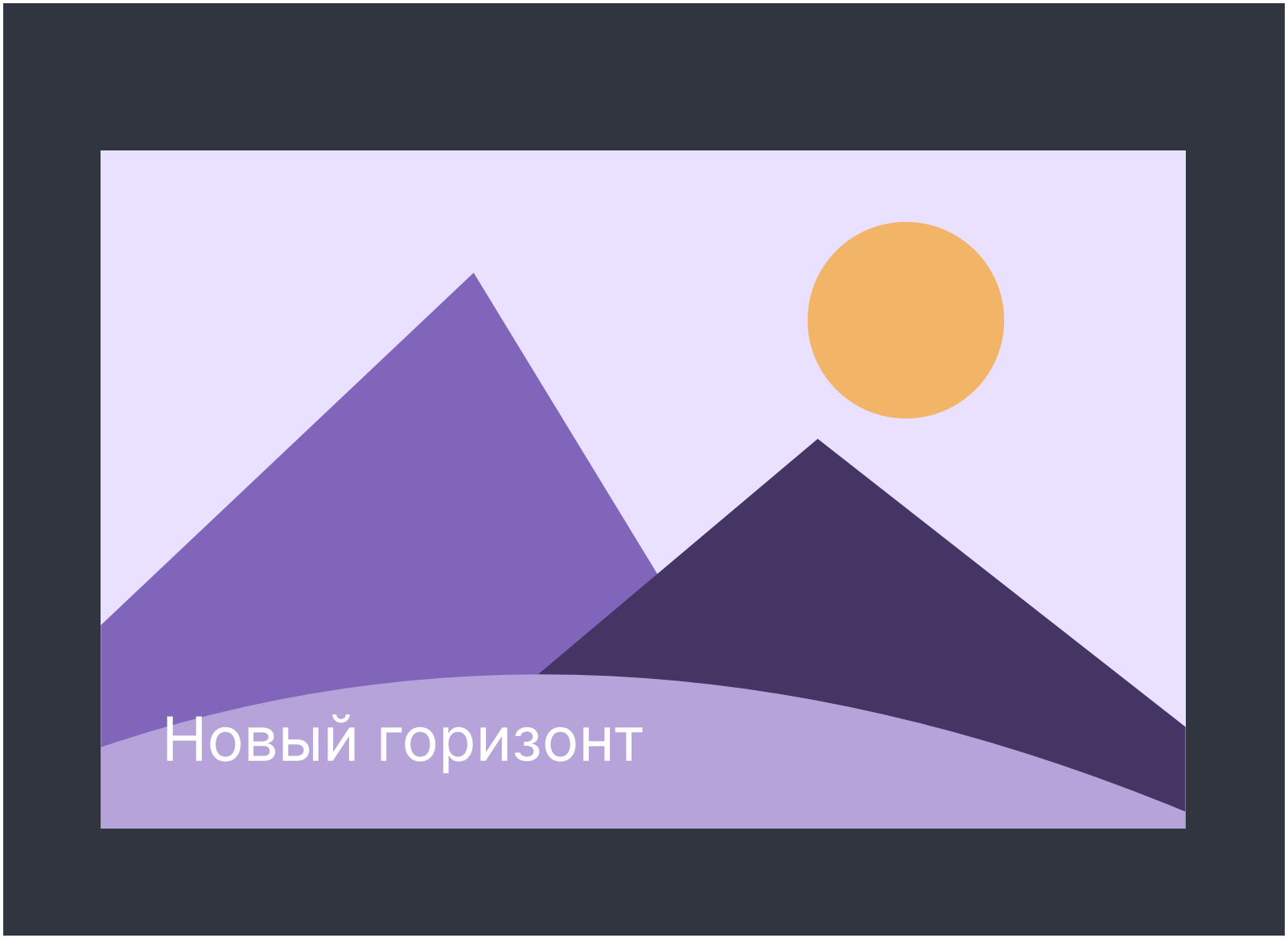
Хранение в этом браузере. Экспортируйте важные работы.

S3_Light

линия / Новый горизонт

Сохранить | Экспорт | ☾

Кисть | 16 px | Непрозрачность 100% | − 100% +



960 × 600 px · RGB · Сохранено в браузере

Слои | Фильтры | Кисти | История

Слои + Слой

- Заголовок
- Горы
- Фон

Непрозрачность 100%

Активный слой

Название: Горы

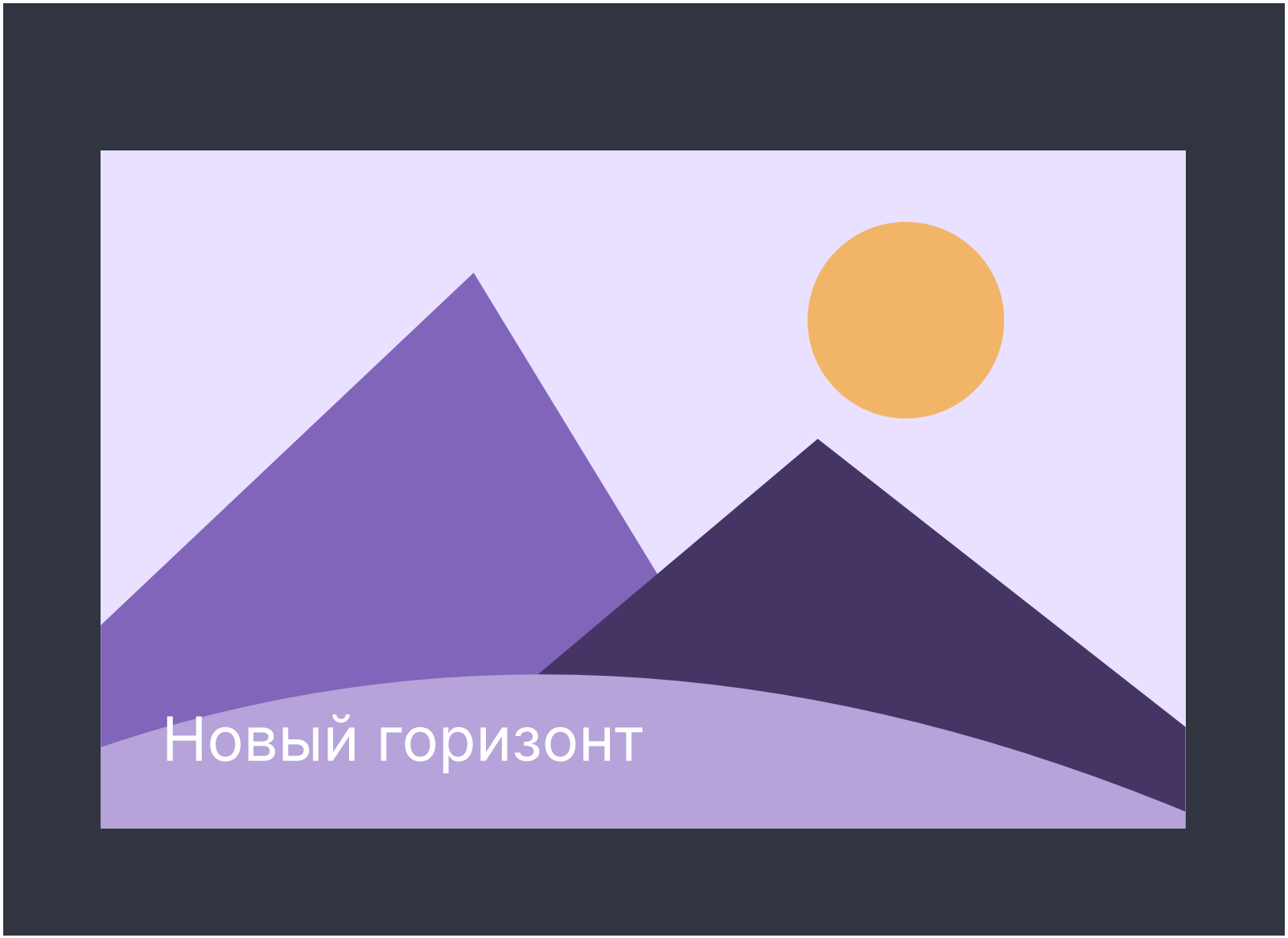
Переименовать

S4_Light

линия / Новый горизонт

Сохранить | Экспорт | ☾

Кисть | 16 px | Непрозрачность 100% | − 100% +



960 × 600 px · RGB · Сохранено в браузере

Слои | Фильтры | Кисти | История

Слои + Слой

- Заголовок
- Горы
- Фон

Непрозрачность 100%

Активный слой

Название: Горы

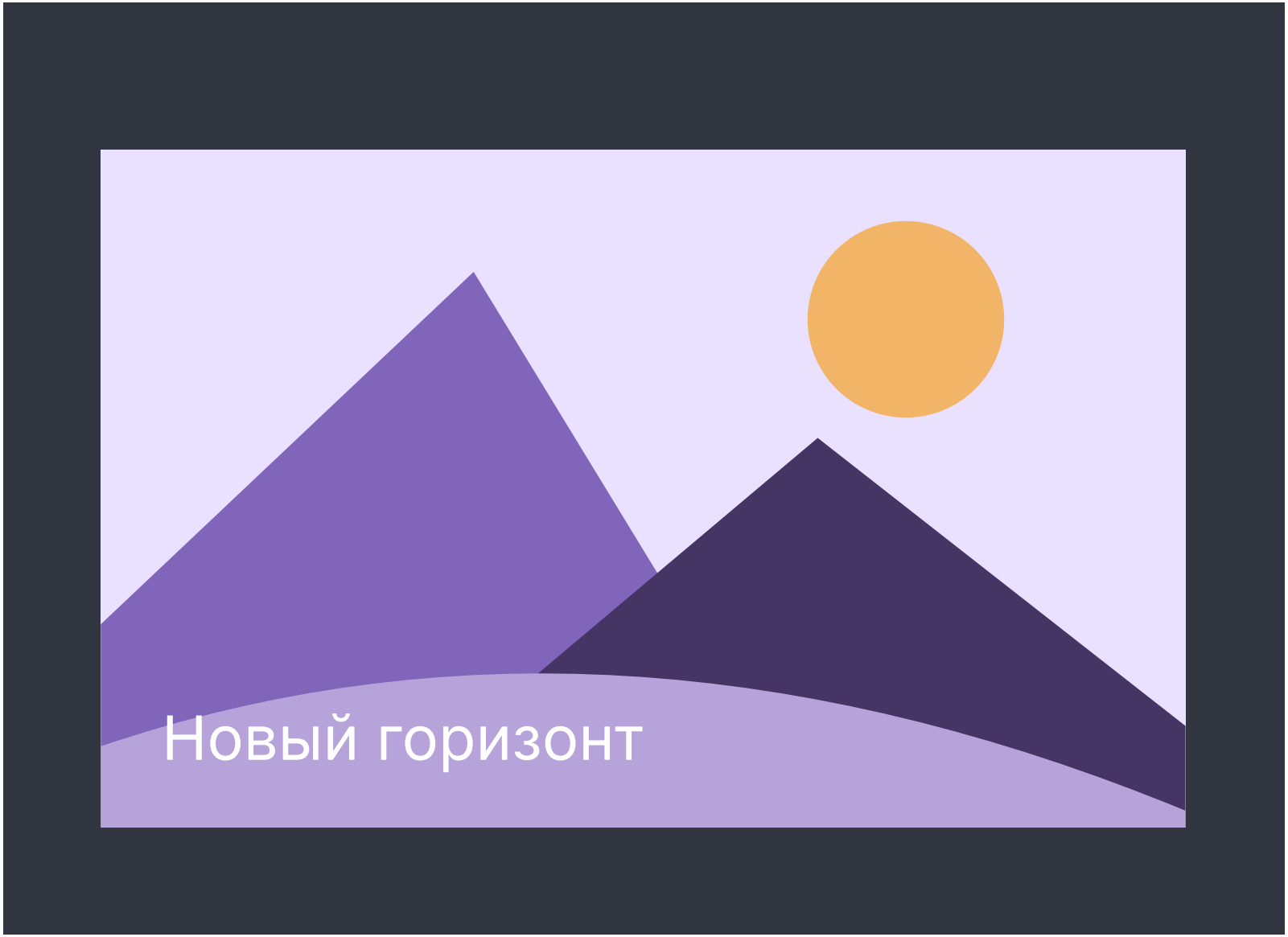
Переименовать

S5_Light

линия / Новый горизонт

Сохранить | Экспорт | ☾

Кисть | 16 px | Непрозрачность 100% | – 100% +



Слои | Фильтры | Кисти | История

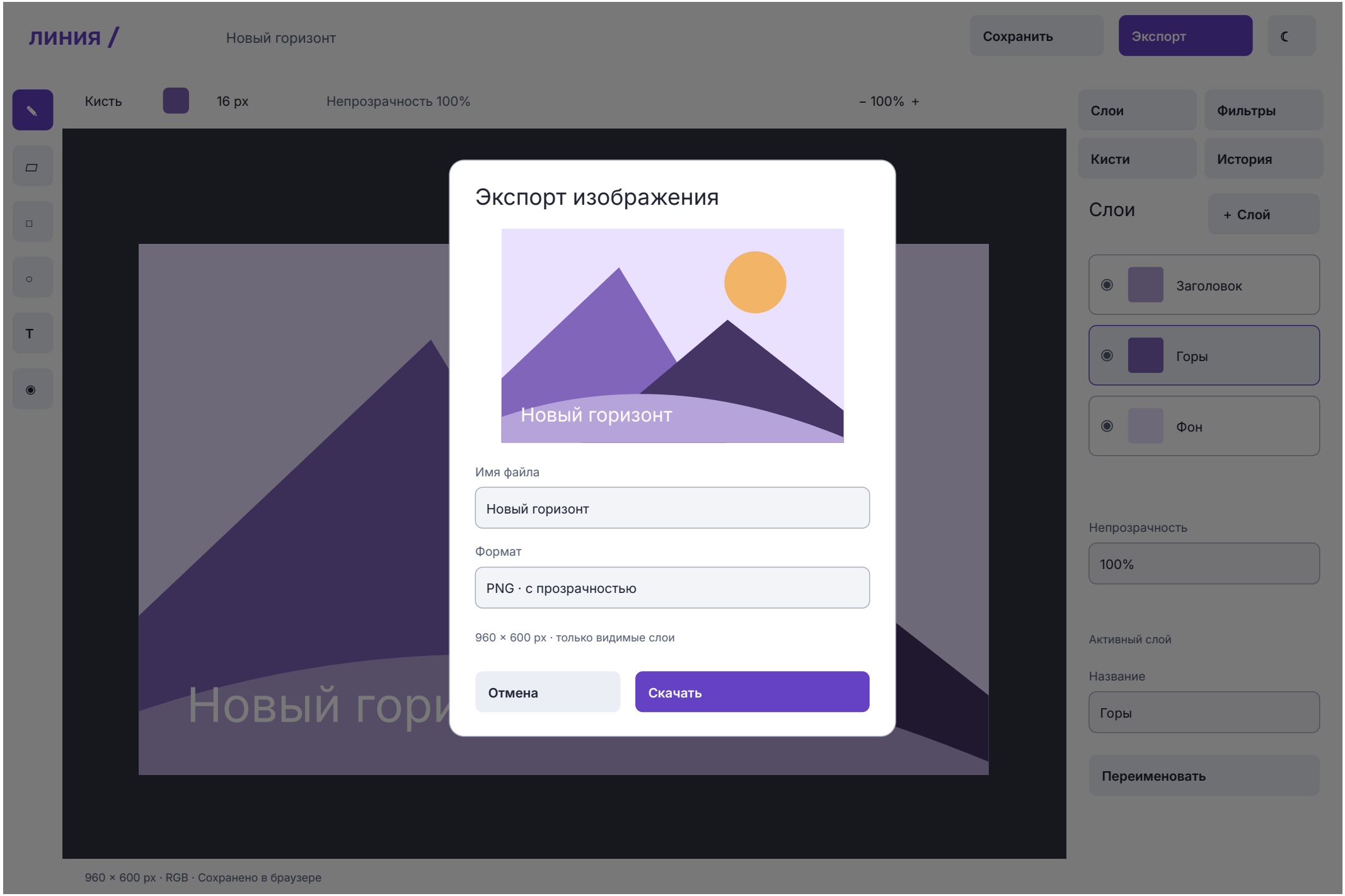
Фильтры и эффекты

Применить к активному слою

- Чёрно-белый
- Тёплый свет
- Негатив
- Светлее
- Контрастнее
- Сепия

960 × 600 px · RGB · Сохранено в браузере

S6_Light

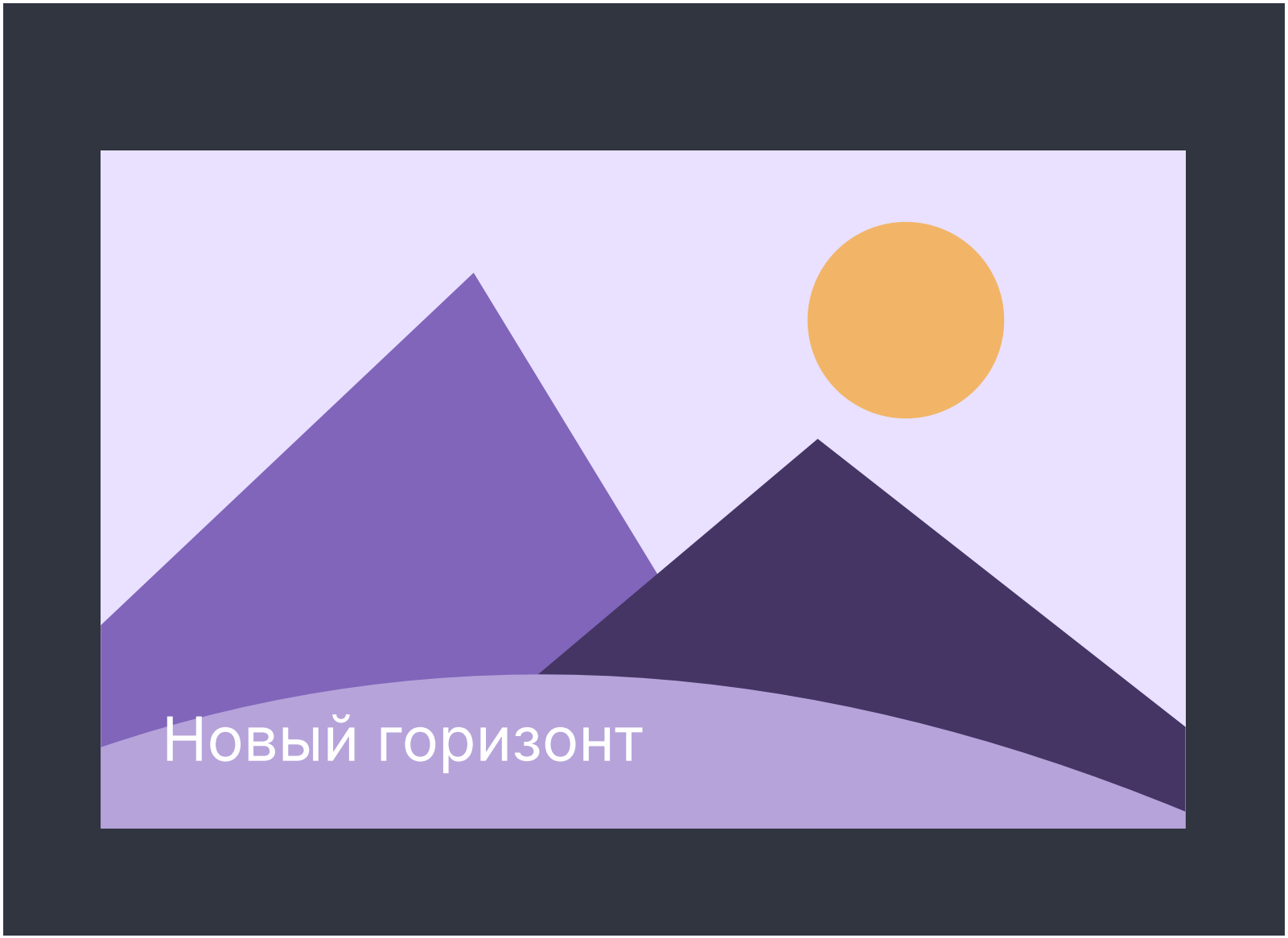

ЛИНИЯ /
Новый горизонт
Сохранить
Экспорт
Кисть
16 px
Непрозрачность 100%
– 100% +
Слои
Фильтры
Кисти
История
Слои
+ Слой
Заголовок
Горы
Фон
Непрозрачность
100%
Активный слой
Название
Горы
Переименовать
Экспорт изображения
Новый горизонт
Имя файла
Новый горизонт
Формат
PNG · с прозрачностью
960 × 600 px · только видимые слои
Отмена
Скачать
960 × 600 px · RGB · Сохранено в браузере

S7_Light

линия / Новый горизонт

Сохранить | Экспорт | ☾

Кисть | 16 px | Непрозрачность 100% | − 100% +



Слои | Фильтры | Кисти | История

История документа

Последние 20 состояний

- Проект создан
- Импорт изображения
- Мазок кистью
- Добавлена фигура
- Тёплый свет

Отменить | Повторить

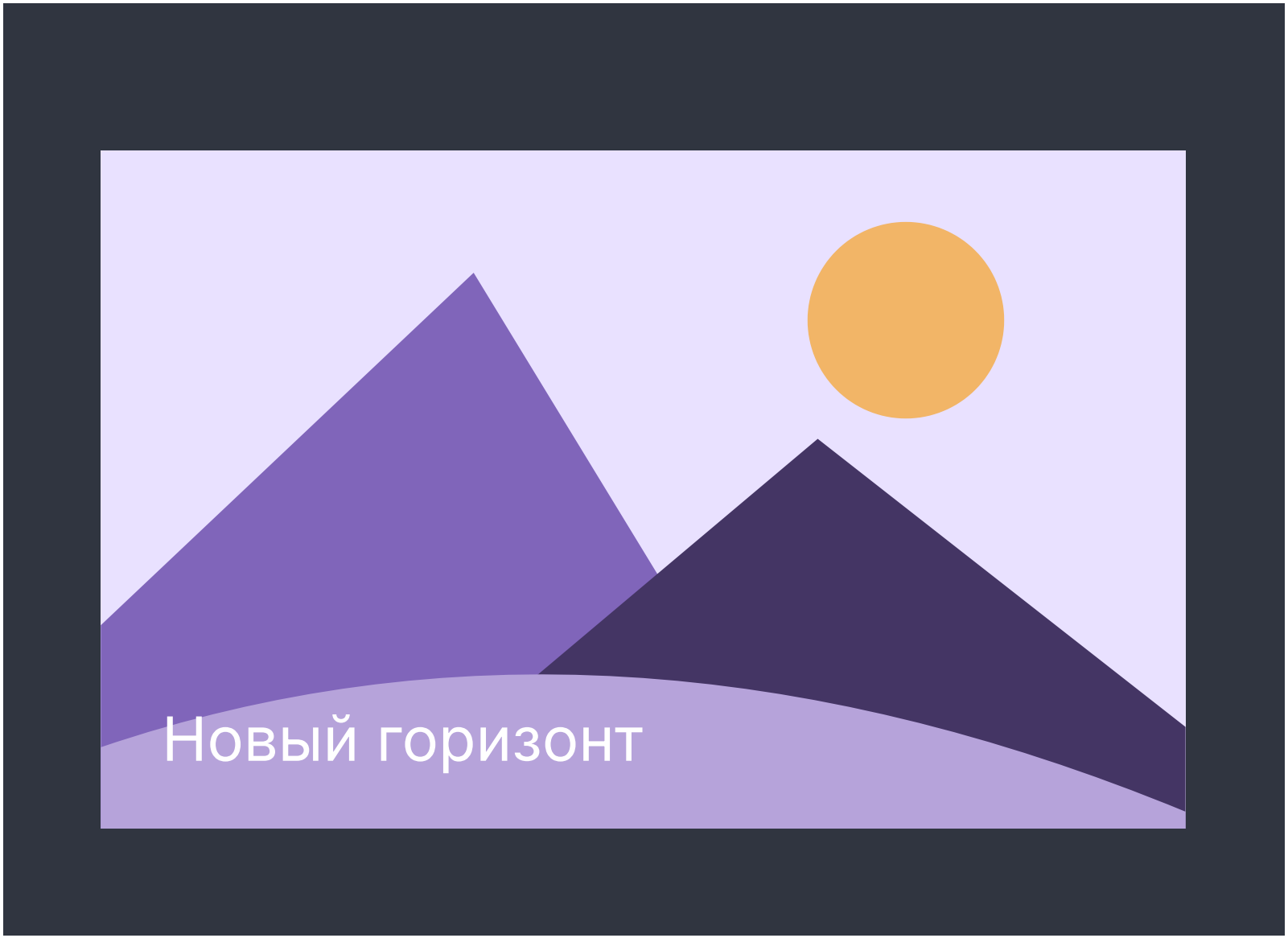
960 × 600 px · RGB · Сохранено в браузере

S8_Light

линия / Новый горизонт

Сохранить | Экспорт | ☾

Кисть 16 px Непрозрачность 100% − 100% +



Слои | Фильтры

Кисти | История

Кисти и палитра

Круглая кисть

- 4 px
- 16 px
- 40 px
- 80 px

Цвета проекта

960 × 600 px · RGB · Сохранено в браузере

S9_Light

Мои проекты
Шаблоны
История
Настройки

Ваше пространство

Профиль

Имя

Анна Смирнова

Почта

anna@example.com

Сохранить профиль

Внешний вид

Светлая / тёмная тема

Данные хранятся только локально.

Демо администратора

S10_Light

Мои проекты

Шаблоны

История

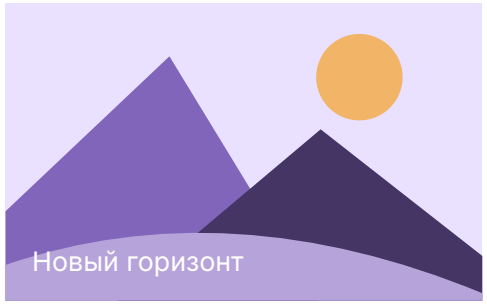
Настройки

Начните с хорошей основы

Три формата, без лишних настроек.

Поиск

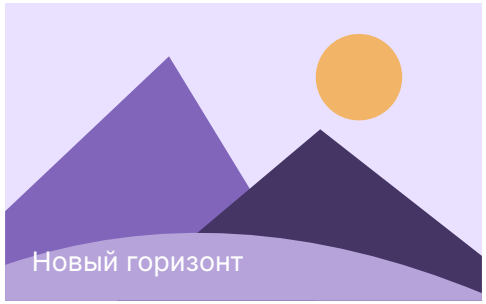
Название шаблона



Новый горизонт

960 × 600 px

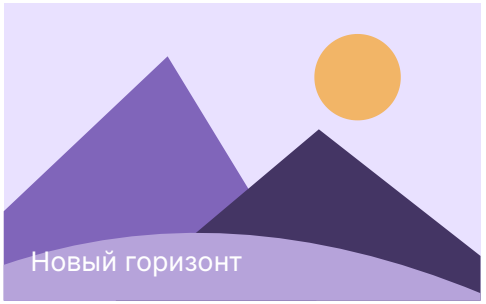
Использовать



Тёплый вечер

1080 × 1080 px

Использовать



Свободная форма

720 × 1280 px

Использовать

Хранение в этом браузере. Экспортируйте важные работы.

S11_Light

Мои проекты

Шаблоны

История

Настройки

Состояние учебной среды

Роль администратора · демонстрационные пользователи

Пользователь	Роль	Статус	Действие
Тестовый участник	Пользователь	Активен	Заблокировать

Администратор не видит чужие изображения.

Серверные аккаунты отсутствуют; это учебный сценарий.

S12_Light

линия /

Экспорт

Новый горизонт

Кисть · 16 px · 100%



960 × 600 px · RGB

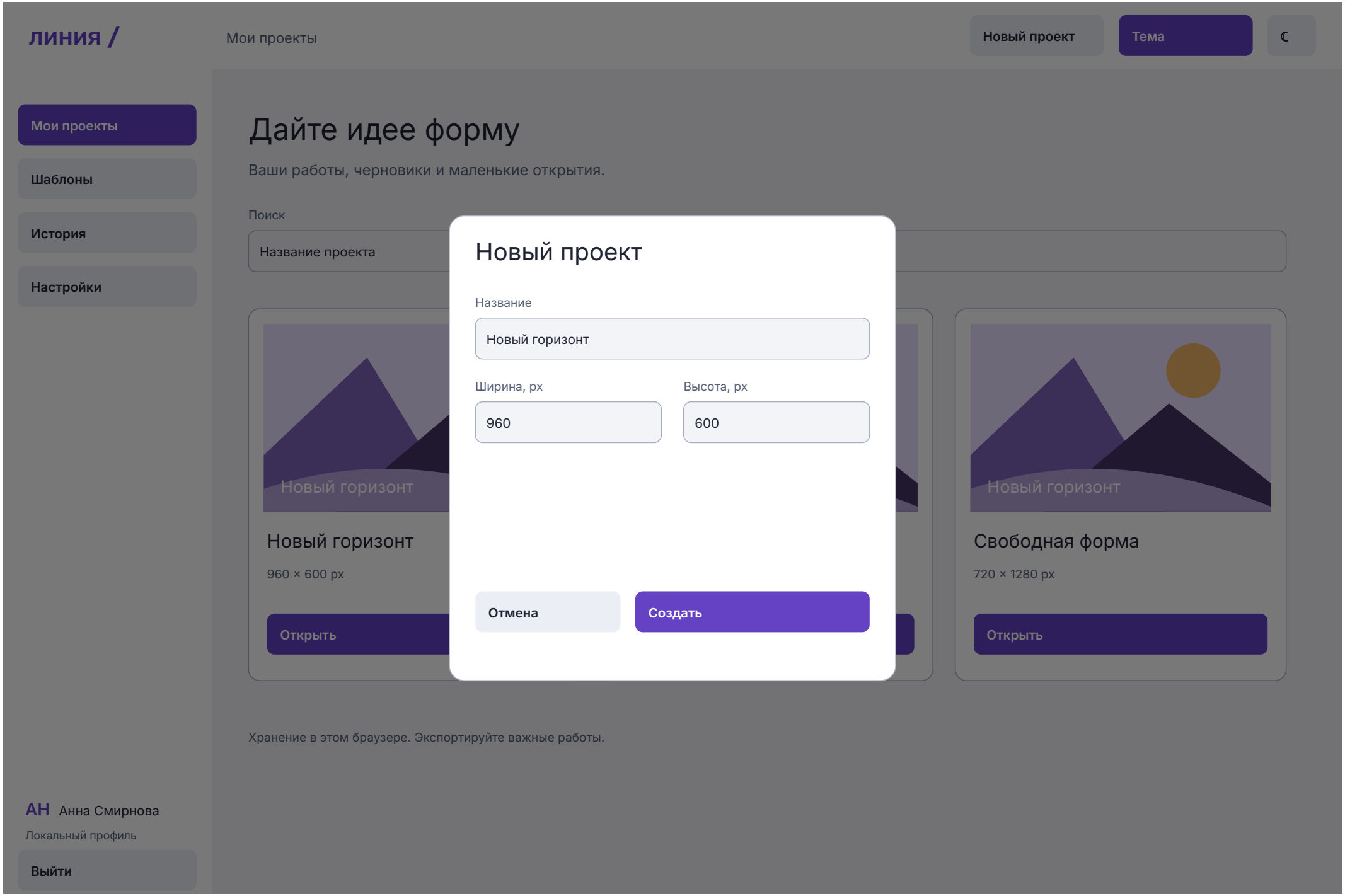
Слои | Фильтры | Кисти

Горы

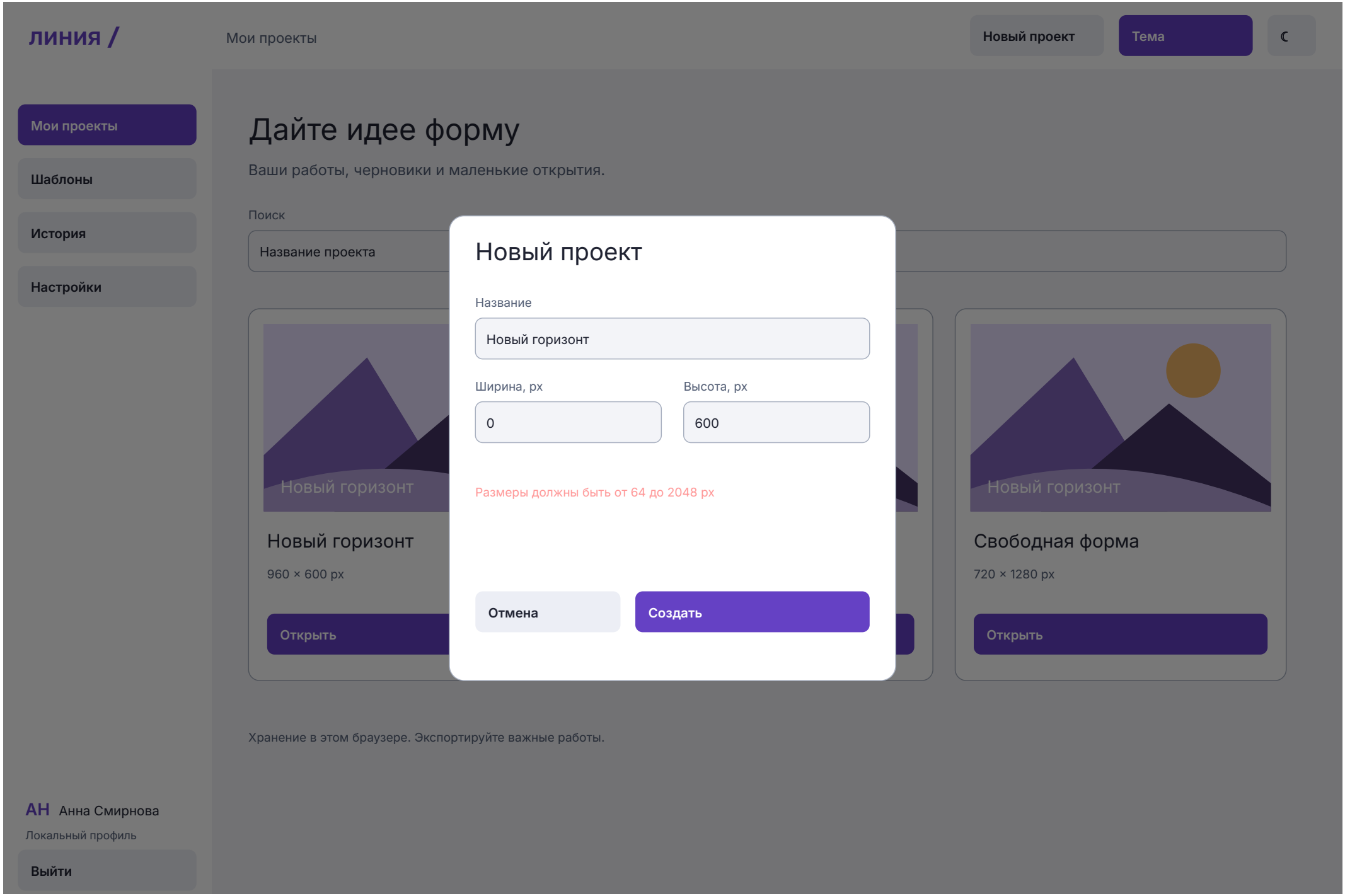
Фон

Проекты | Отменить

ST_New_Light


линия /
Мои проекты
Новый проект
Тема
Мои проекты
Шаблоны
История
Настройки
Дайте идее форму
Ваши работы, черновики и маленькие открытия.
Поиск
Название проекта
Новый горизонт
Новый горизонт
960 × 600 px
Открыть
Свободная форма
720 × 1280 px
Открыть
Новый проект
Название
Новый горизонт
Ширина, px
960
Высота, px
600
Отмена
Создать
Хранение в этом браузере. Экспортируйте важные работы.
АН Анна Смирнова
Локальный профиль
Выйти

ST_Error_Light



ST_Register_Light

линия /

От первой линии до своей истории.

Рисуйте, пробуйте и собирайте идеи.



Учебный редактор · локальное хранение

Создать аккаунт

Имя

Анна

Почта

anna@example.com

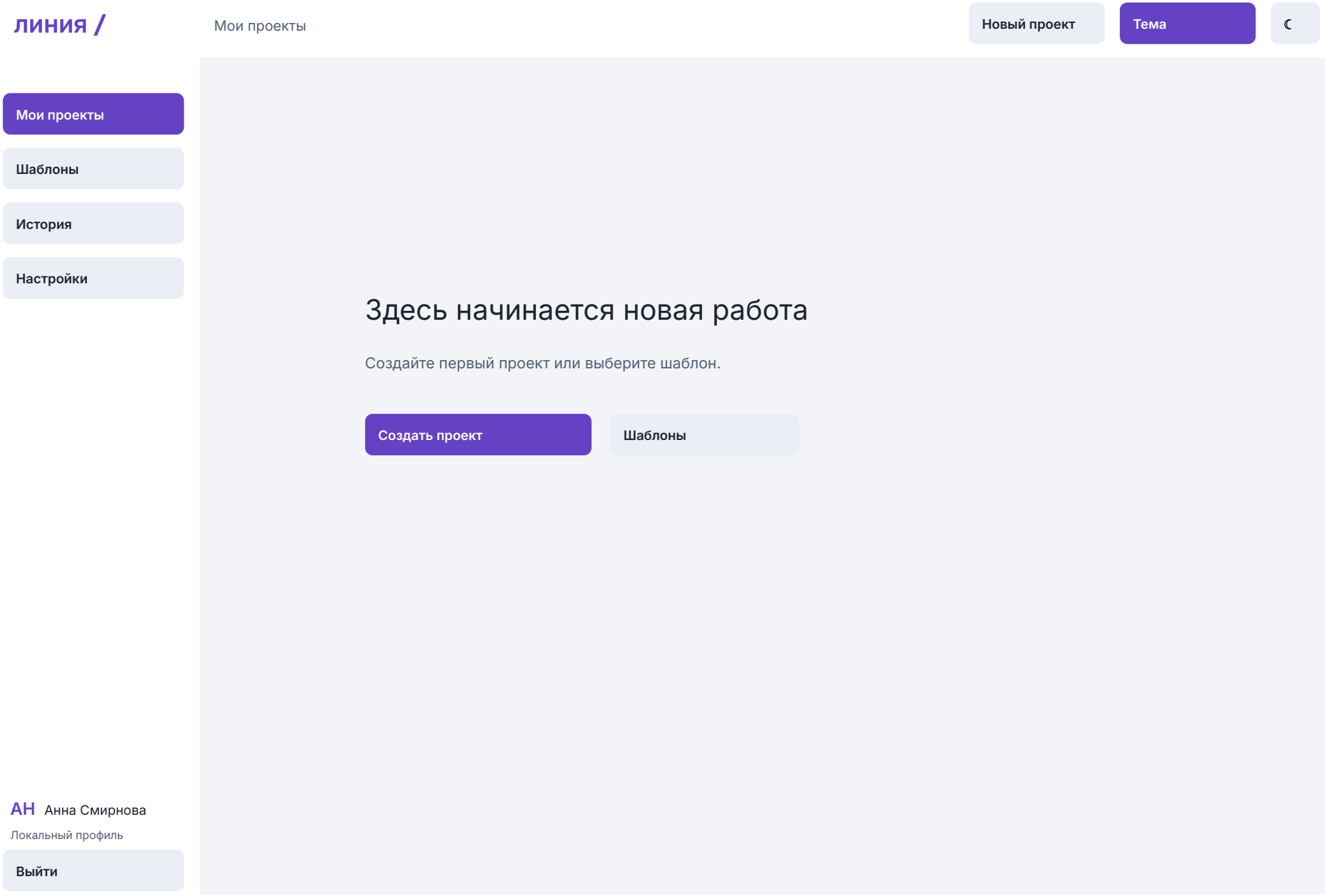
Пароль · минимум 8 символов

••••••••

Создать аккаунт

Уже есть аккаунт

ST_Empty_Light

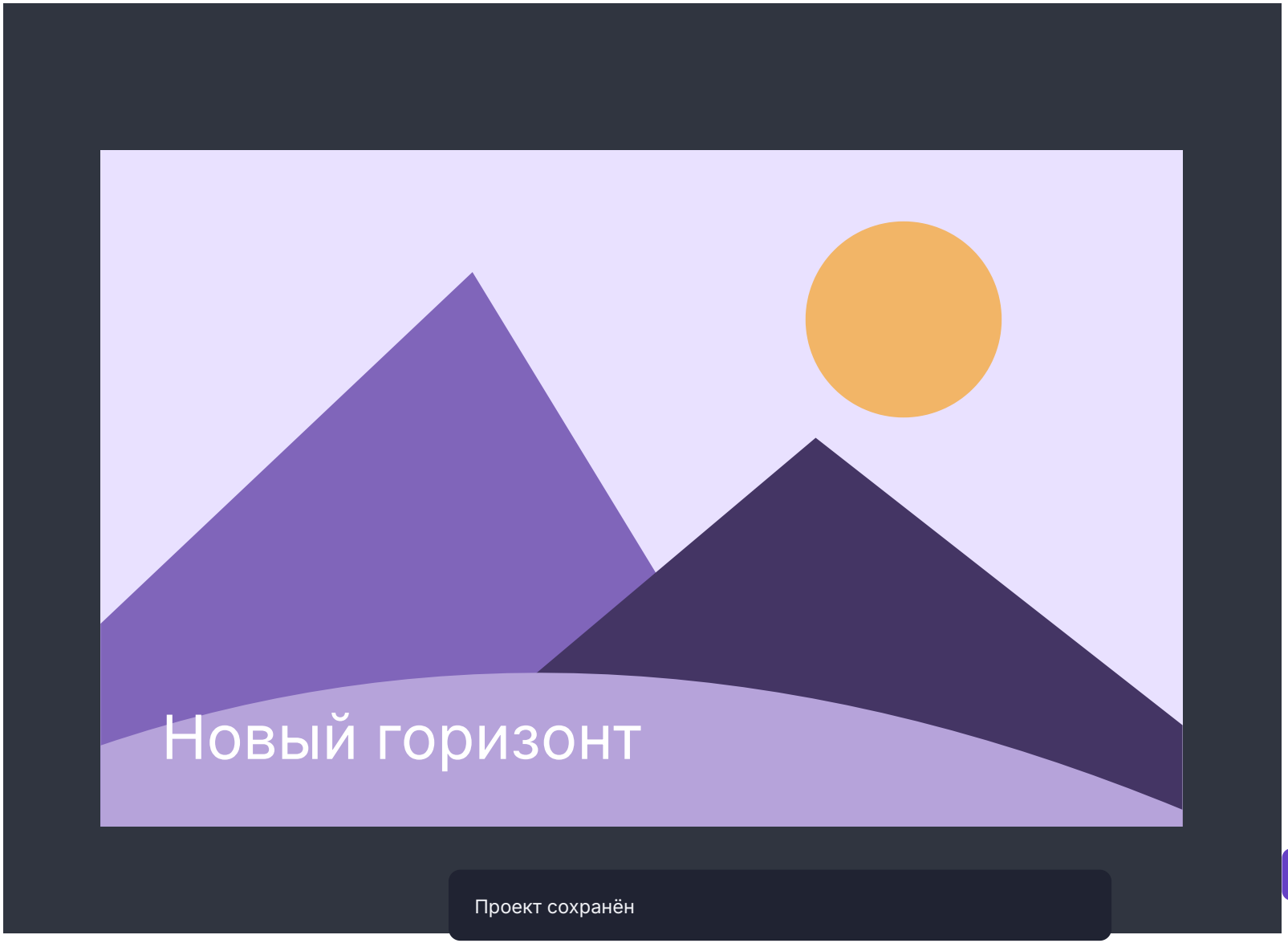


ST_Saved_Light

линия / Новый горизонт

Сохранить | Экспорт | ☾

Кисть | 16 px | Непрозрачность 100% | − 100% +



Слои | Фильтры | Кисти | История

Слои + Слой

- Заголовок
- Горы
- Фон

Непрозрачность 100%

Активный слой

Название: Горы

Переименовать

Продолжить

960 × 600 px · RGB · Сохранено в браузере

ST_Exported_Light

линия / Новый горизонт

Сохранить | Экспорт | ☾

Кисть 16 px Непрозрачность 100% − 100% +

Слои | Фильтры | Кисти | История

Слои + Слой

- Заголовок
- Горы
- Фон

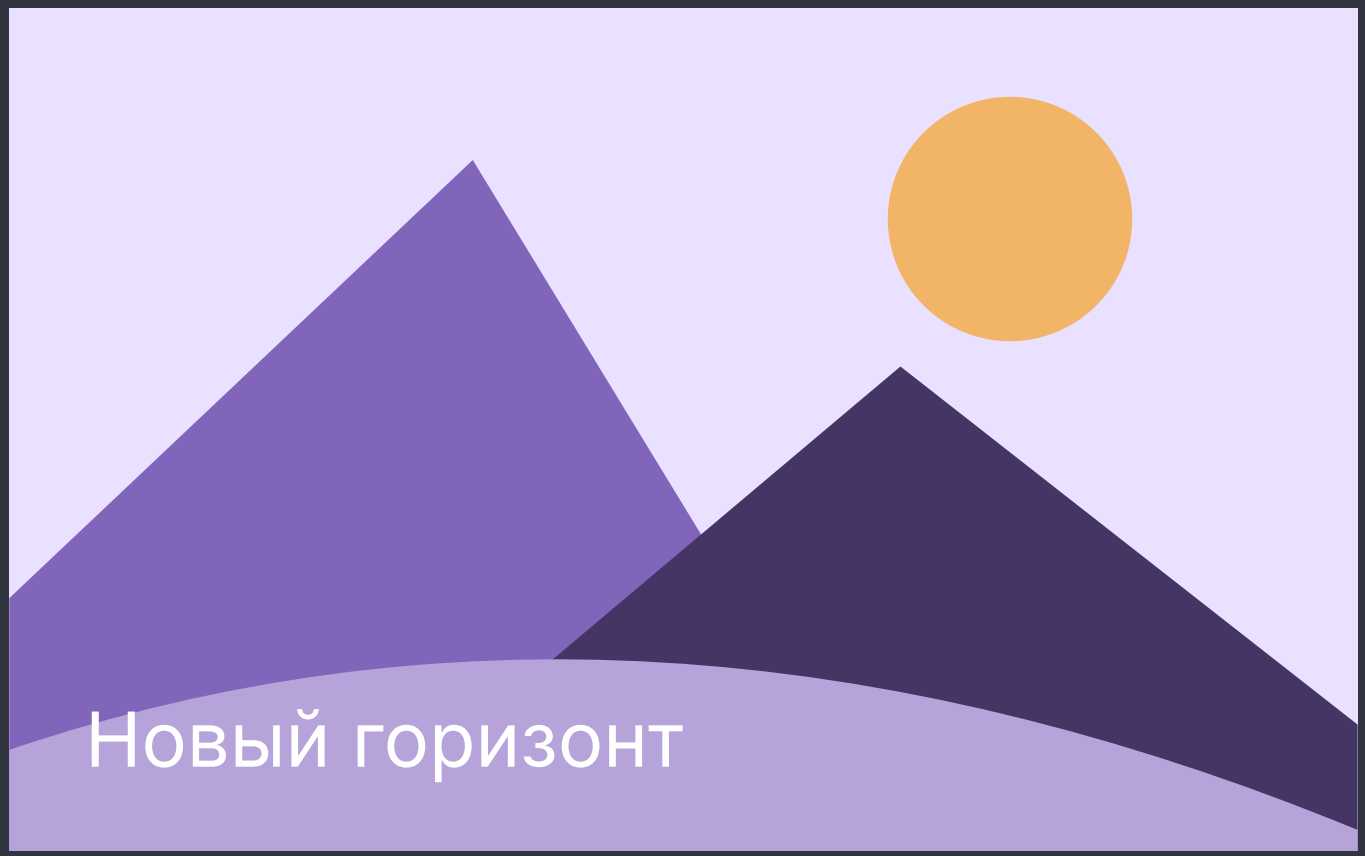
Непрозрачность 100%

Активный слой

Название: Горы

Переименовать

Продолжить



Изображение скачано

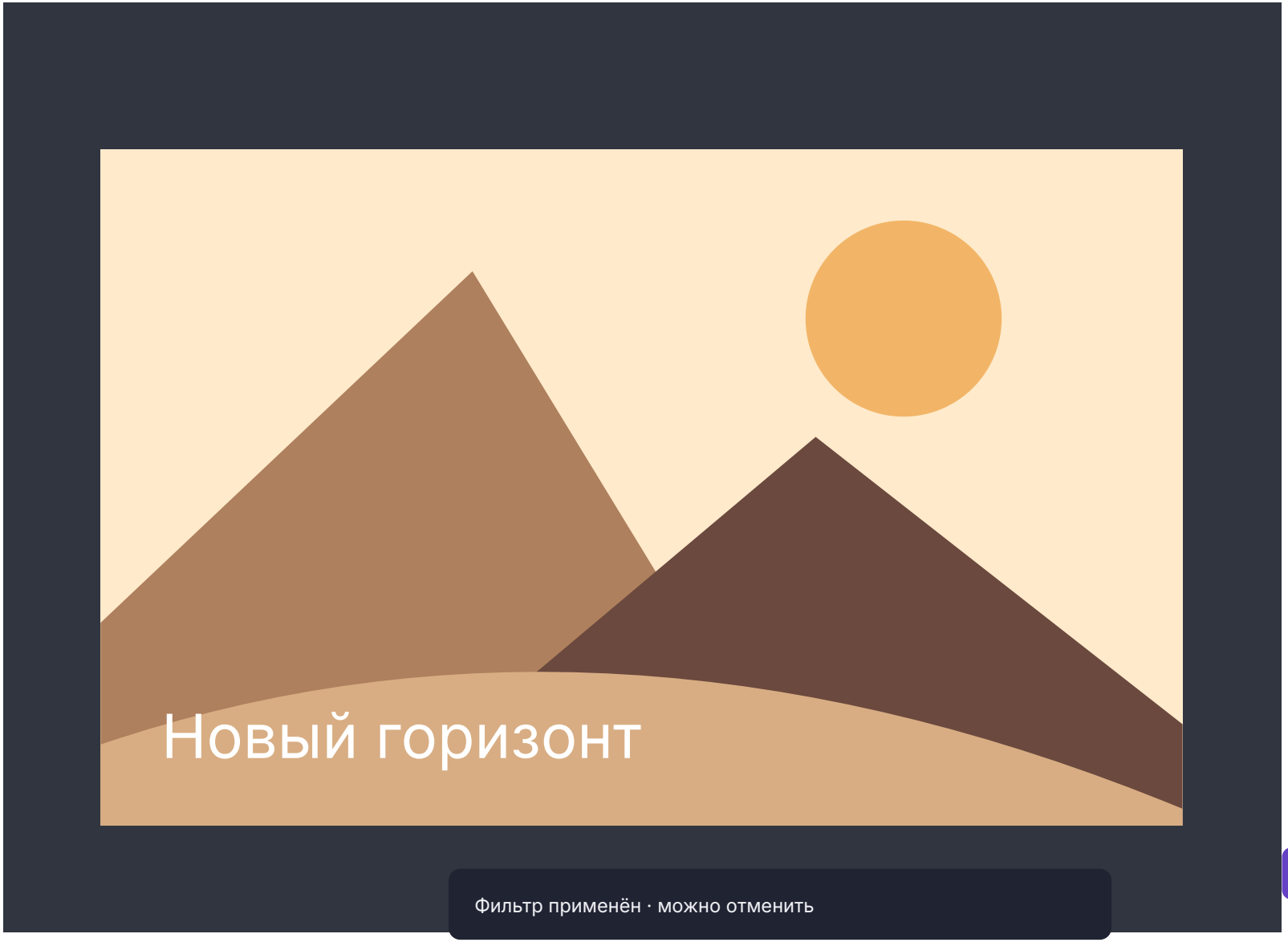
960 × 600 px · RGB · Сохранено в браузере

ST_Filter_Light

линия / Новый горизонт

Сохранить | Экспорт | ☾

Кисть | 16 px | Непрозрачность 100% | − 100% +



Фильтр применён · можно отменить

960 × 600 px · RGB · Сохранено в браузере

Слои | Фильтры | Кисти | История

Фильтры и эффекты

Применить к активному слою

- Чёрно-белый
- Тёплый свет
- Негатив
- Светлее
- Контрастнее
- Сепия

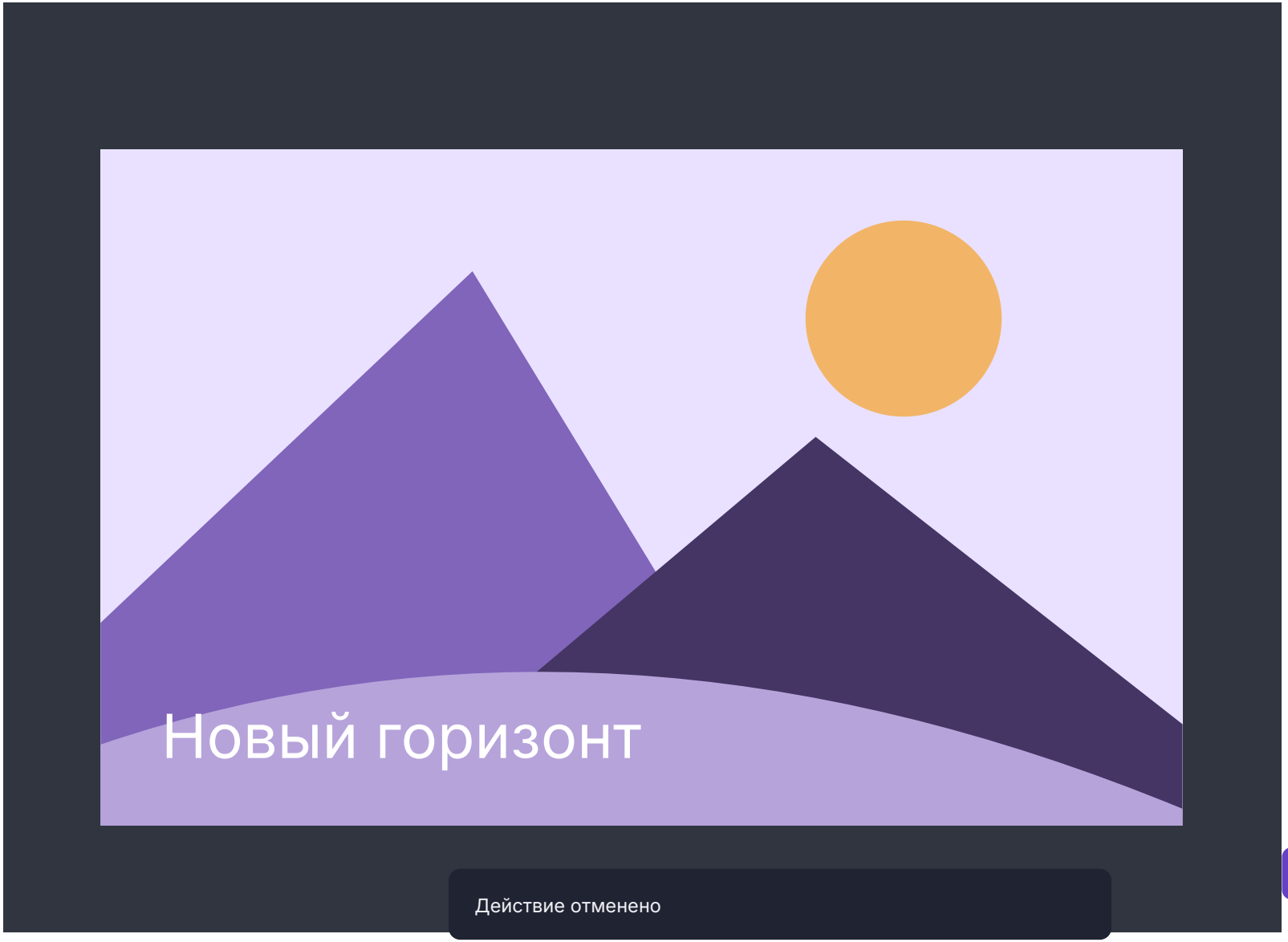
Продолжить

ST_Undo_Light

ЛИНИЯ / Новый горизонт

Сохранить | Экспорт | ☾

Кисть 16 px Непрозрачность 100% − 100% +



Слои | Фильтры | Кисти | История

Слои + Слой

- Заголовок
- Горы
- Фон

Непрозрачность 100%

Активный слой

Название: Горы

Переименовать

Продолжить

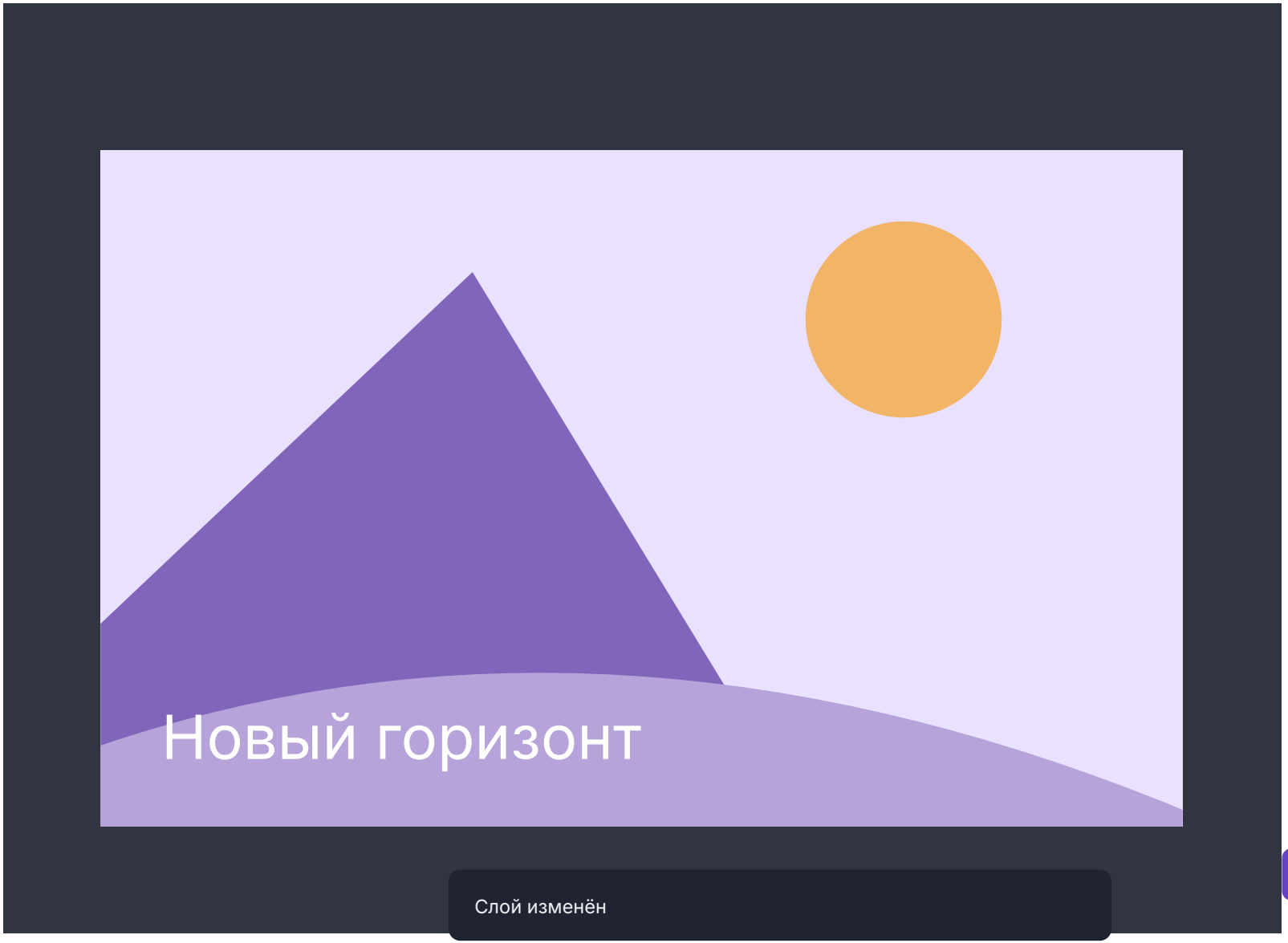
960 × 600 px · RGB · Сохранено в браузере

ST_Layer_Light

линия / Новый горизонт

Сохранить | Экспорт | ☾

Кисть | 16 px | Непрозрачность 100% | − 100% +



Слои | Фильтры | Кисти | История

Слои + Слой

- Заголовок
- Горы
- Фон

Непрозрачность 100%

Активный слой

Название: Горы

Переименовать

Продолжить

960 × 600 px · RGB · Сохранено в браузере

ST_Blocked_Light

Состояние учебной среды

Роль администратора · демонстрационные пользователи

Пользователь	Роль	Статус	Действие
Тестовый участник	Пользователь	Заблокирован	Заблокировать

Администратор не видит чужие изображения.

Серверные аккаунты отсутствуют; это учебный сценарий.

Участник заблокирован

Продолжить

Wireframe_S1

Описание продукта

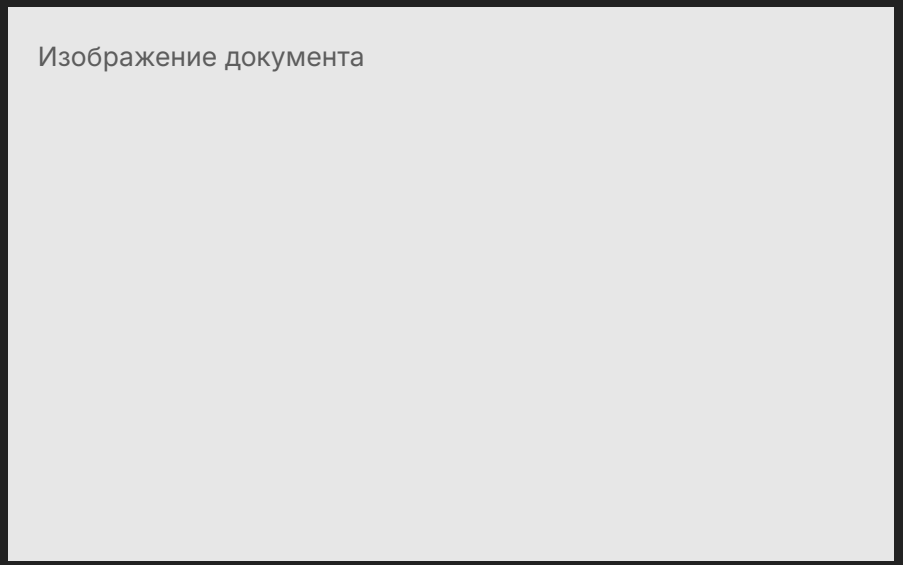
Форма входа / регистрации

Prototype_S1

линия /

От первой линии до своей истории.

Рисуйте, пробуйте и собирайте идеи.



Учебный редактор · локальное хранение

С возвращением

Ваше пространство для новых идей.

Вход | Регистрация

Электронная почта

anna@example.com

Пароль

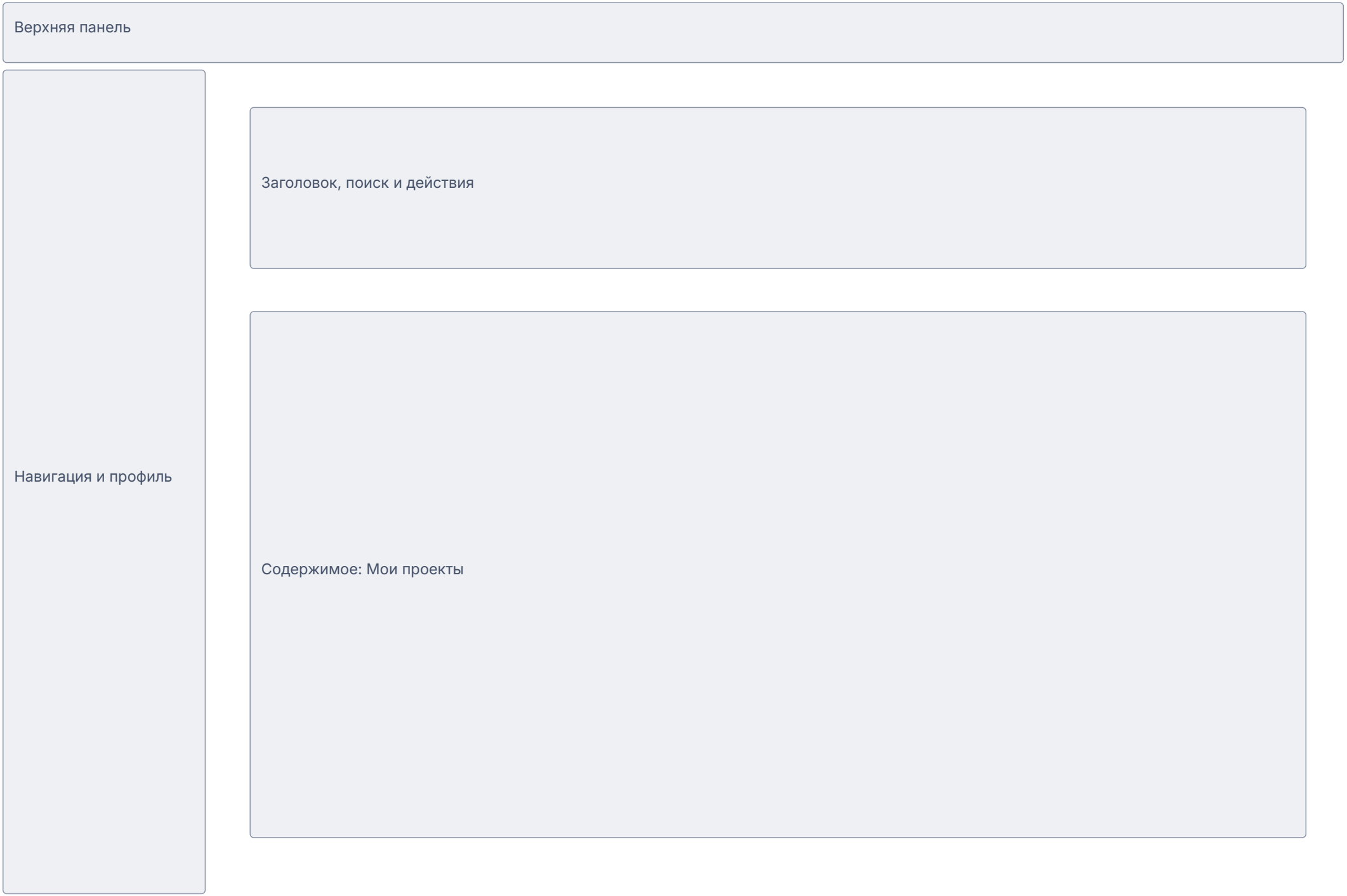
••••••••

Войти

Открыть демо

Не вводите настоящий пароль.

Wireframe_S2



Prototype_S2

линия / Мои проекты

Новый проект | Тема | ☾

Мои проекты

Шаблоны

История

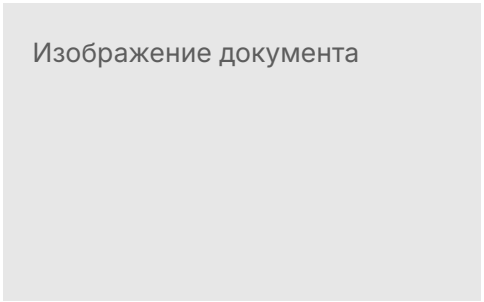
Настройки

Дайте идее форму

Ваши работы, черновики и маленькие открытия.

Поиск

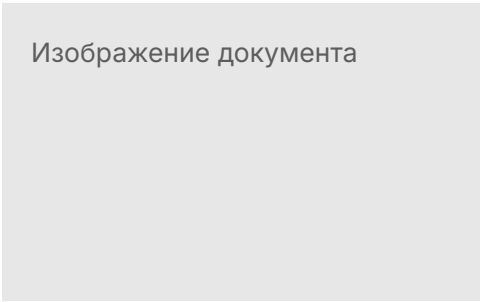
Название проекта



Новый горизонт

960 × 600 px

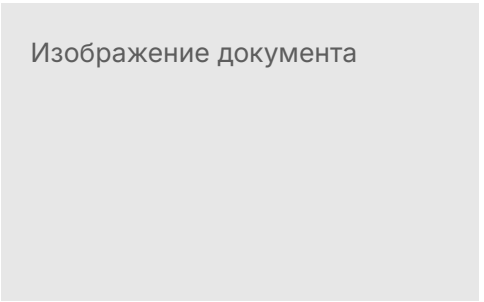
Открыть



Тёплый вечер

1080 × 1080 px

Открыть



Свободная форма

720 × 1280 px

Открыть

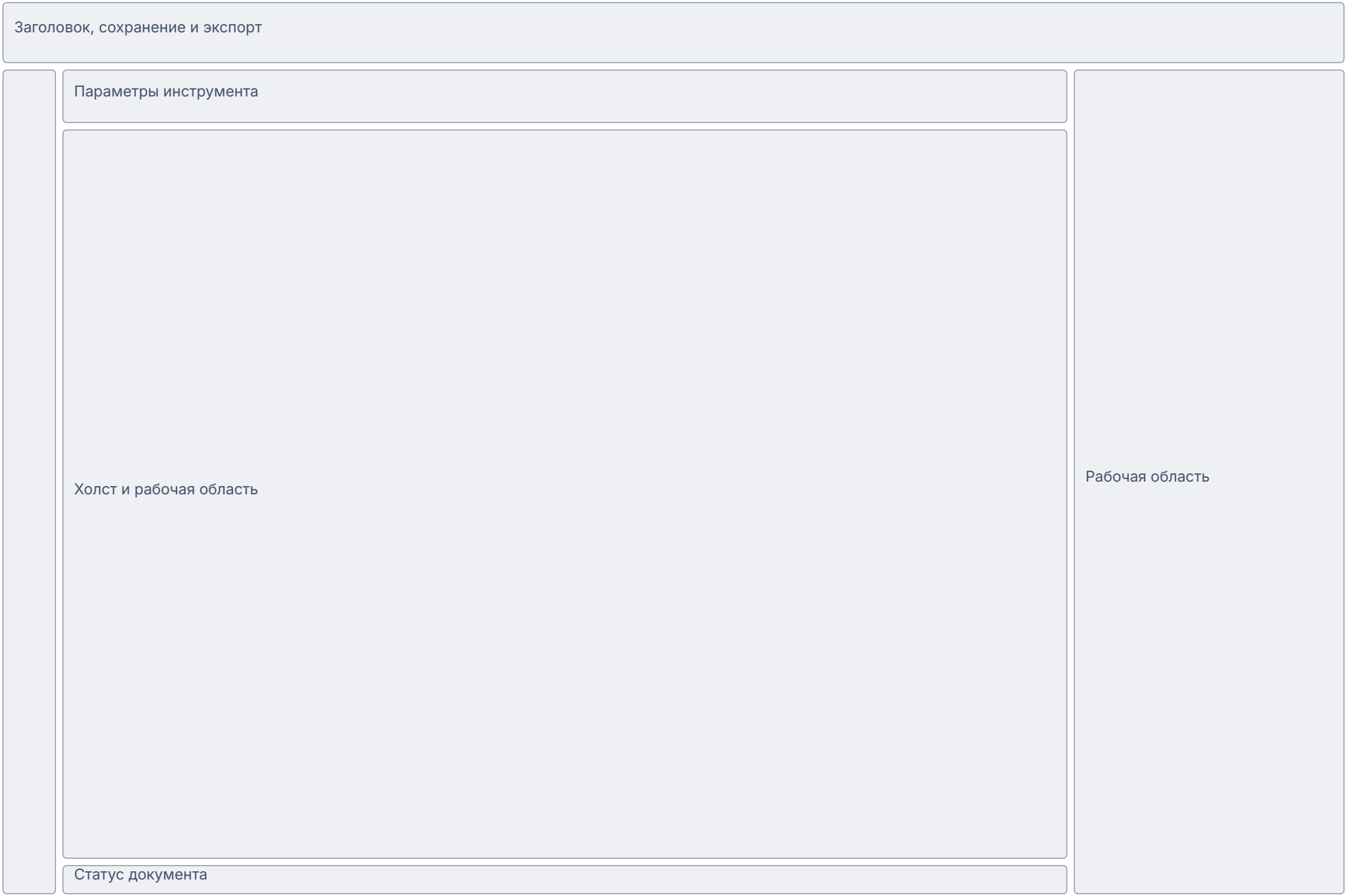
Хранение в этом браузере. Экспортируйте важные работы.

AH Анна Смирнова

Локальный профиль

Выйти

Wireframe_S3



Prototype_S3

ЛИНИЯ / Новый горизонт

Сохранить | Экспорт | ☾

Кисть | 16 px | Непрозрачность 100% | − 100% +

Слои | Фильтры | Кисти | История

Слои + Слой

- Заголовок
- Горы
- Фон

Изображение документа

Непрозрачность

100%

Активный слой

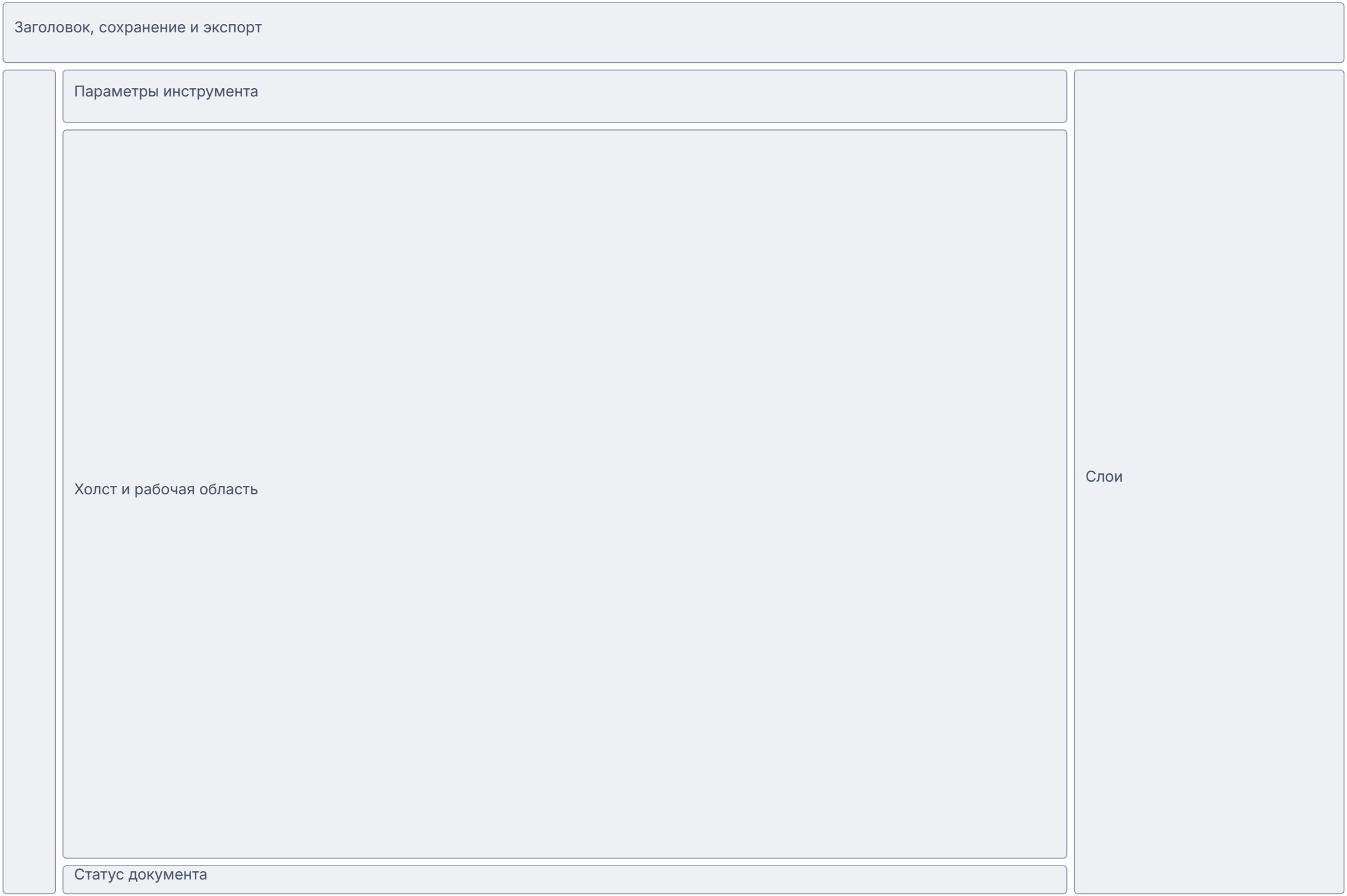
Название

Горы

Переименовать

960 × 600 px · RGB · Сохранено в браузере

Wireframe_S4



Prototype_S4

линия / Новый горизонт

Сохранить | Экспорт | ☾

Кисть | 16 px | Непрозрачность 100% | − 100% +

Изображение документа

Слои | Фильтры | Кисти | История

Слои + Слой

- Заголовок
- Горы
- Фон

Непрозрачность

100%

Активный слой

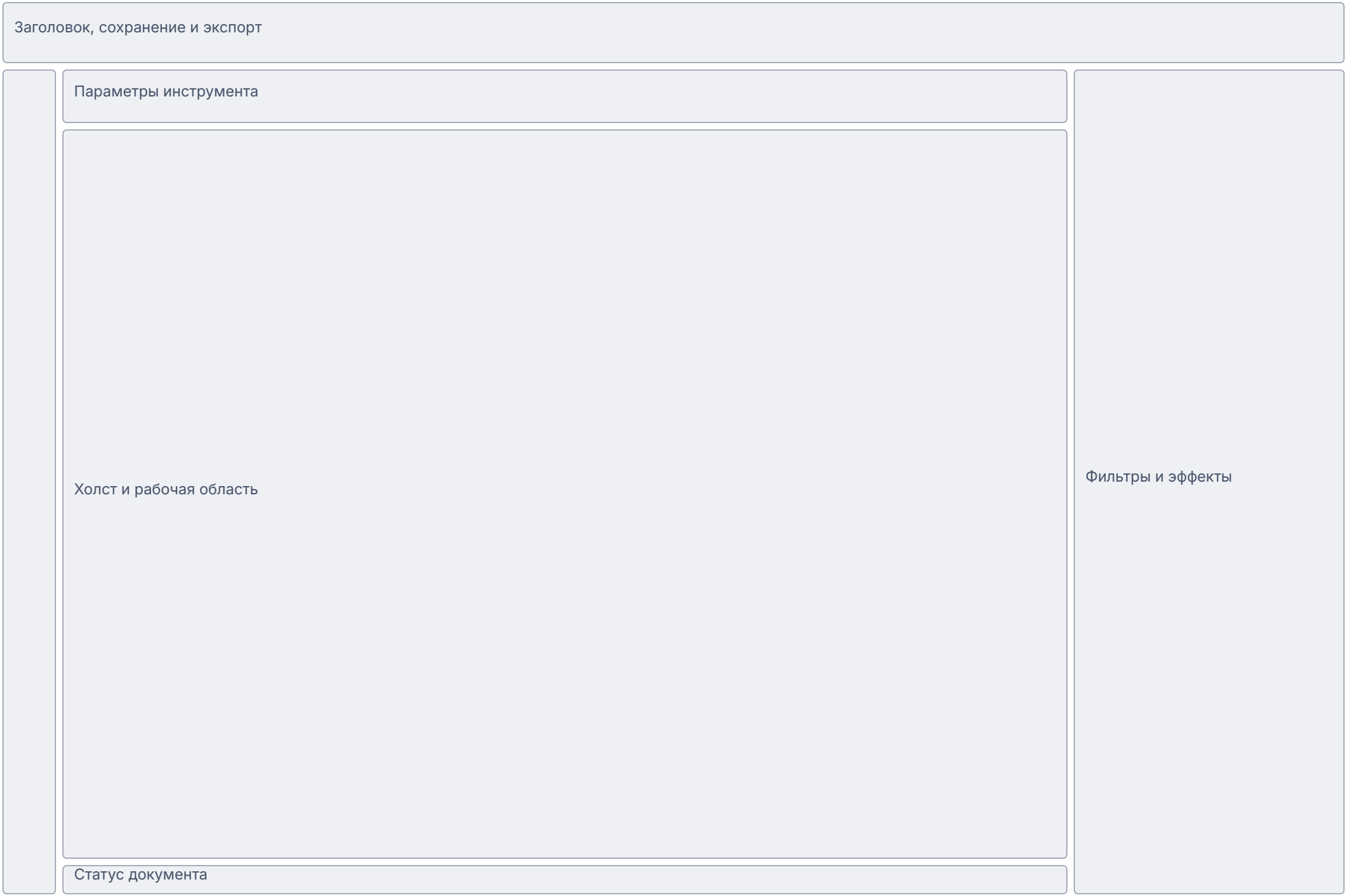
Название

Горы

Переименовать

960 × 600 px · RGB · Сохранено в браузере

Wireframe_S5



Prototype_S5

ЛИНИЯ / Новый горизонт

Сохранить | Экспорт | ☾

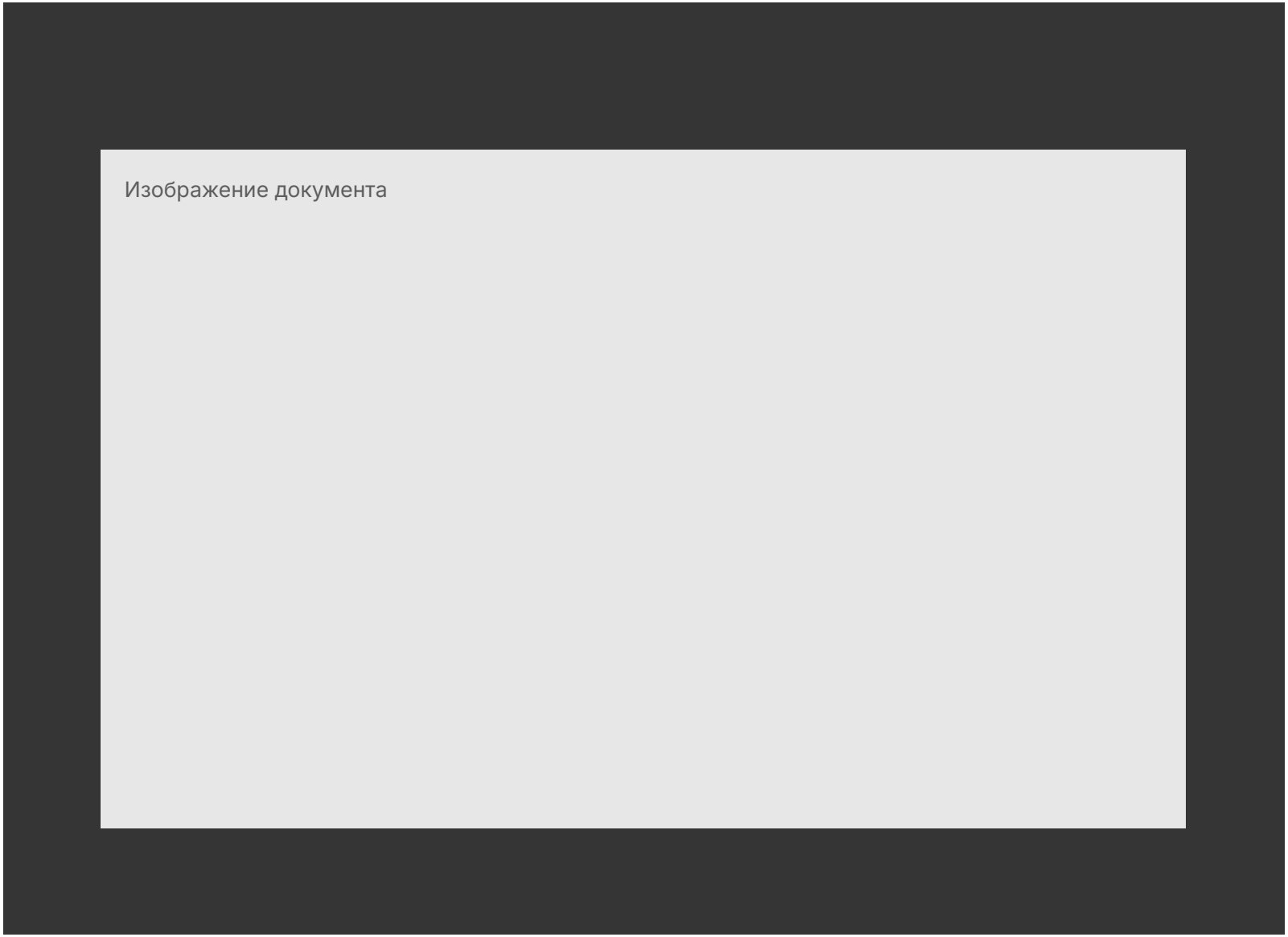
Кисть | 16 px | Непрозрачность 100% | – 100% +

Слои | Фильтры | Кисти | История

Фильтры и эффекты

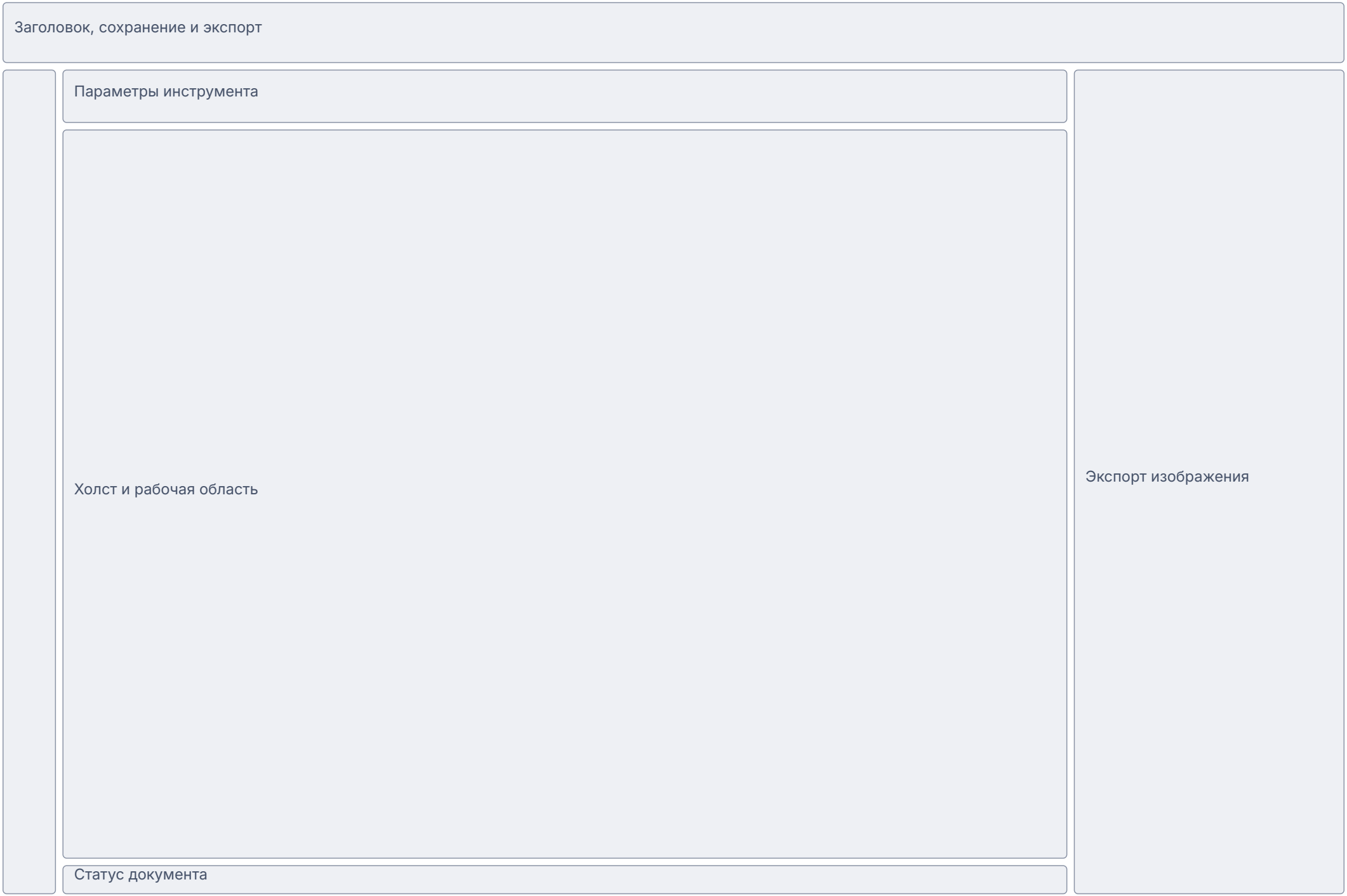
Применить к активному слою

- Чёрно-белый
- Тёплый свет
- Негатив
- Светлее
- Контрастнее
- Сепия

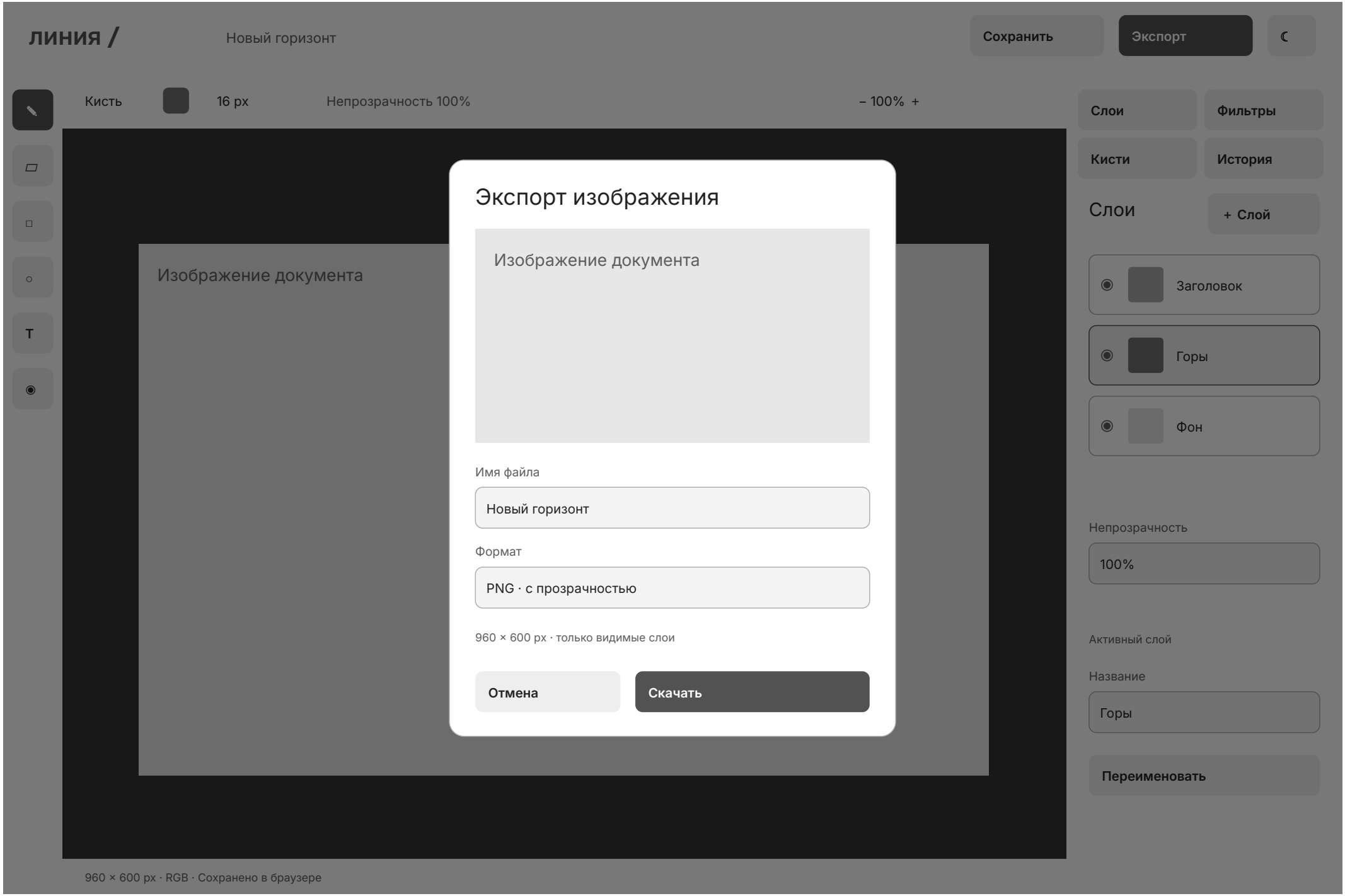


960 × 600 px · RGB · Сохранено в браузере

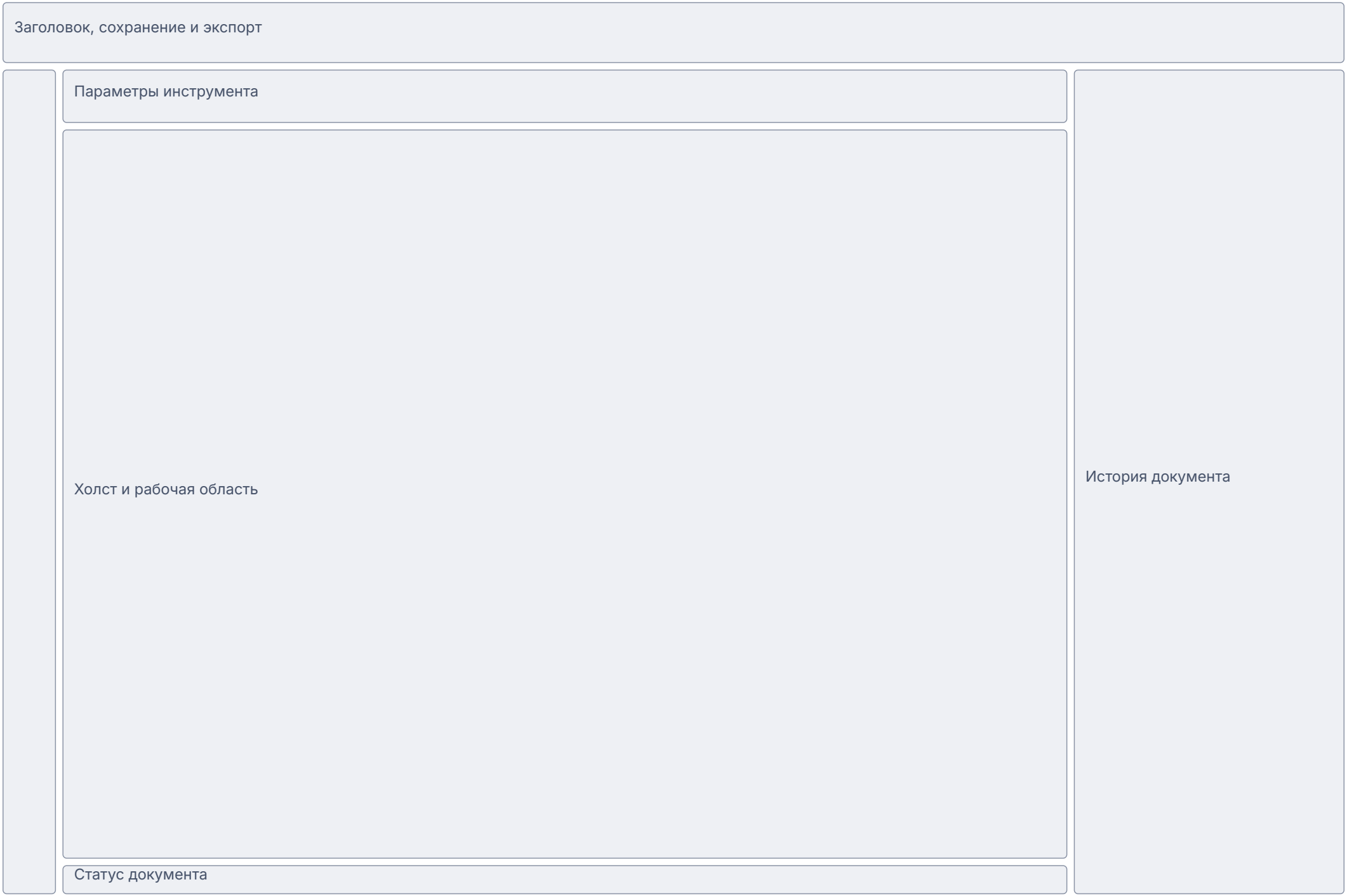
Wireframe_S6



Prototype_S6



Wireframe_S7



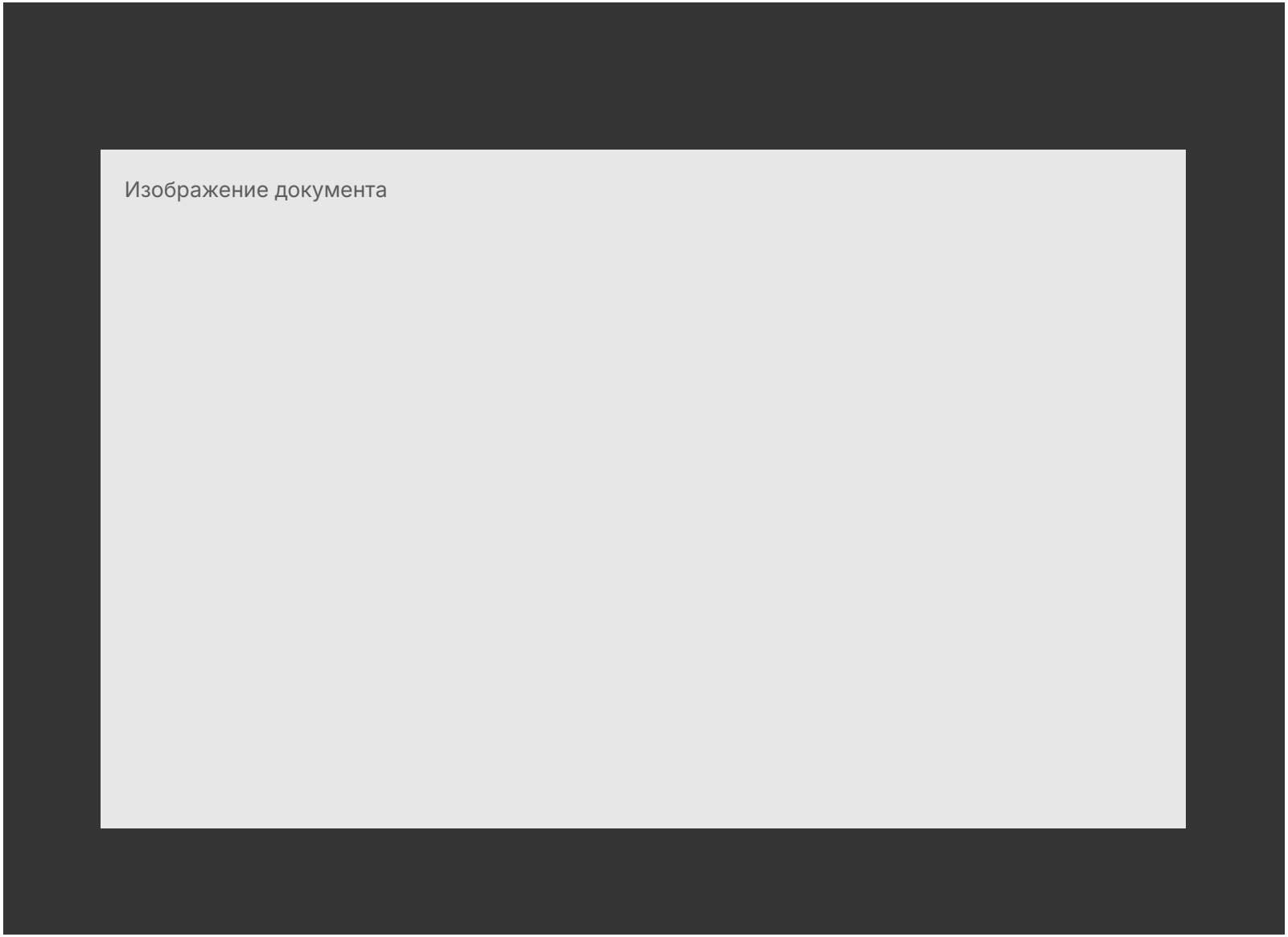
Prototype_S7

линия / Новый горизонт

Сохранить | Экспорт | ☾

Кисть | 16 px | Непрозрачность 100% | – 100% +

Слои | Фильтры | Кисти | История



История документа

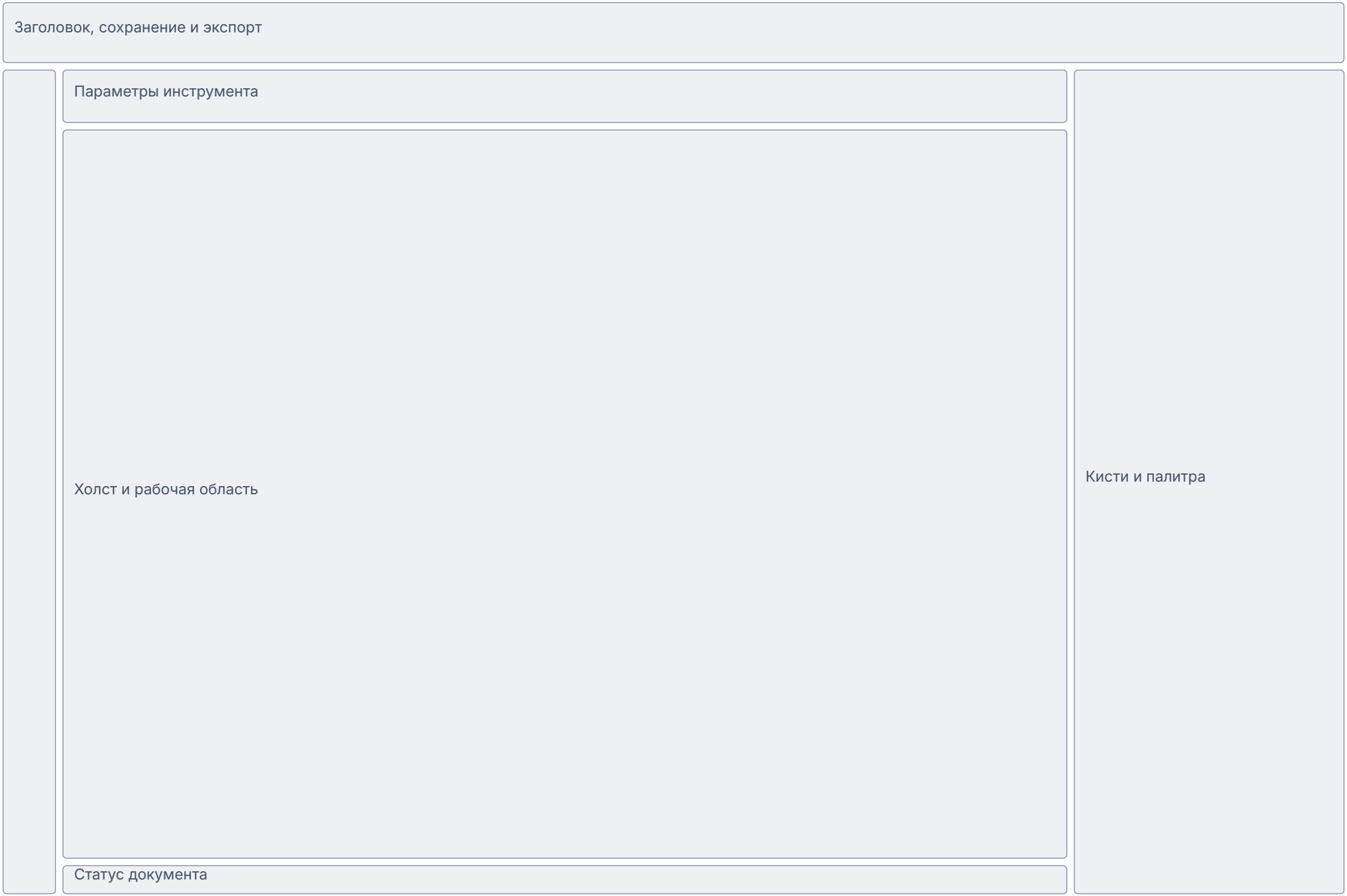
Последние 20 состояний

- Проект создан
- Импорт изображения
- Мазок кистью
- Добавлена фигура
- Тёплый свет

Отменить | Повторить

960 × 600 px · RGB · Сохранено в браузере

Wireframe_S8



Prototype_S8

ЛИНИЯ / Новый горизонт

Сохранить | Экспорт | ☾

Кисть 16 px Непрозрачность 100% – 100% +

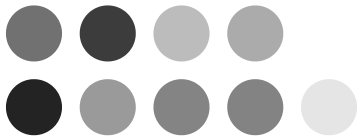
Слои | Фильтры | Кисти | История

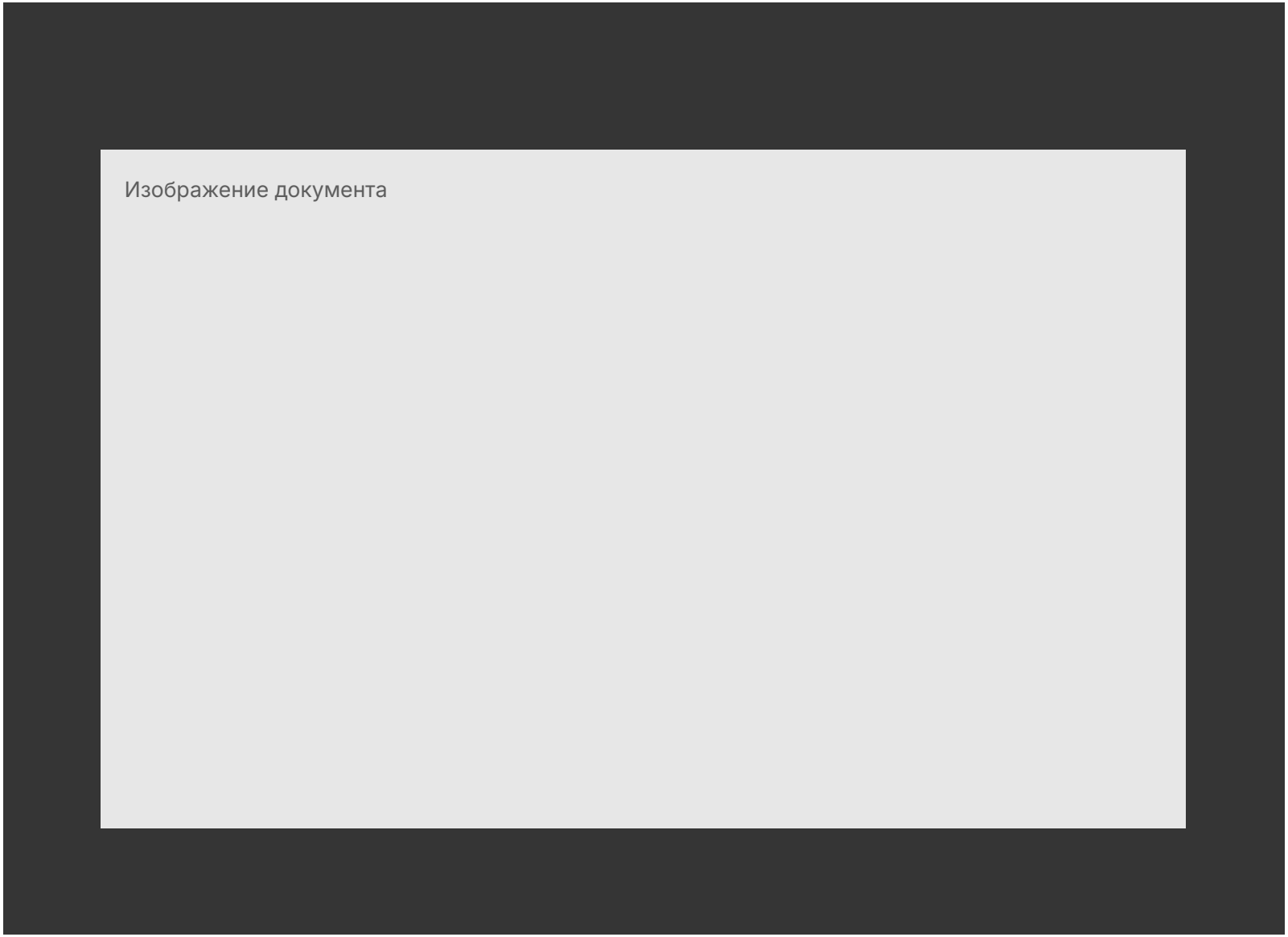
Кисти и палитра

Круглая кисть

- 4 px
- 16 px
- 40 px
- 80 px

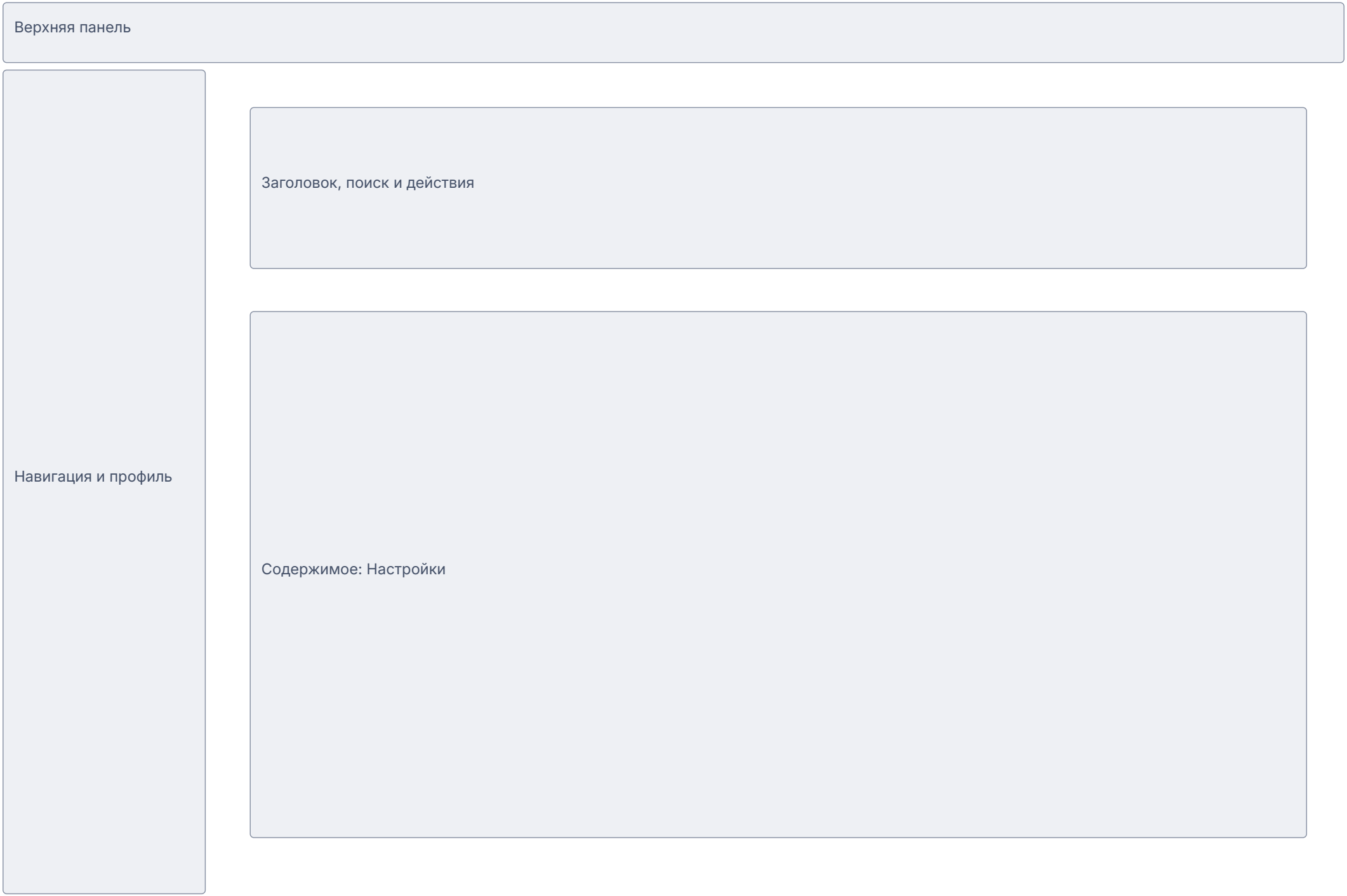
Цвета проекта





960 × 600 px · RGB · Сохранено в браузере

Wireframe_S9



Prototype_S9

линия / Настройки

Новый проект | Тема | ☾

Мои проекты

Шаблоны

История

Настройки

Ваше пространство

Профиль

Имя

Анна Смирнова

Почта

anna@example.com

Сохранить профиль

Внешний вид

Светлая / тёмная тема

Данные хранятся только локально.

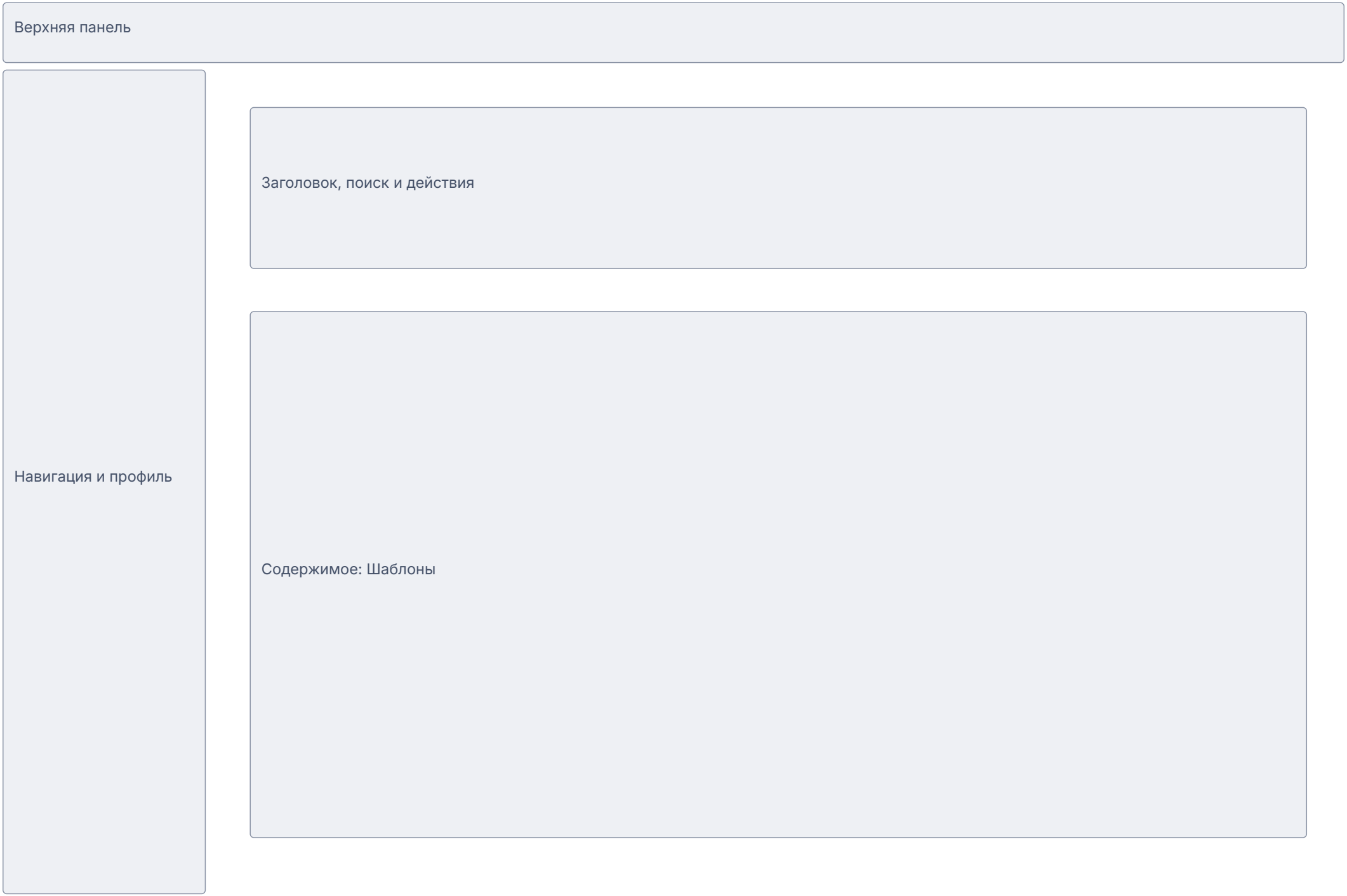
Демо администратора

АН Анна Смирнова

Локальный профиль

Выйти

Wireframe_S10



Prototype_S10

линия / Шаблоны

Новый проект | Тема | ☾

Мои проекты

Шаблоны

История

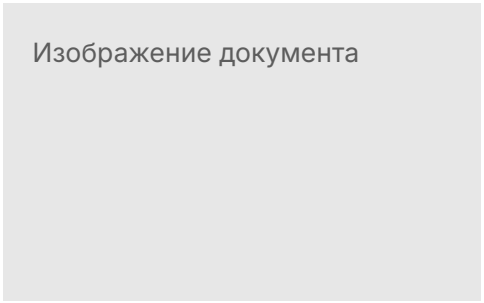
Настройки

Начните с хорошей основы

Три формата, без лишних настроек.

Поиск

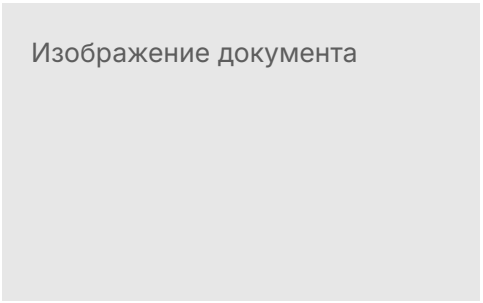
Название шаблона



Новый горизонт

960 × 600 px

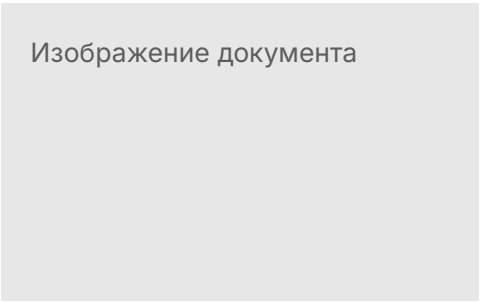
Использовать



Тёплый вечер

1080 × 1080 px

Использовать



Свободная форма

720 × 1280 px

Использовать

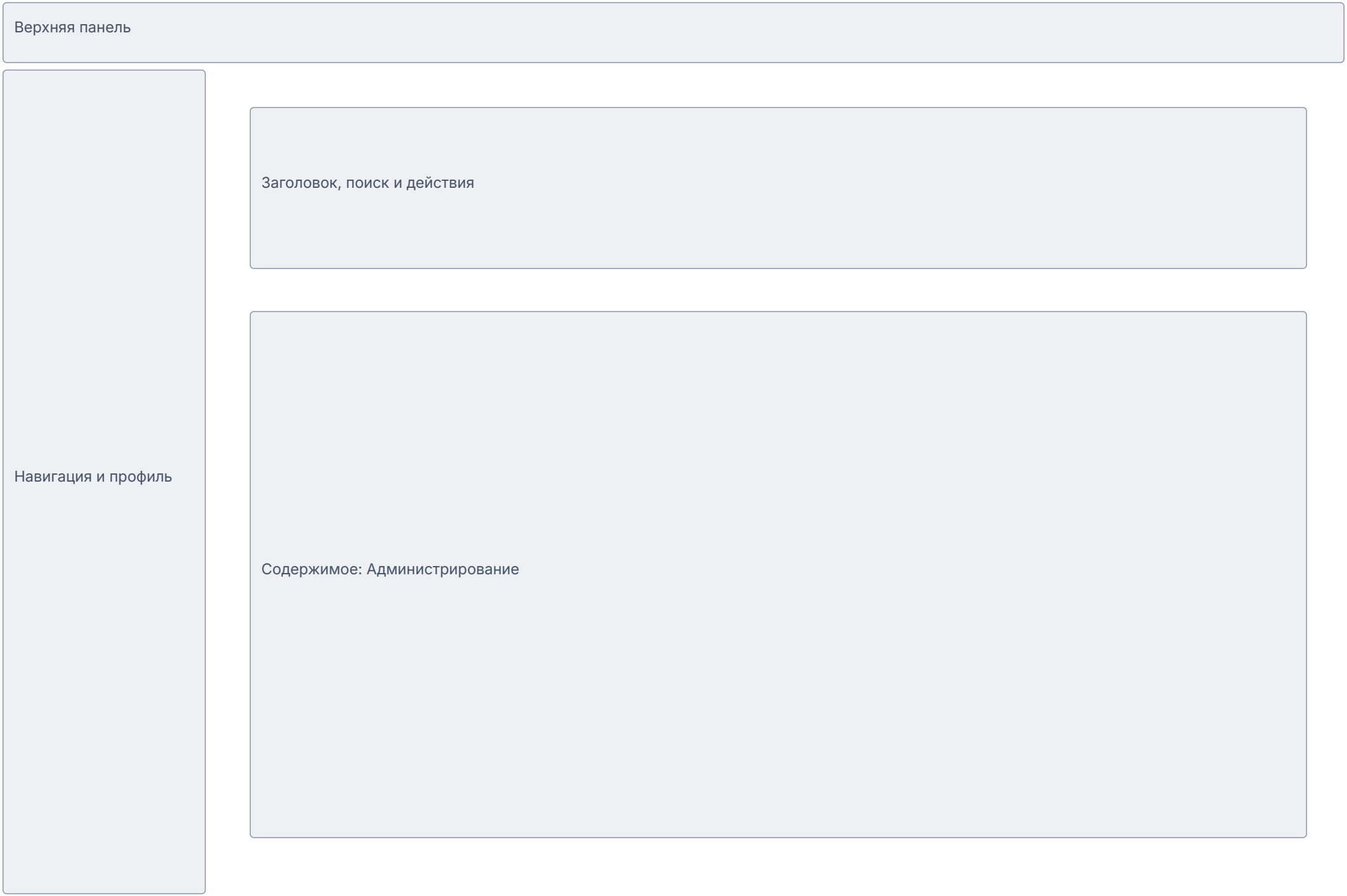
Хранение в этом браузере. Экспортируйте важные работы.

АН Анна Смирнова

Локальный профиль

Выйти

Wireframe_S11



Prototype_S11

линия / Администрирование

Новый проект | Тема | ☾

- Мои проекты
- Шаблоны
- История
- Настройки

Состояние учебной среды

Роль администратора · демонстрационные пользователи

Пользователь	Роль	Статус	Действие
Тестовый участник	Пользователь	Активен	Заблокировать

Администратор не видит чужие изображения.

Серверные аккаунты отсутствуют; это учебный сценарий.

АН Анна Смирнова

Локальный профиль

Выйти

Линия / UI Kit

Цвет, типографика и состояния компонентов



Default

Создать проект

Hover

Создать проект

Pressed

Создать проект

Disabled

Создать проект

Недоступно

Обычное поле

Название проекта

Ошибка

0

Размер от 64 до 2048 px

+ Слой

Заголовок 32 / 40

Основной текст 16 / 24

Подпись 12 / 18

Фокус: кольцо 3 px · зона нажатия от 44 px · уменьшение движения

Линия / UI Kit

Цвет, типографика и состояния компонентов



bg panel raised line text muted accent on

Default

Создать проект

Hover

Создать проект

Pressed

Создать проект

Disabled

Создать проект

Недоступно

Обычное поле

Название проекта

Ошибка

0

Размер от 64 до 2048 px

+ Слой

Заголовок 32 / 40

Основной текст 16 / 24

Подпись 12 / 18

Фокус: кольцо 3 px · зона нажатия от 44 px · уменьшение движения

Moodboard A / Спокойная мастерская



#8065ba



#443564



#f2b567

Выбрано: спокойный фон, сиреневый акцент и тёплая иллюстрация.

Гармония: основной сиреневый + дополнительный тёплый янтарный.

Inter · геометрия · мягкие радиусы · ясные границы

Moodboard B / Бумага и тушь



#d1c3a8



#4e402d



#a14e35

Отклонено: бумажная фактура отвлекает от точной работы с цветом.

Гармония: основной сиреневый + дополнительный тёплый янтарный.

Inter · геометрия · мягкие радиусы · ясные границы

Moodboard C / Неоновый плакат



#101a26



#26c9c4



#f7378b

Отклонено: яркие контрасты мешают оценивать изображение.

Гармония: основной сиреневый + дополнительный тёплый янтарный.

Inter · геометрия · мягкие радиусы · ясные границы

линия /

Графический редактор

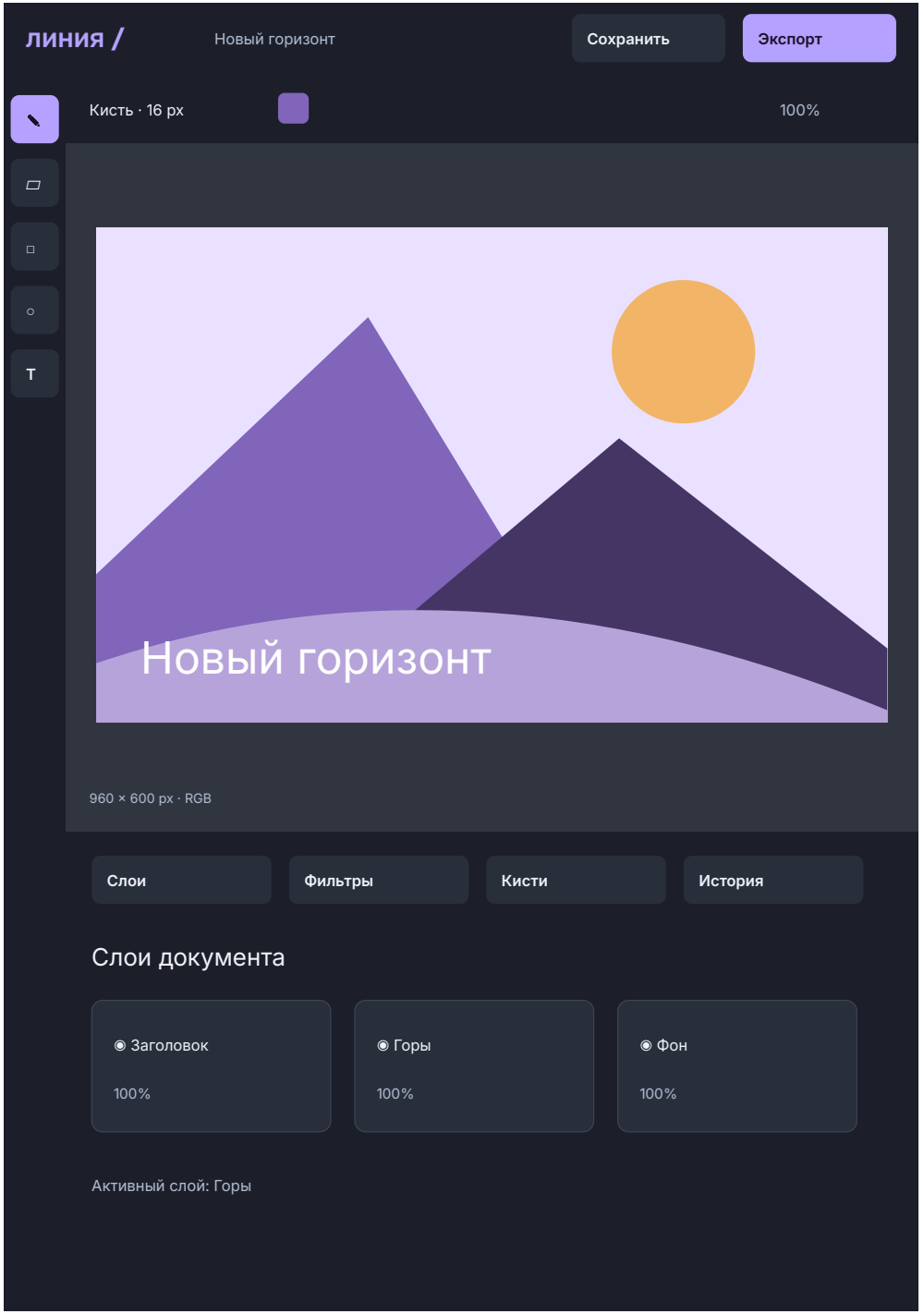
S2G11 · проект интерфейса программной системы



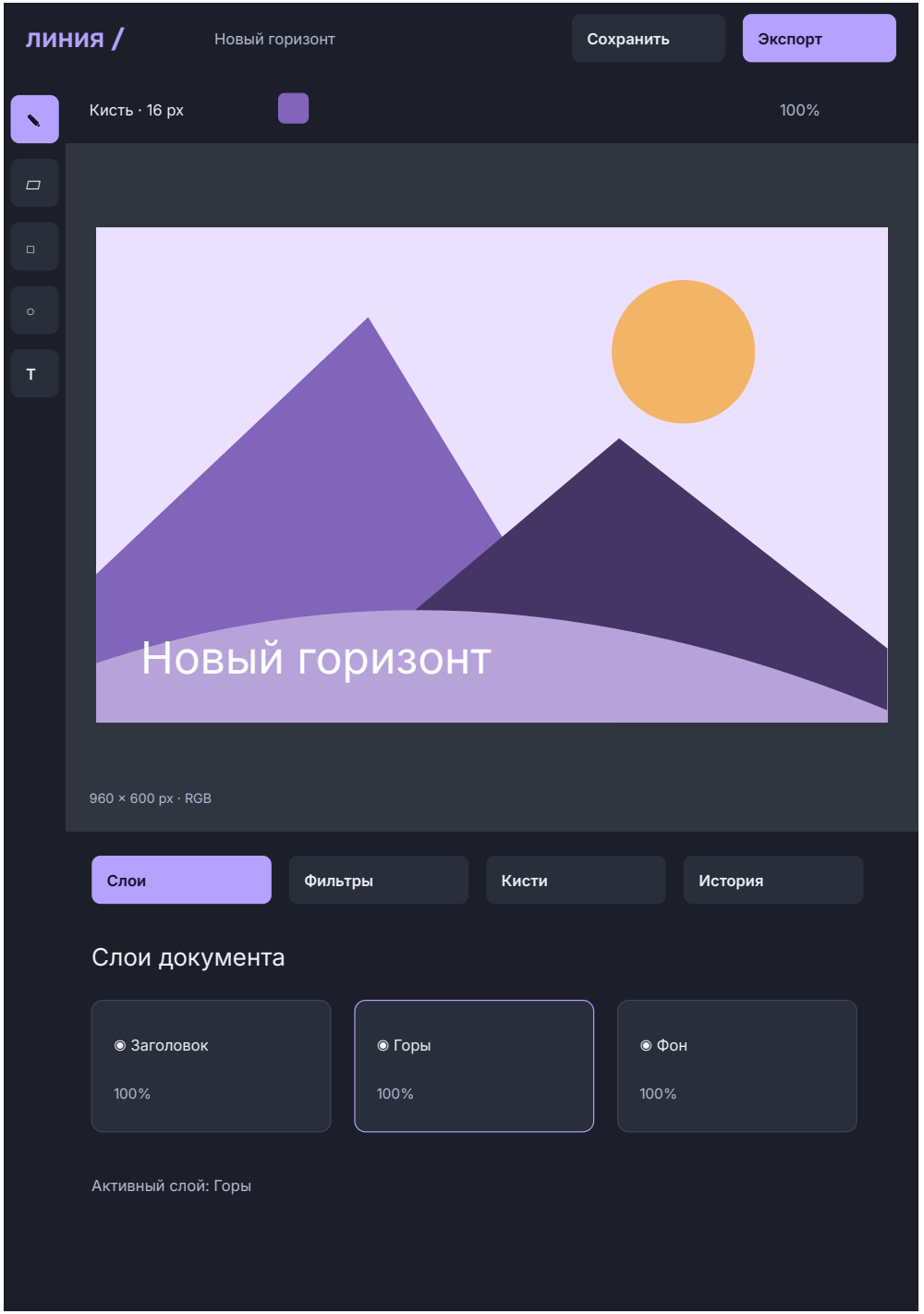
От первой линии до своей истории.

Быстряков Роман Константинович · 2026

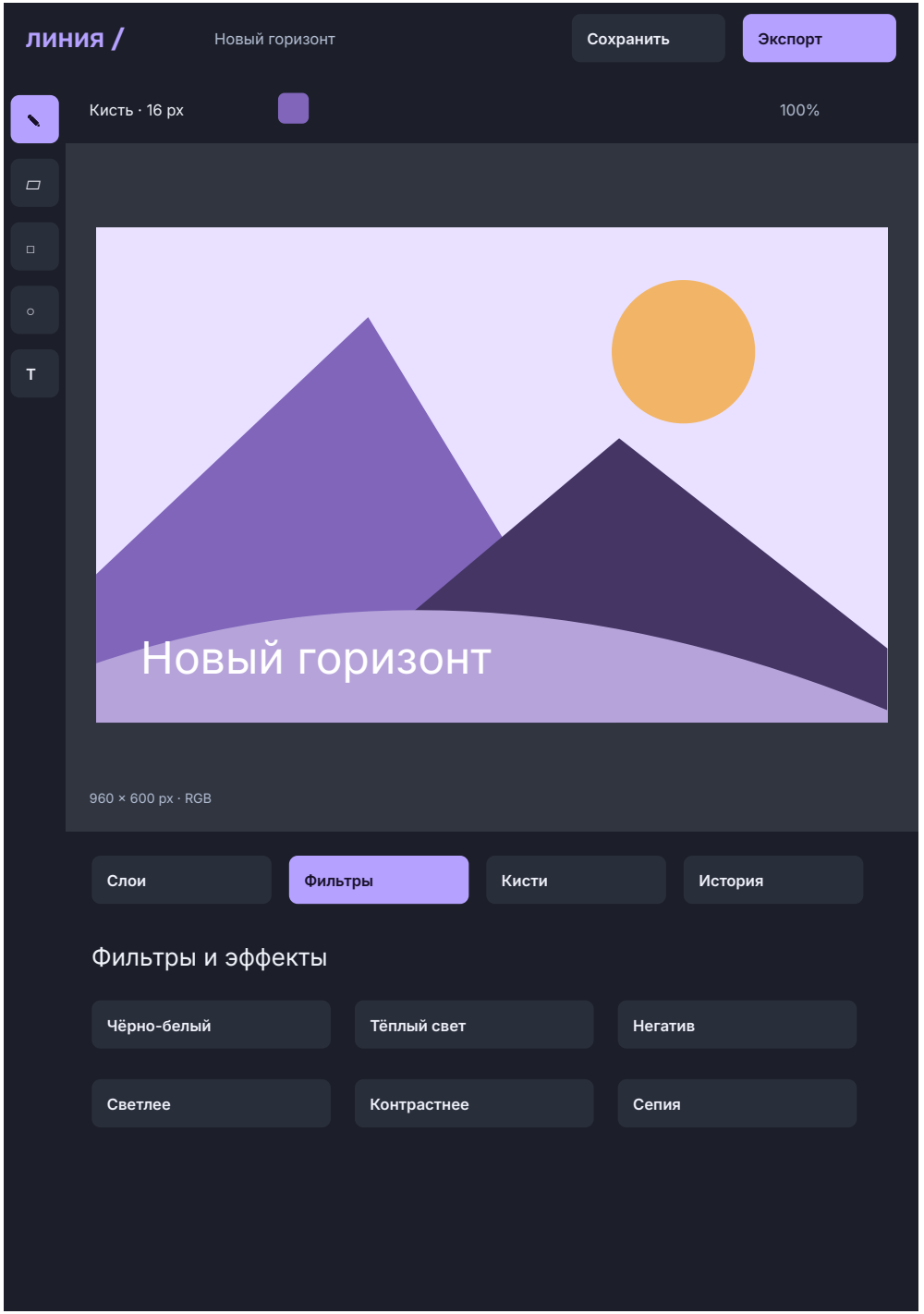
S3_Tablet_Dark



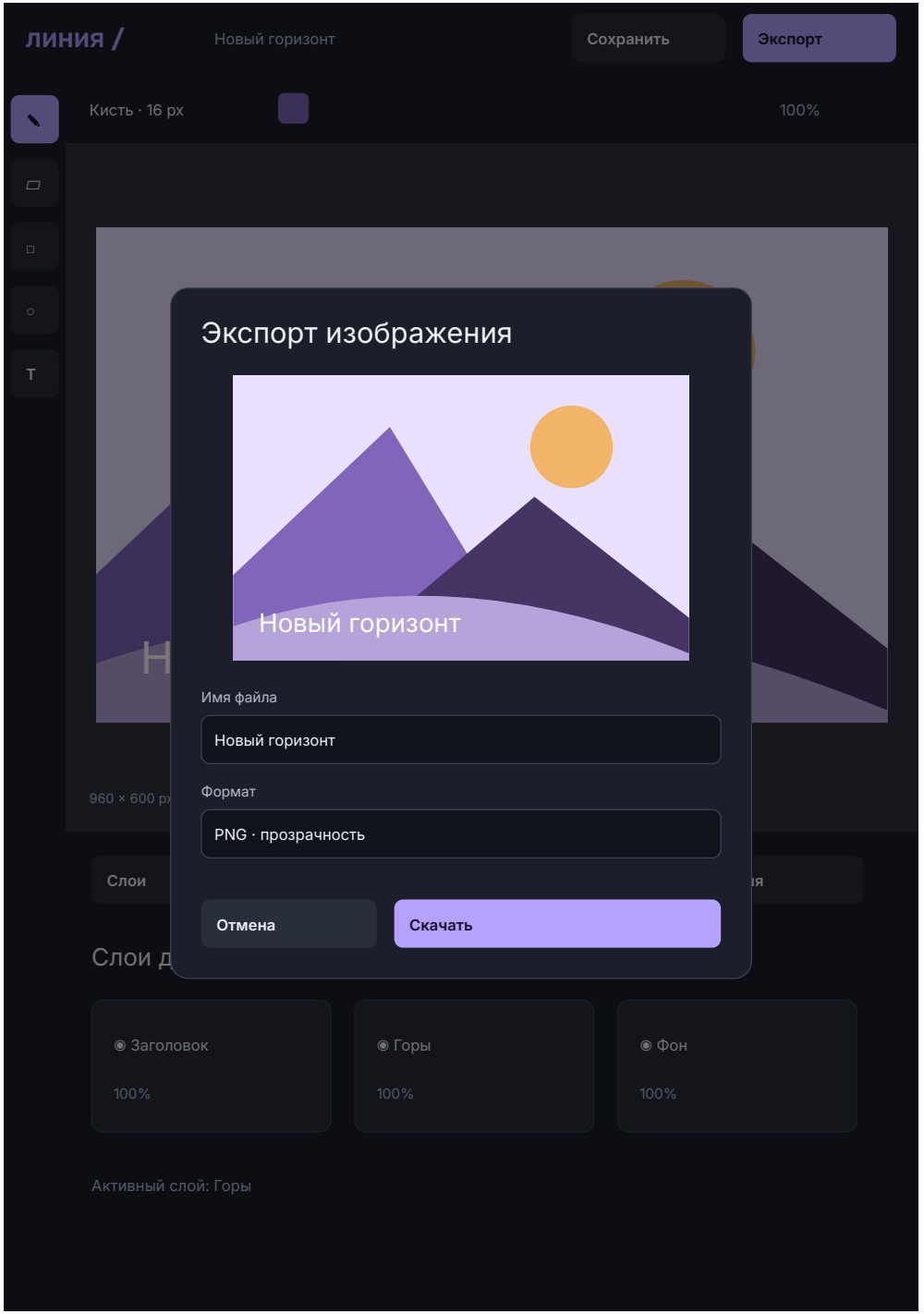
S4_Tablet_Dark



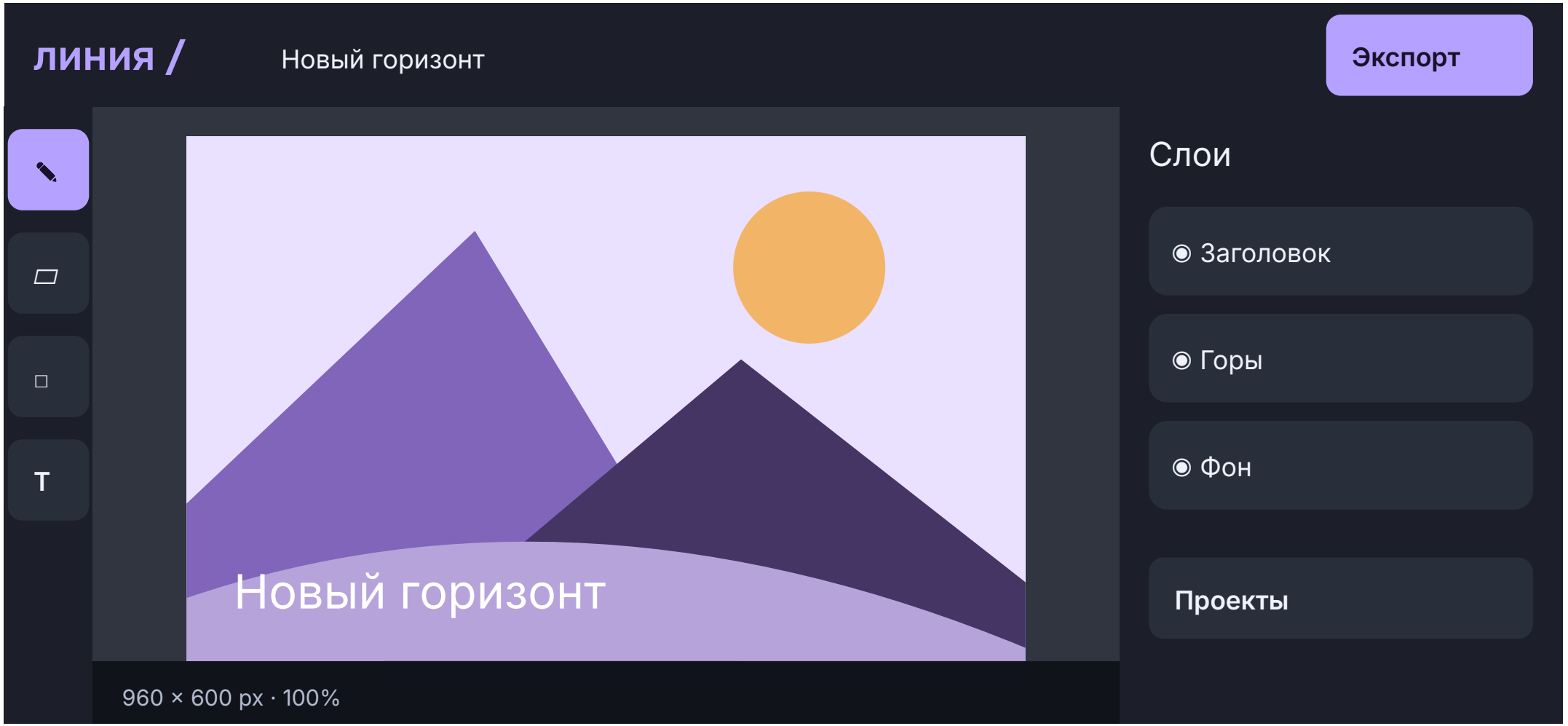
S5_Tablet_Dark



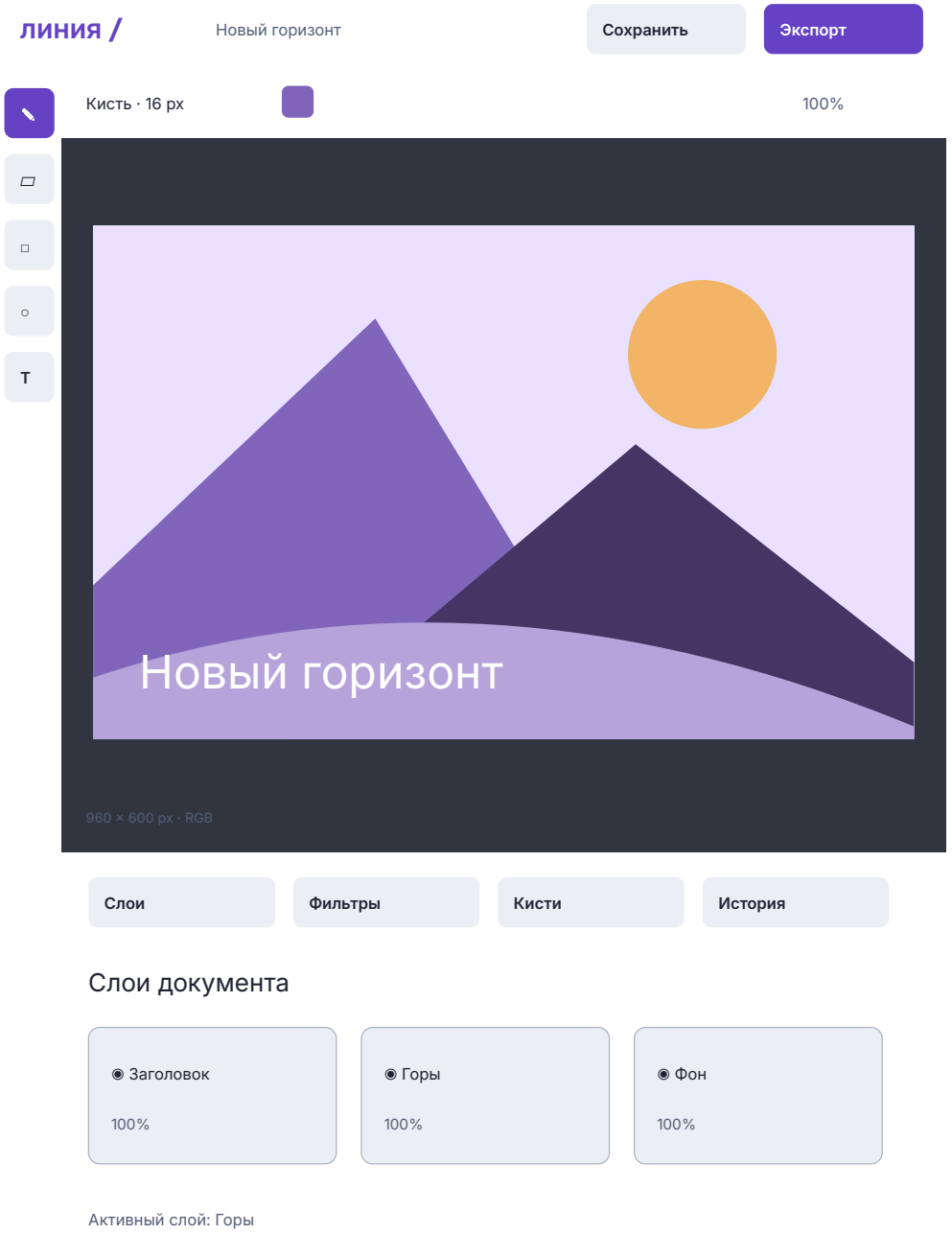
S6_Tablet_Dark



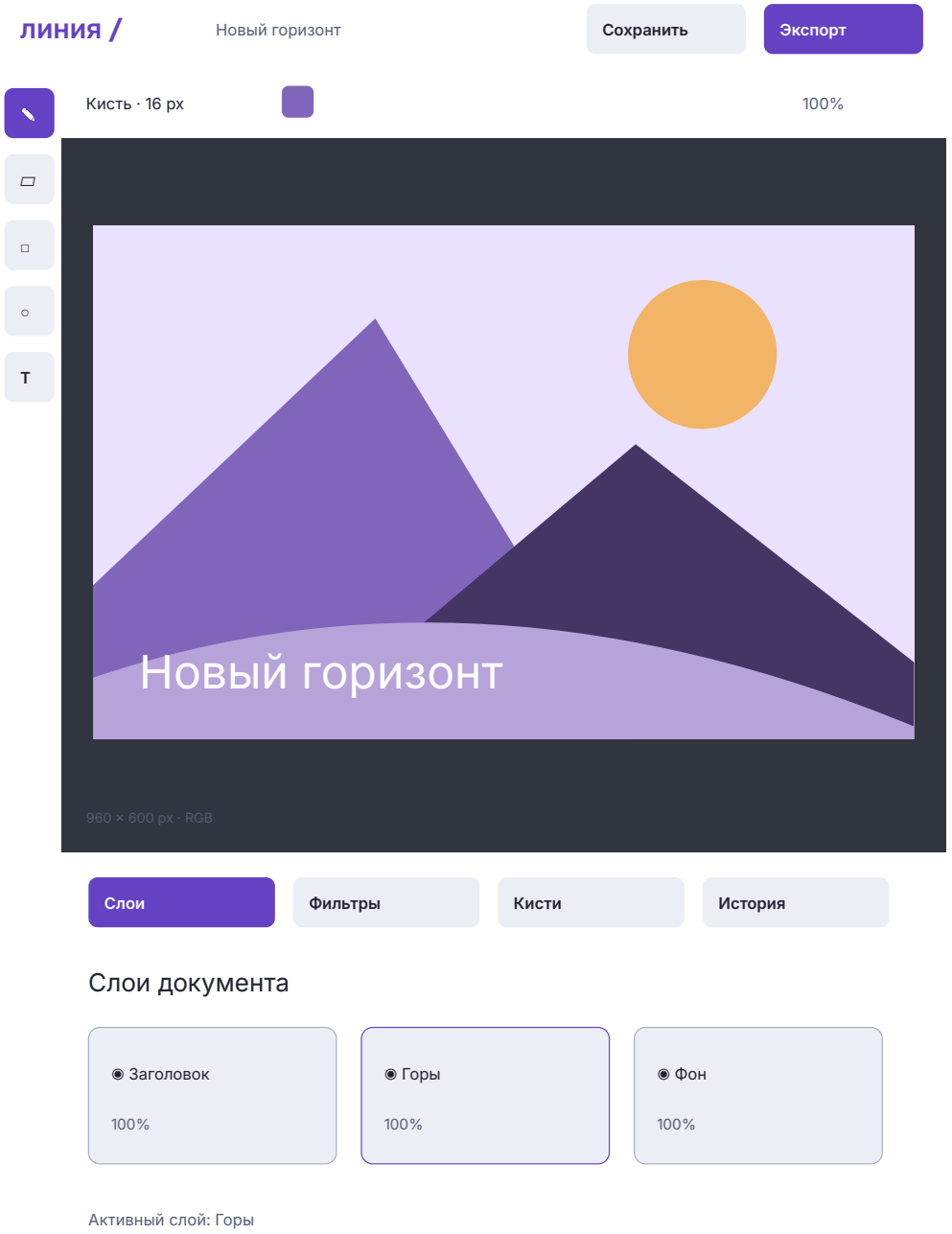
S12_Landscape_Dark



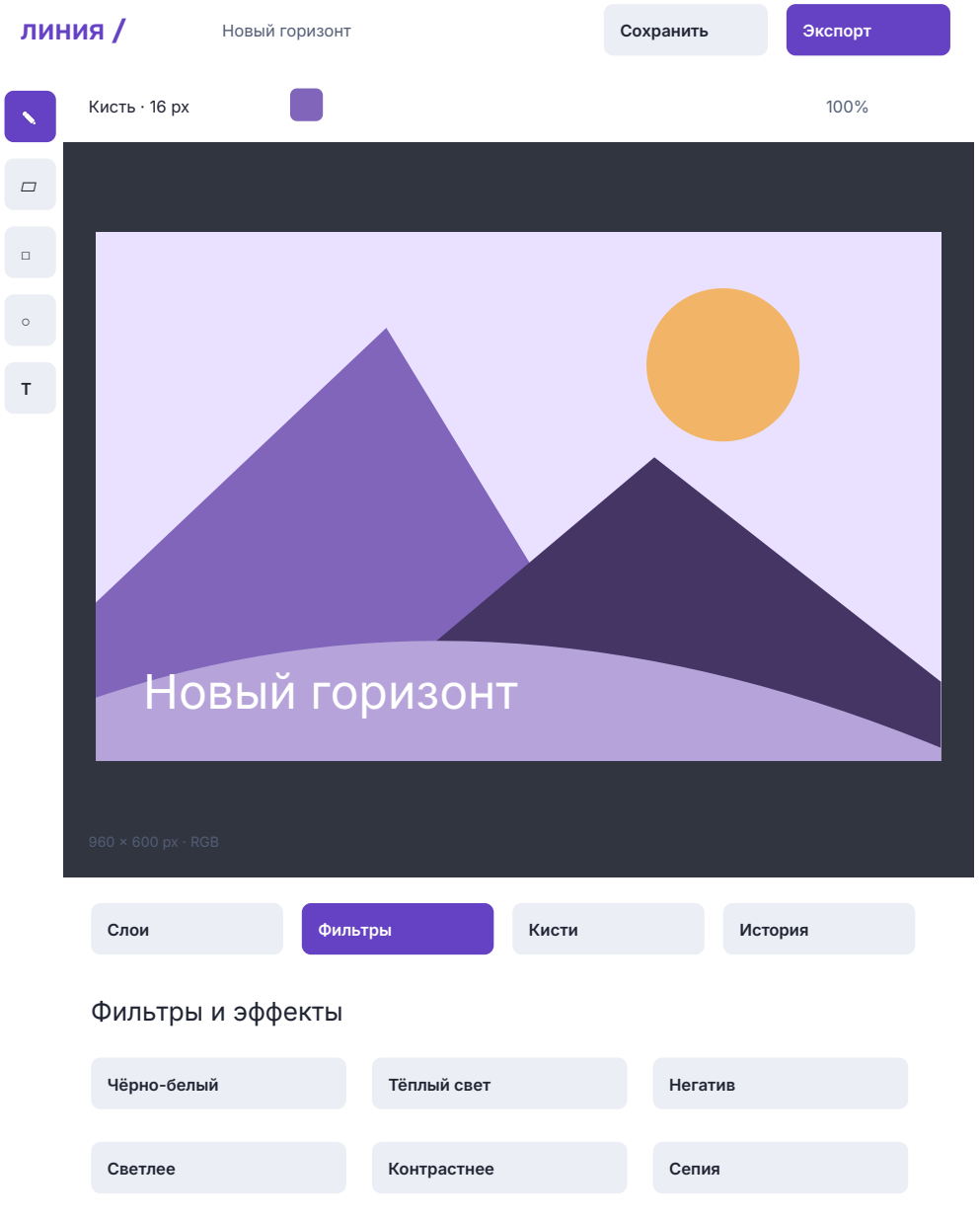
S3_Tablet_Light



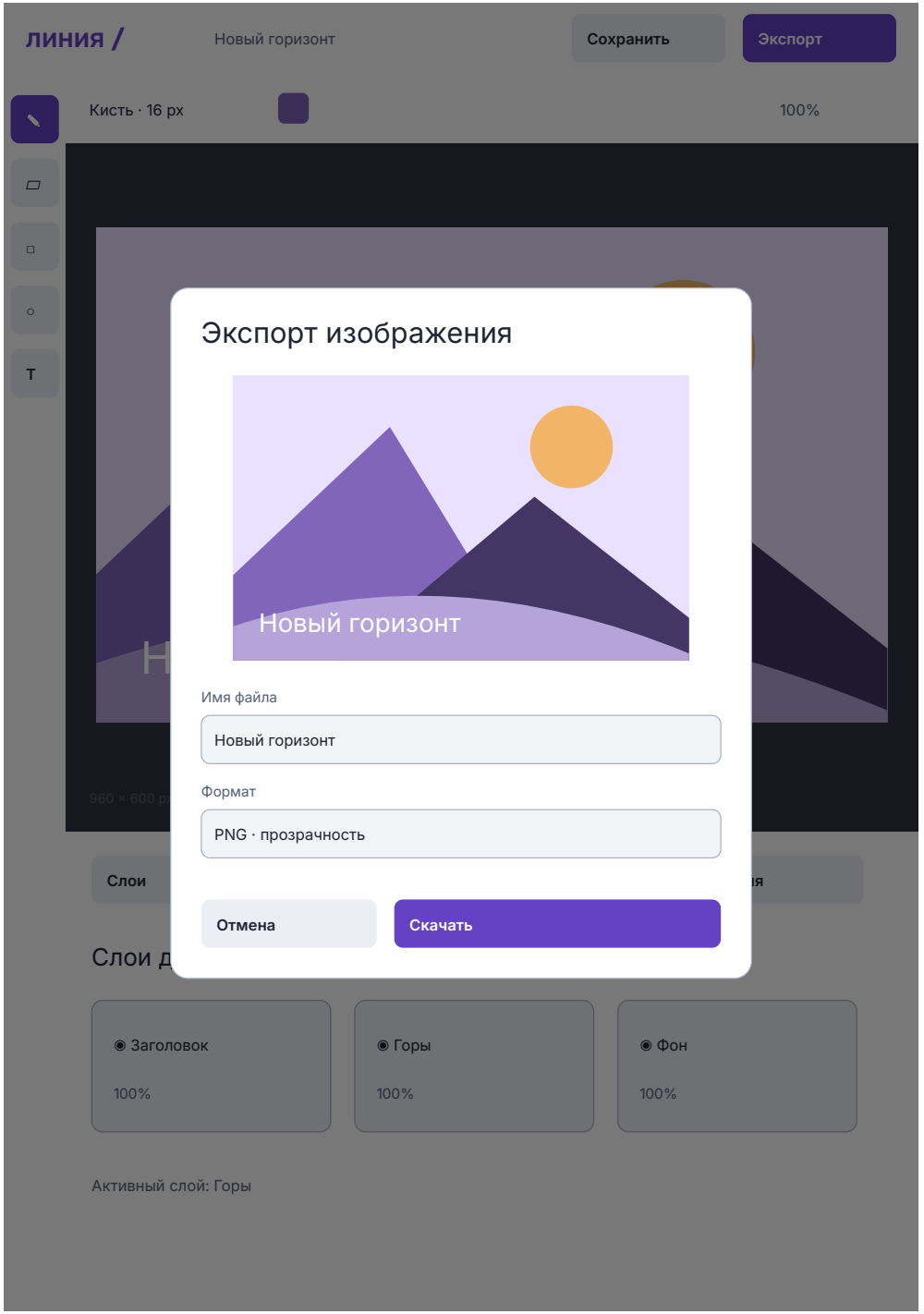
S4_Tablet_Light



S5_Tablet_Light



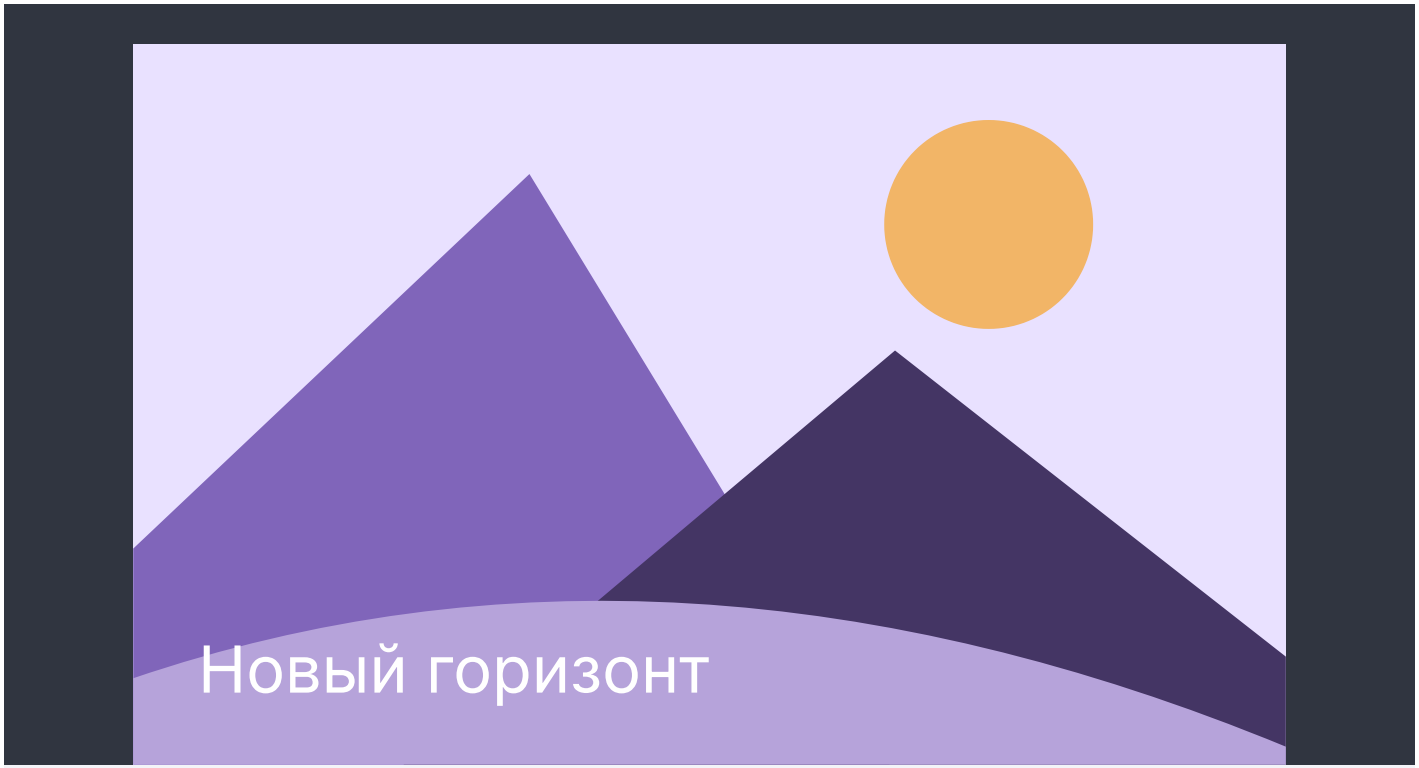
S6_Tablet_Light



S12_Landscape_Light

ЛИНИЯ / Новый горизонт

Экспорт



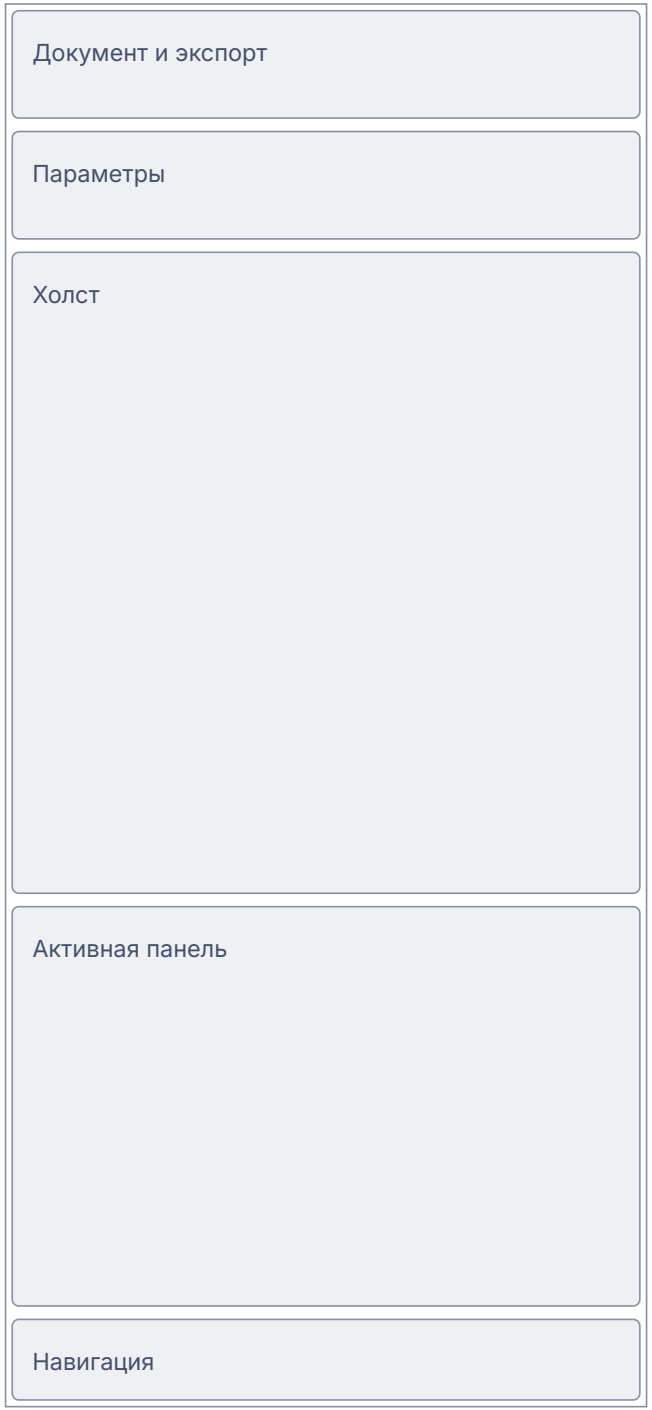
960 × 600 px · 100%

Слои

- ◉ Заголовок
- ◉ Горы
- ◉ Фон

Проекты

Wireframe_S12_Portrait



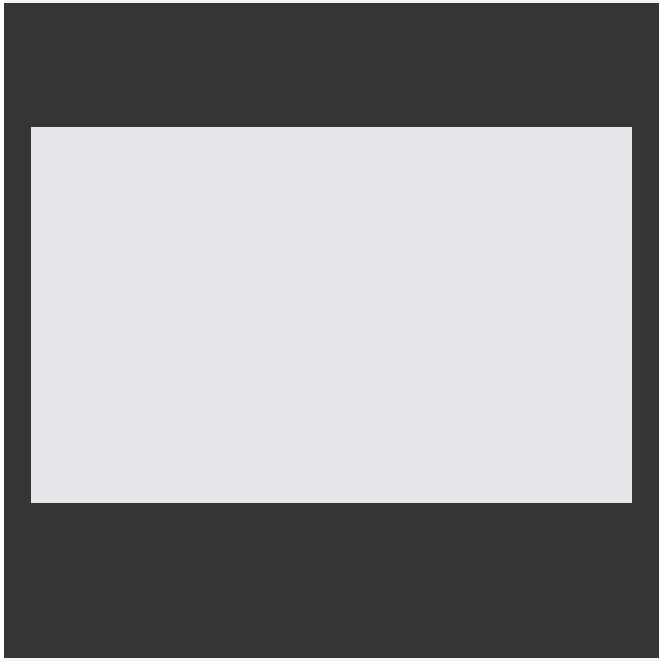
Prototype_S12_Portrait

линия /

Экспорт

Новый горизонт

Кисть · 16 px · 100%



960 × 600 px · RGB

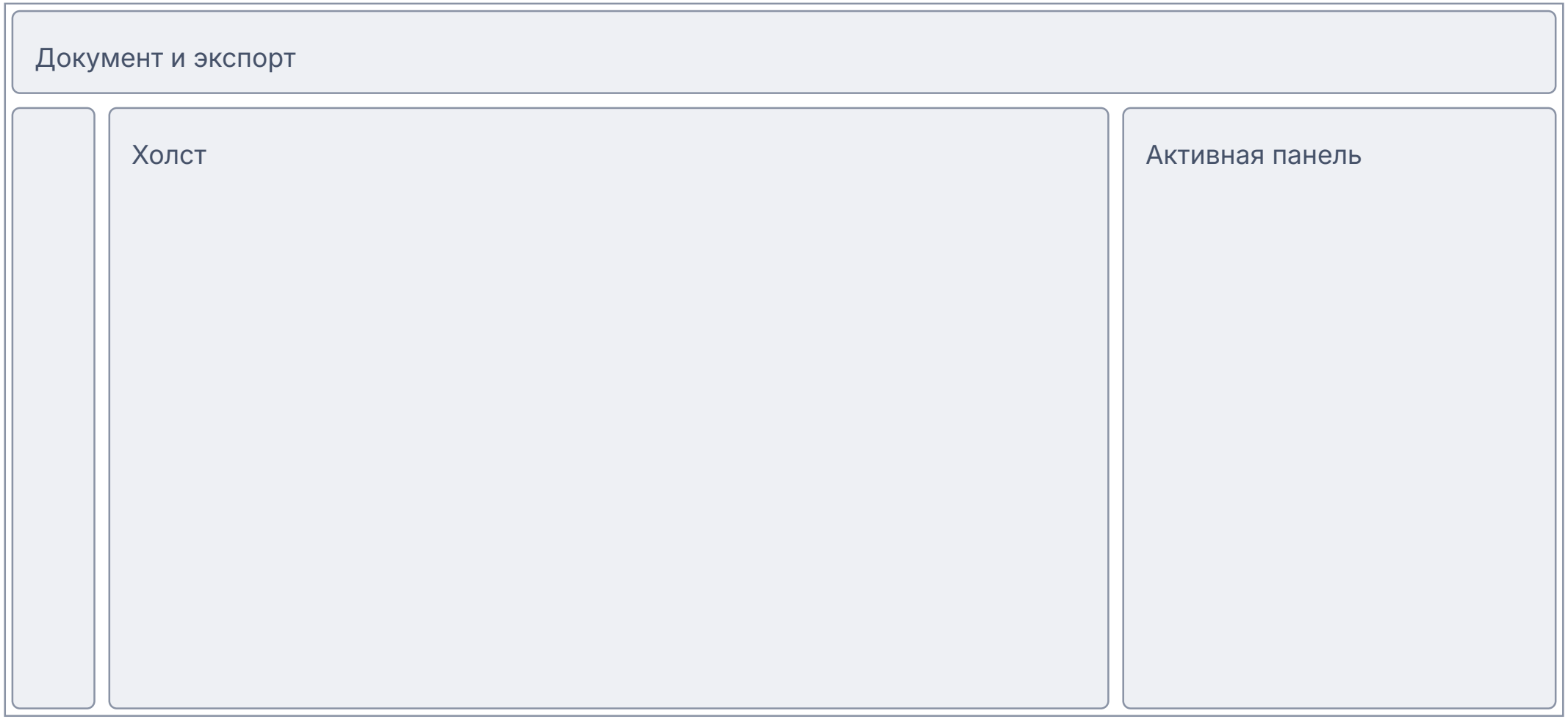
Слои | Фильтры | Кисти

Горы

Фон

Проекты | Отменить

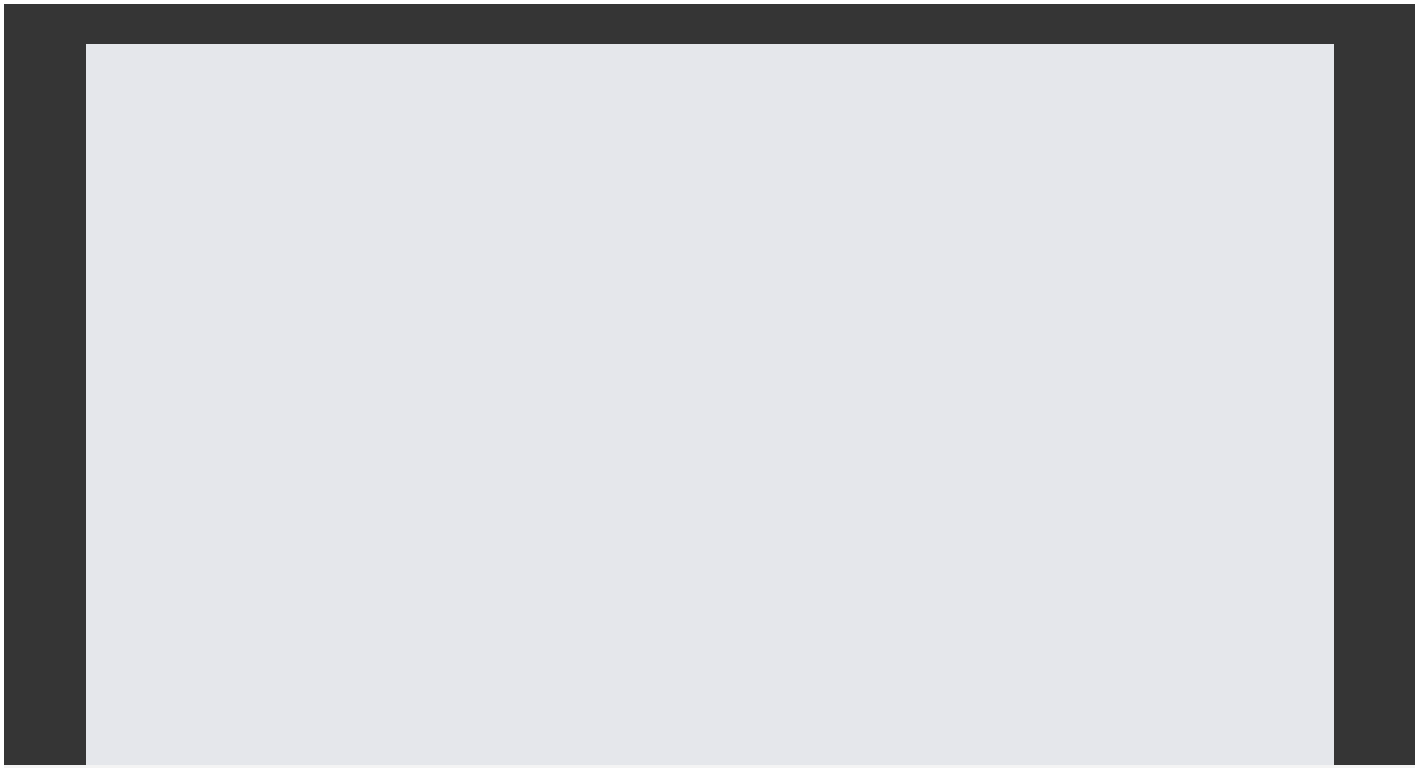
Wireframe_S12_Landscape



Prototype_S12_Landscape

ЛИНИЯ / Новый горизонт

Экспорт



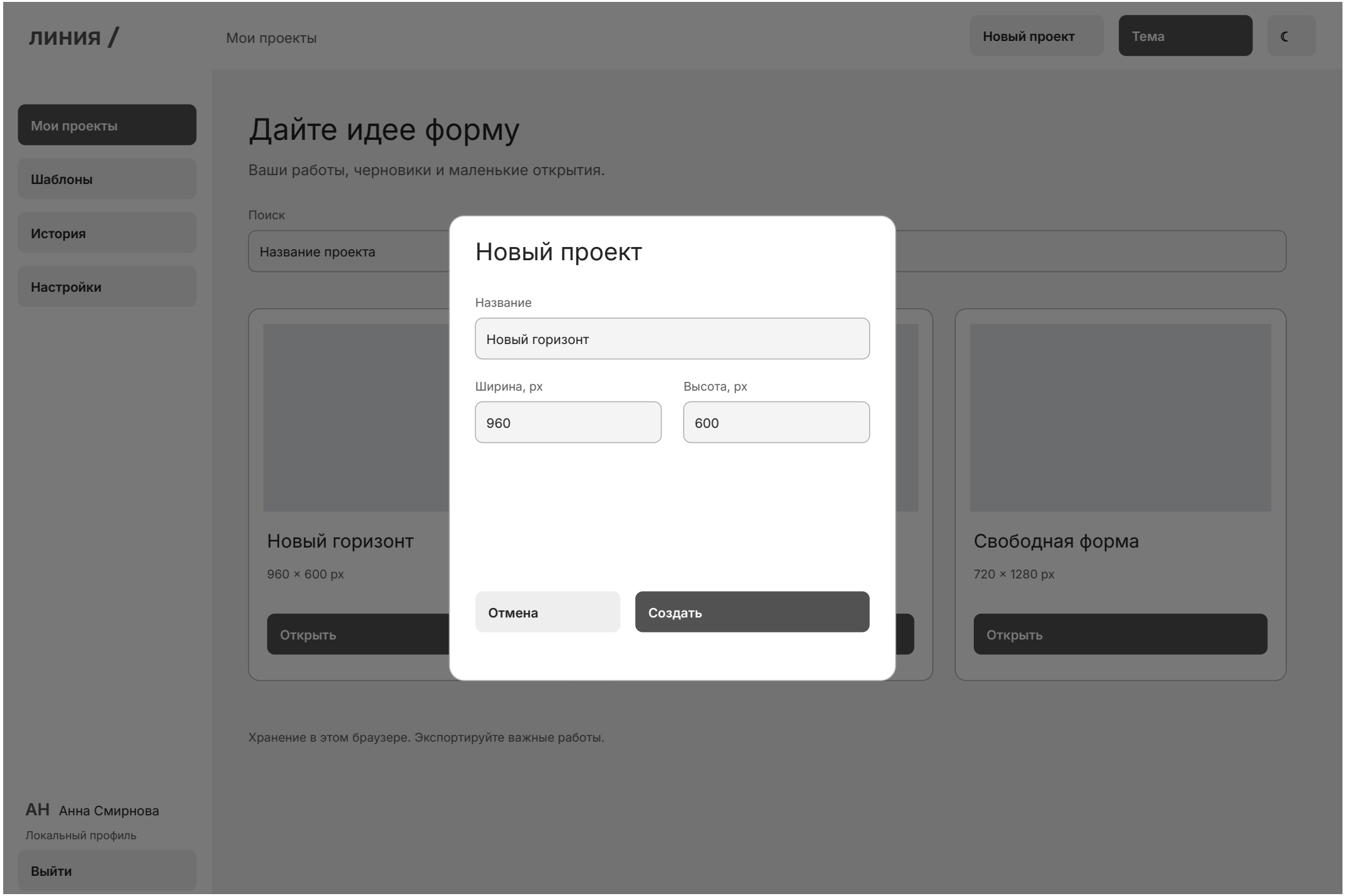
960 × 600 px · 100%

Слои

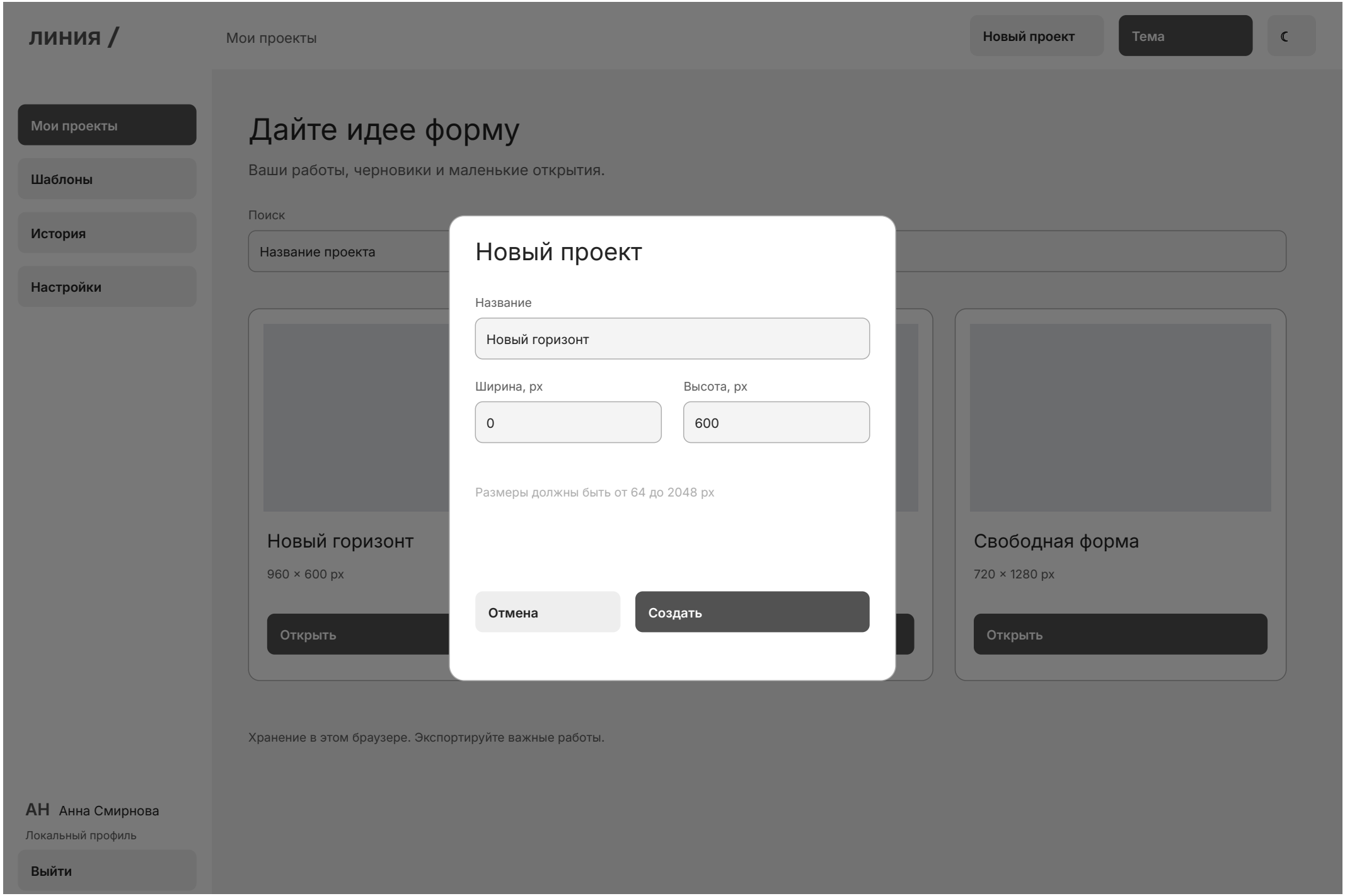
- ◉ Заголовок
- ◉ Горы
- ◉ Фон

Проекты

Prototype_ST_New



Prototype_ST_Error

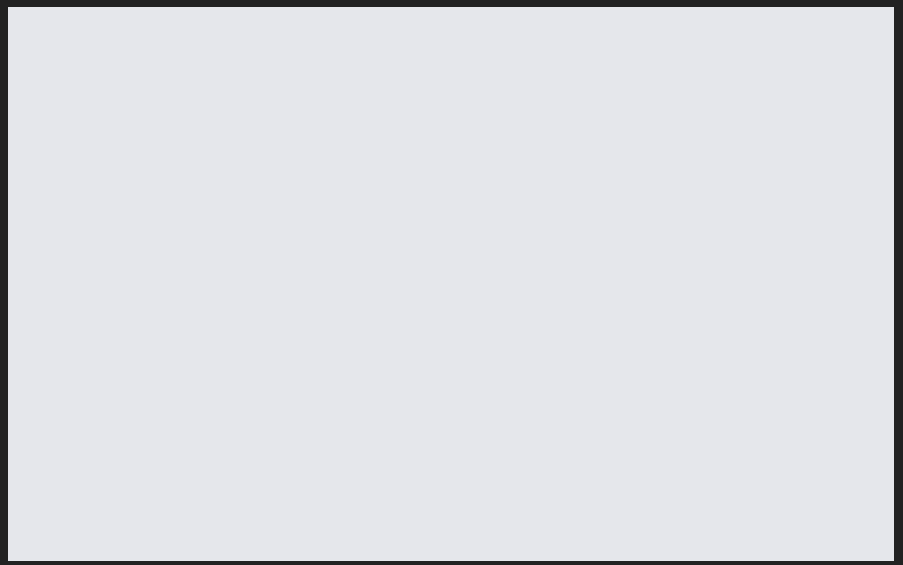


Prototype_ST_Register

линия /

От первой линии до своей истории.

Рисуйте, пробуйте и собирайте идеи.



Учебный редактор · локальное хранение

Создать аккаунт

Имя

Анна

Почта

anna@example.com

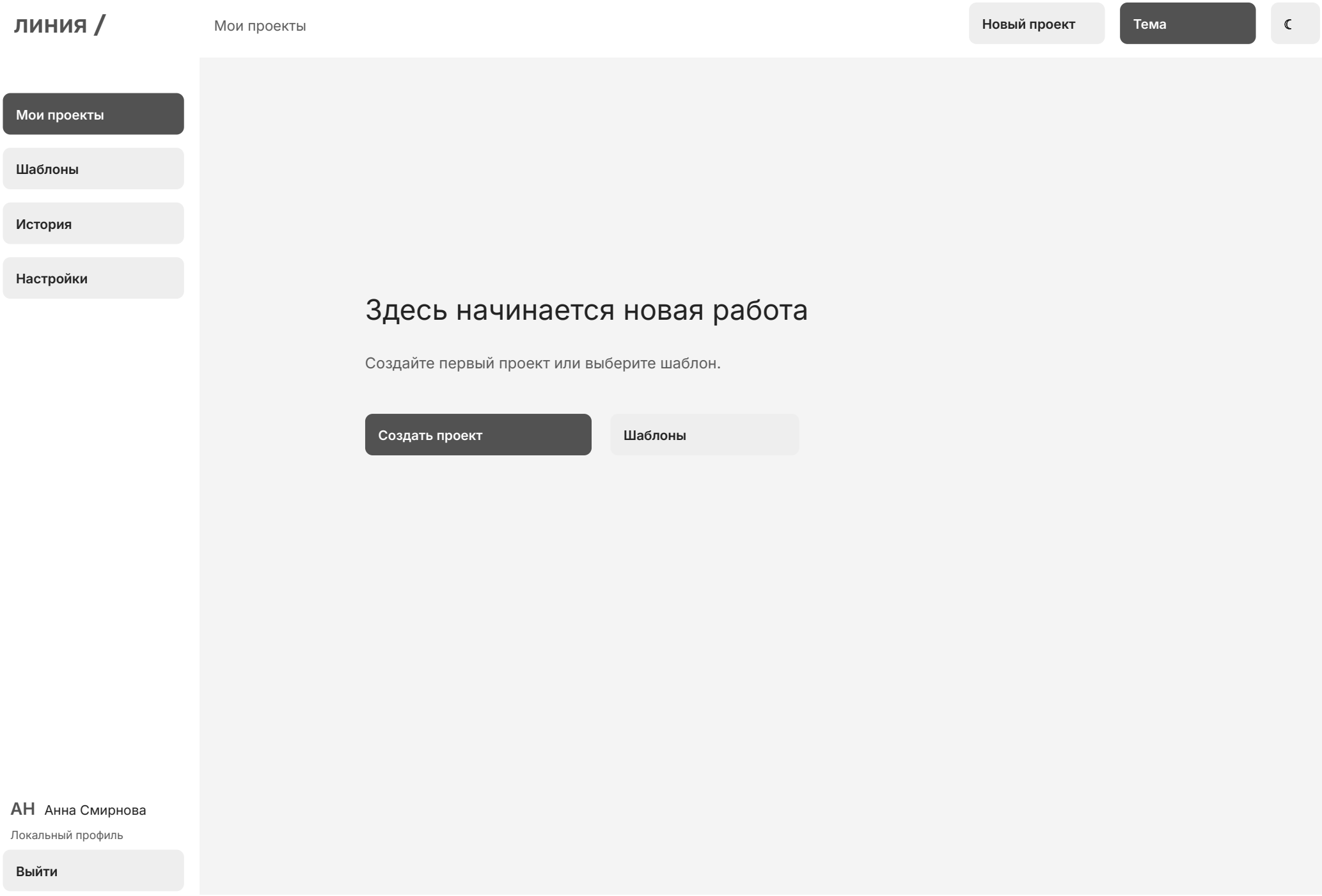
Пароль · минимум 8 символов

••••••••

Создать аккаунт

Уже есть аккаунт

Prototype_ST_Empty

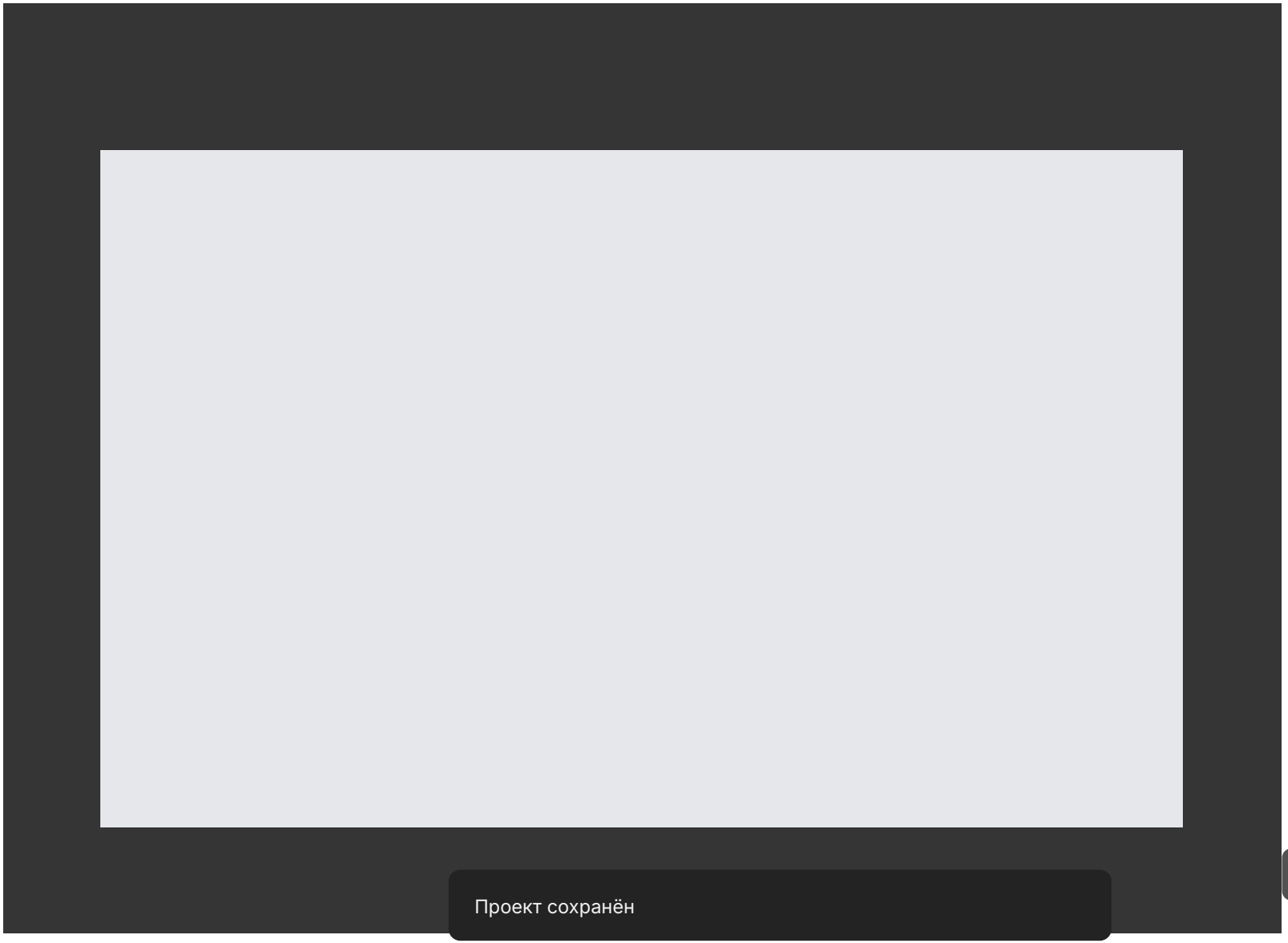


Prototype_ST_Saved

линия / Новый горизонт

Сохранить | Экспорт | ☾

Кисть | 16 px | Непрозрачность 100% | − 100% +



Проект сохранён

960 × 600 px · RGB · Сохранено в браузере

Слои | Фильтры

Кисти | История

Слои + Слой

- Заголовок
- Горы
- Фон

Непрозрачность

100%

Активный слой

Название

Горы

Переименовать

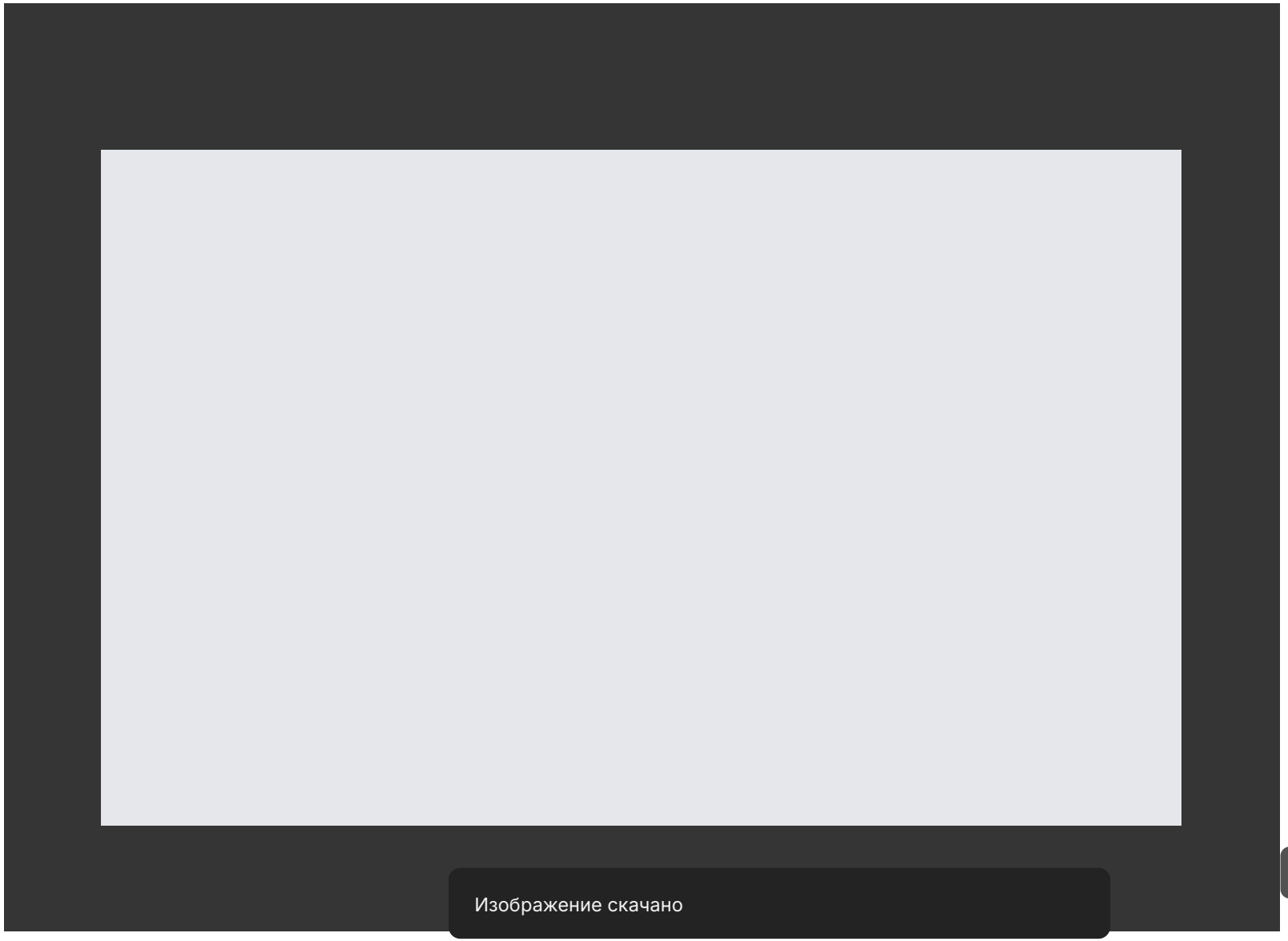
Продолжить

Prototype_ST_Exported

линия / Новый горизонт

Сохранить | Экспорт | ☾

Кисть | 16 px | Непрозрачность 100% | − 100% +



Изображение скачано

960 × 600 px · RGB · Сохранено в браузере

Слои | Фильтры | Кисти | История

Слои + Слой

- Заголовок
- Горы
- Фон

Непрозрачность

100%

Активный слой

Название

Горы

Переименовать

Продолжить

Prototype_ST_Filter

линия / Новый горизонт

Сохранить | Экспорт | ☾

Кисть | 16 px | Непрозрачность 100% | – 100% +

Слои | Фильтры | Кисти | История

Фильтры и эффекты

Применить к активному слою

- Чёрно-белый
- Тёплый свет
- Негатив
- Светлее
- Контрастнее
- Сепия

Фильтр применён · можно отменить

Продолжить

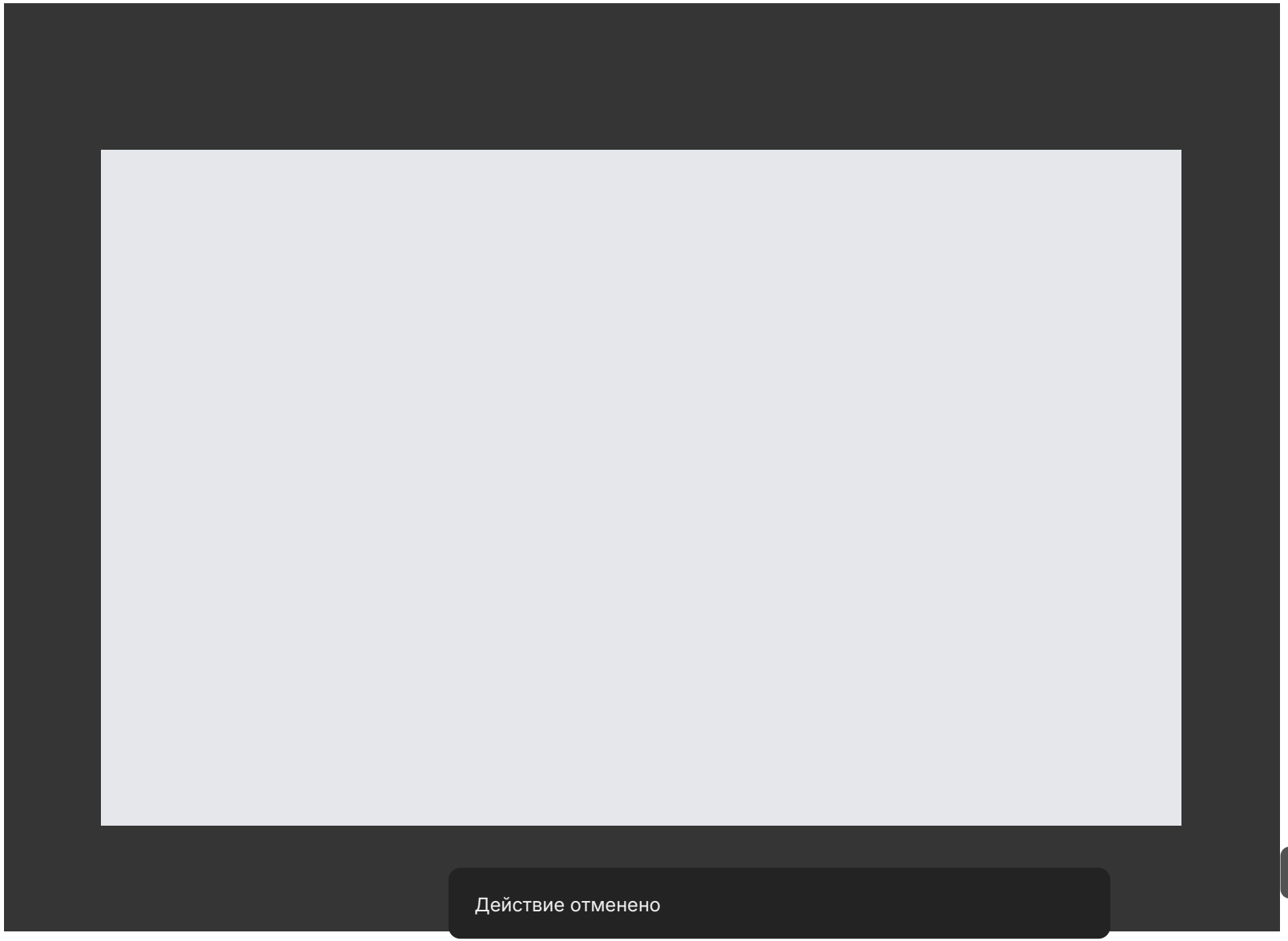
960 × 600 px · RGB · Сохранено в браузере

Prototype_ST_Undo

ЛИНИЯ / Новый горизонт

Сохранить | Экспорт | ☾

Кисть | 16 px | Непрозрачность 100% | − 100% +



Действие отменено

960 × 600 px · RGB · Сохранено в браузере

Слои | Фильтры | Кисти | История

Слои + Слой

- Заголовок
- Горы
- Фон

Непрозрачность

100%

Активный слой

Название

Горы

Переименовать

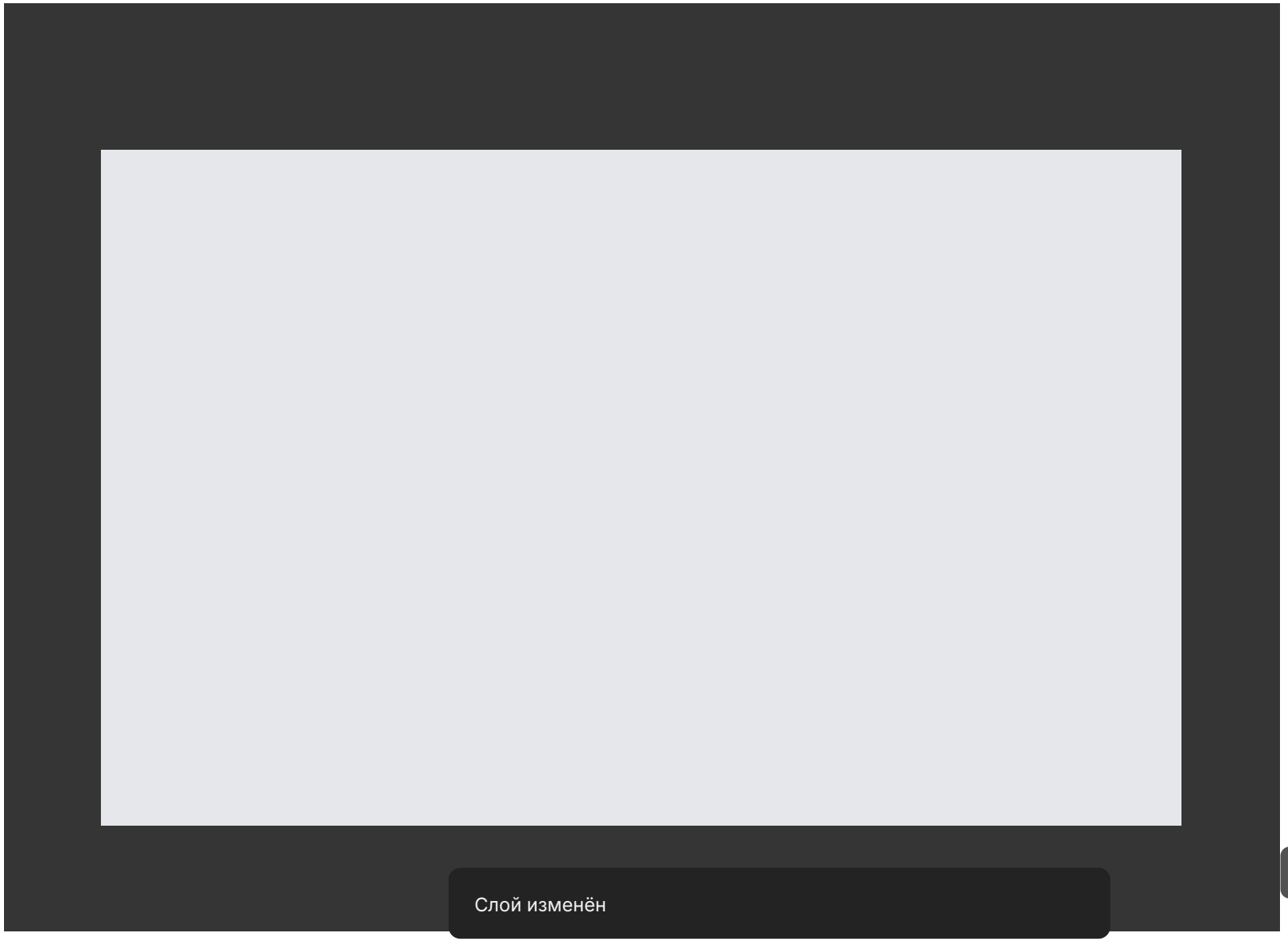
Продолжить

Prototype_ST_Layer

ЛИНИЯ / Новый горизонт

Сохранить | Экспорт | ☾

Кисть | 16 px | Непрозрачность 100% | − 100% +



Слой изменён

Слои | Фильтры | Кисти | История

Слои + Слой

- Заголовок
- Горы
- Фон

Непрозрачность

100%

Активный слой

Название

Горы

Переименовать

Продолжить

960 × 600 px · RGB · Сохранено в браузере

Prototype_ST_Blocked

Мои проекты

Шаблоны

История

Настройки

Состояние учебной среды

Роль администратора · демонстрационные пользователи

Пользователь	Роль	Статус	Действие
Тестовый участник	Пользователь	Заблокирован	Заблокировать

Администратор не видит чужие изображения.

Серверные аккаунты отсутствуют; это учебный сценарий.

Участник заблокирован

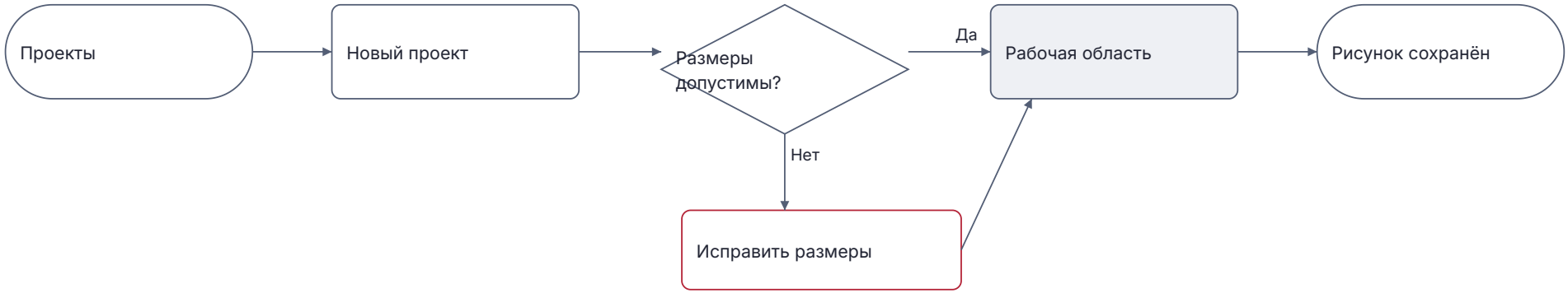
Продолжить

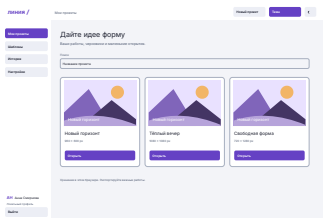
АН Анна Смирнова

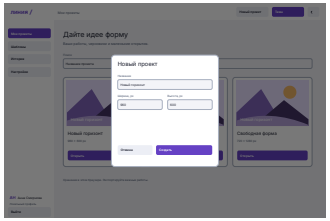
Локальный профиль

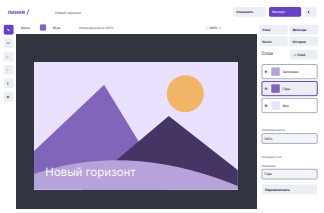
Выйти

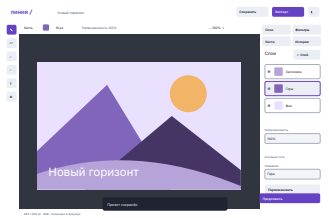
Создать и сохранить рисунок











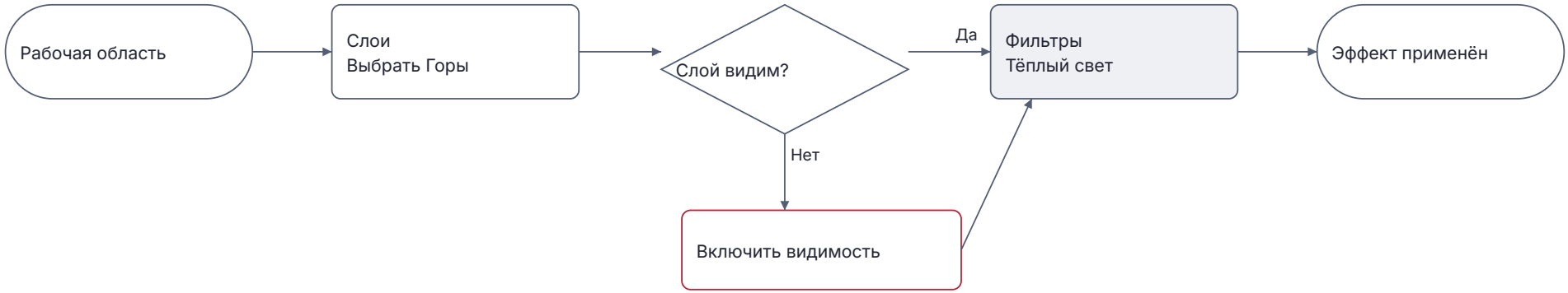
Путь: Проекты → Новый проект → Размеры / допустимы? → Рабочая область → Рисунок сохранён

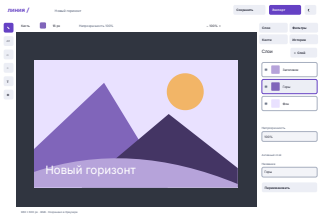
Иллюстрации соответствуют состояниям сценария. В Figma обработка данных имитируется.

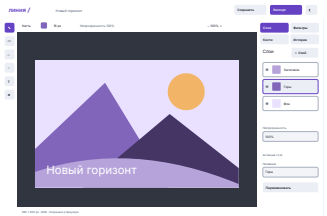
Легенда: овал — вход и цель; белый блок — экран; серый — действие; ромб — решение.

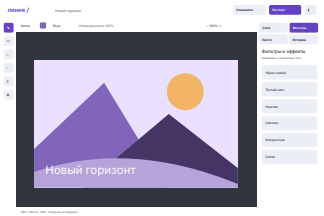
Красная рамка — ошибка. Основной поток слева направо; исправление ведёт к следующему шагу.

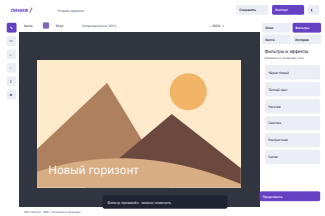
Применить фильтр и оценить результат











Путь: Рабочая область → Слои / Выбрать Горы → Слой видим? → Фильтры / Тёплый свет → Эффект применён

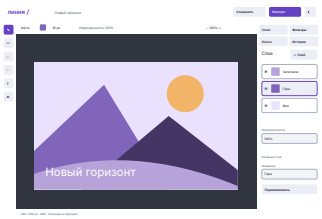
Иллюстрации соответствуют состояниям сценария. В Figma обработка данных имитируется.

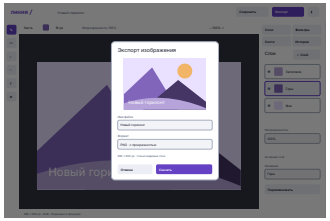
Легенда: овал — вход и цель; белый блок — экран; серый — действие; ромб — решение.

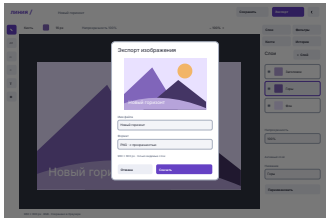
Красная рамка — ошибка. Основной поток слева направо; исправление ведёт к следующему шагу.

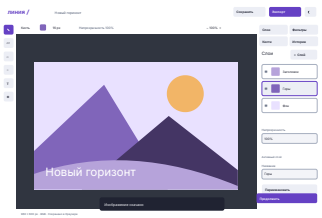
Получить изображение файлом











Путь: Рабочая область → Экспорт / Имя и PNG → Имя указано? → Скачать → Экспорт завершён

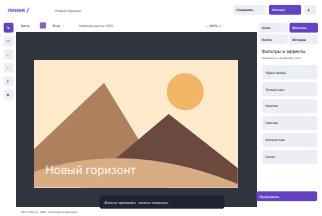
Иллюстрации соответствуют состояниям сценария. В Figma обработка данных имитируется.

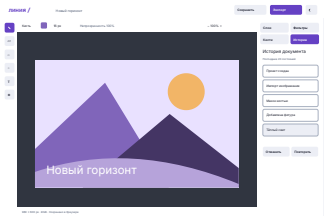
Легенда: овал — вход и цель; белый блок — экран; серый — действие; ромб — решение.

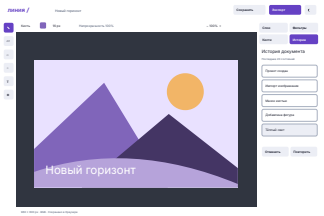
Красная рамка — ошибка. Основной поток слева направо; исправление ведёт к следующему шагу.

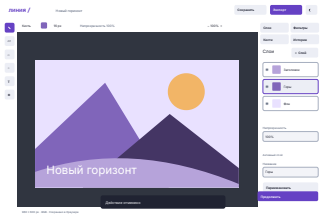
Вернуть предыдущее состояние











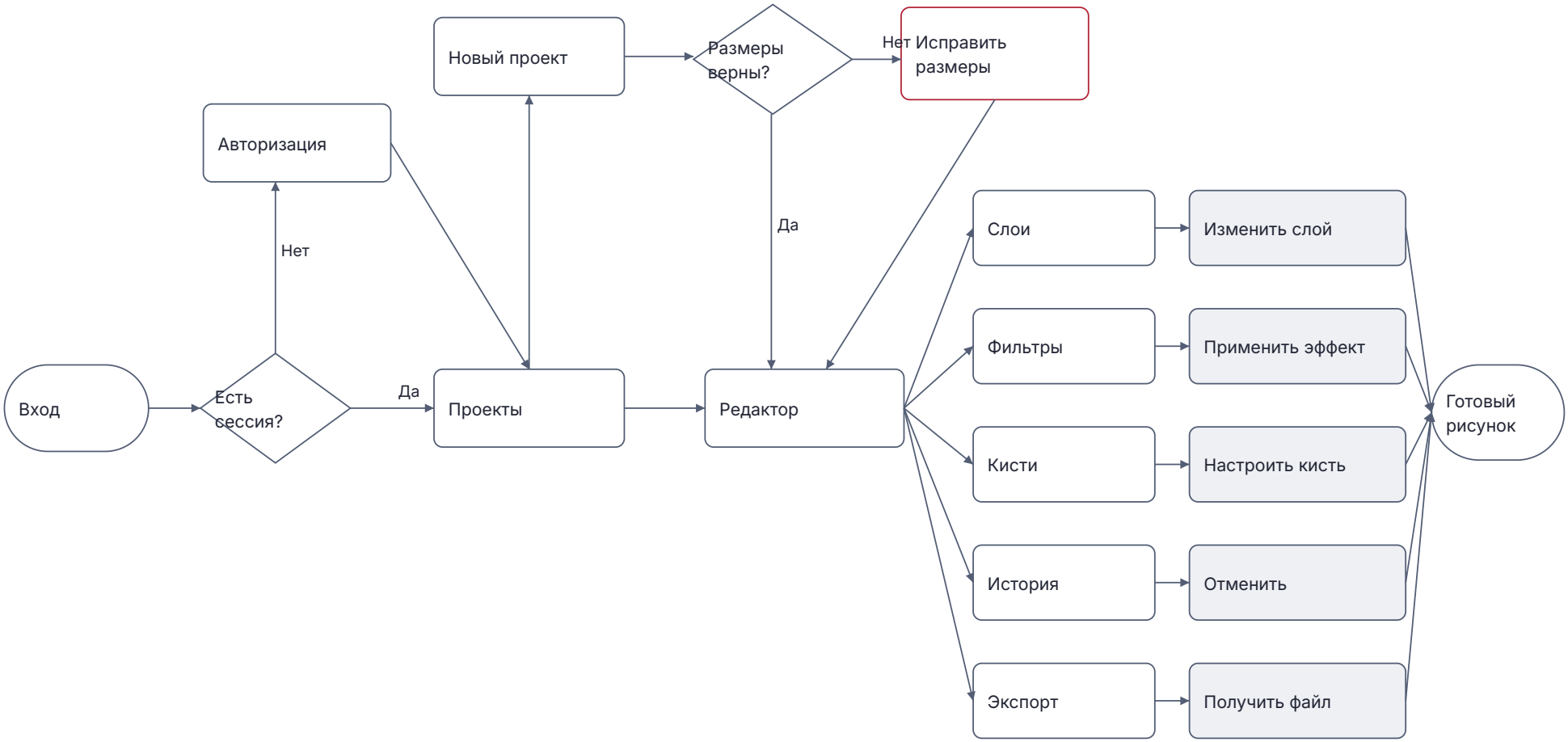
Путь: Фильтр применён → История → Есть действия? → Отменить → Предыдущий вид

Иллюстрации соответствуют состояниям сценария. В Figma обработка данных имитируется.

Легенда: овал — вход и цель; белый блок — экран; серый — действие; ромб — решение.

Красная рамка — ошибка. Основной поток слева направо; исправление ведёт к следующему шагу.

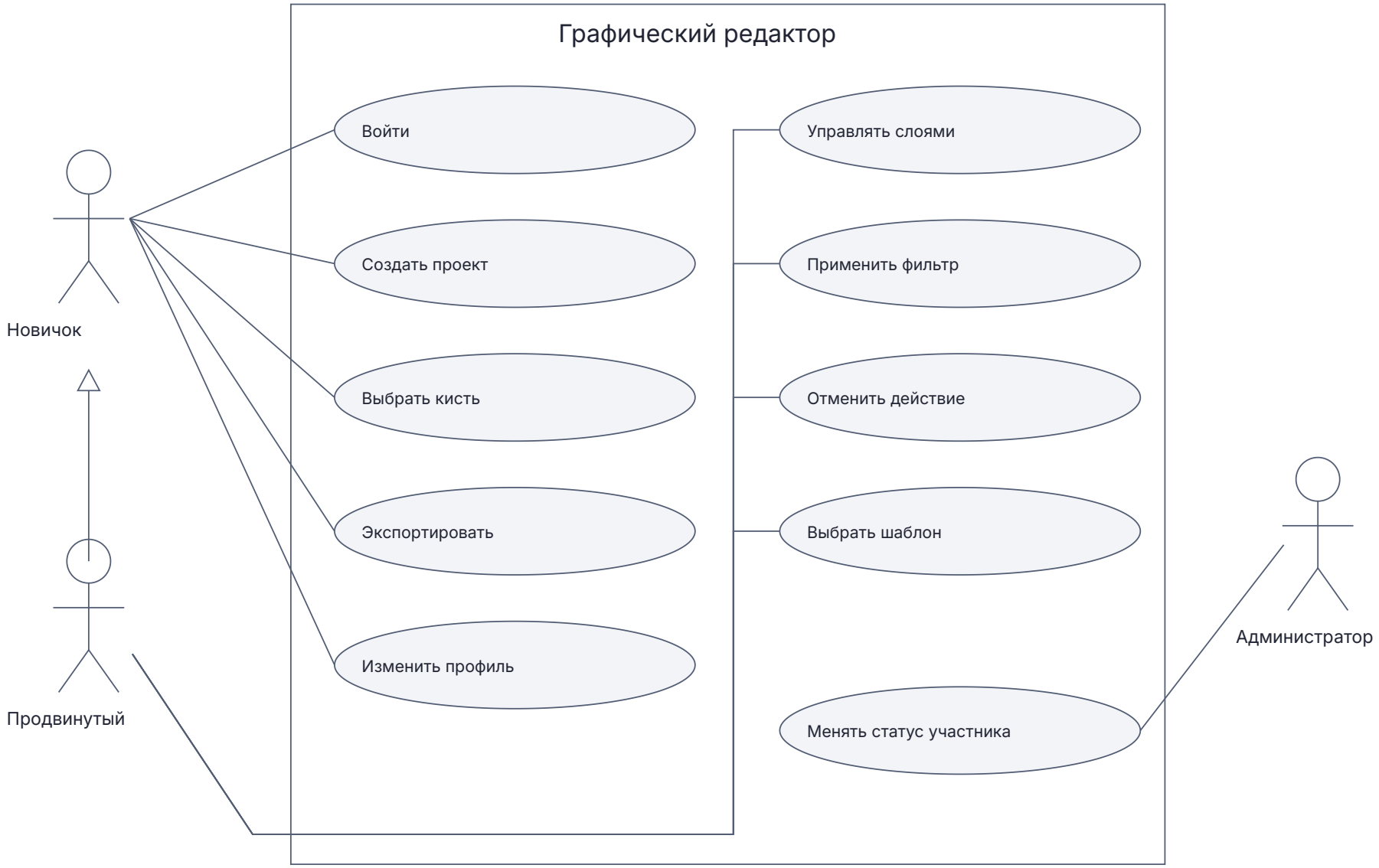
Линия / User Flow Map



Легенда: овал — вход и цель; белый блок — экран; серый — действие; ромб — решение.

Красная рамка — ошибка. Основной поток слева направо; исправление ведёт к следующему шагу.

Линия / UML Use-Case



Продвинутый наследует базовые сценарии новичка.